অধ্যায় ▶ ০২

ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

Consumer and Producer's Behaviour

ভূমিকা ▶ অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ বিশ্লেষণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাজারে একজন ভোক্তা কীভাবে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে, কী কী বিষয় দ্বারা ভোক্তা প্রভাবিত হয় এবং এসবের পরিবর্তনের ফলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাকে ভোক্তার আচরণ বলে। ভোক্তার আচরণের ব্যাখ্যা প্রান্তিক উপযোগ বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। আবার একজন উৎপাদক বাজারে কী পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে, কী কী বিষয় দ্বারা উৎপাদকের উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় এবং এসবের পরিবর্তনের ফলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাকে উৎপাদকের আচরণ বলে। উৎপাদকের আচরণ মূলত জোগান রেখার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায়, ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ বিশ্লেষণে চাহিদা ও জোগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একনজরে অধ্যায়সূচি ▶ অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- শিখনফলভিত্তিক বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ (সৃজনশীল) ---------- পৃষ্ঠা ৬৫
- **বহুনির্বাচনি অংশ : চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর** ---------- পৃষ্ঠা ৬৬
  - বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ/টপিকের ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ৬৬
- **সৃজনশীল অংশ : চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর** ---------- পৃষ্ঠা ৭৮
  - বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিগত সকল বোর্ড প্রশ্ন (২০২৬-২০১৬) বিশ্লেষিত ---------- পৃষ্ঠা ৭৮
  - কলেজ পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---------- পৃষ্ঠা ১০৮
  - দক্ষতা স্তরমূলক প্রশ্ন ও উত্তর : ১০০% কমনের নিশ্চয়তায় পাঠ/ টপিকের ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ১১৯
  - সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানের সিক্রেট 'Master key'! ---------- পৃষ্ঠা ১২৫
- **এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স : ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিতকল্পে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর** ---------- পৃষ্ঠা ১৩২
- **প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়ন : অধ্যায়ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা** ---------- পৃষ্ঠা ১৩৩

শিখনফলভিত্তিক বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ (সৃজনশীল)

শিখনফল			গুরুত্ব
শিখনফল ১	:	উপযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	★
শিখনফল ২	:	মোট ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। [ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২৩, '২১; য. বো. '২৫, '২৩; কু. বো. '২৫, '২৩, '২২; চ. বো. '২৫, '২৩, '২২; সি. বো. '২৩, '২২; ব. বো. '২১; দি. বো. '২৩, '২১; ম. বো. '২৫, '২১]	★★
শিখনফল ৩	:	কাল্পনিক সূচি/বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির লেখচিত্র অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ঢা. বো. '২৩, '২১; রা. বো. '২৩; য. বো. '২৫, '২৩, '২১; কু. বো. '২৫, '২৩, '২১,'১৯; চ. বো. '২৩, '২২, '২১; সি. বো. '২৩, '২১; ম. বো. '২৫, '২৩]	★★
শিখনফল ৪	:	চাহিদার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]	★
শিখনফল ৫	:	চাহিদা বিধিকে সূচি এবং রেখাচিত্রে রূপ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ঢা. বো. '২৩; য. বো. '২৫; রা. বো. '২১; কু. বো. '২২, '২১; চ. বো. '২৫, '২২, '২১; সি. বো. '২৩, '২২, '২১; ব. বো. '২৫, '২৩, '২২; দি. বো. '২৫, '২৩; ম. বো. '২৩]	★★
শিখনফল ৬	:	চাহিদার নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। [রা. বো. '২২]	★
শিখনফল ৭	:	অপেক্ষকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [রা. বো. '২২]	★
শিখনফল ৮	:	স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলক ব্যবহার করে চাহিদা অপেক্ষক গঠন করতে পারবে।	★
শিখনফল ৯	:	চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।	★
শিখনফল ১০	:	চাহিদা অপেক্ষকে চাহিদা সমীকরণে প্রকাশ করতে পারবে। [ঢা. বো. '২১; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৫; ব. বো. '২১]	★
শিখনফল ১১	:	সরল রেখার ঢাল নির্ণয় করতে পারবে। [ঢা. বো. '২২; য. বো. '২২, '২১; ম. বো. '২২]	★
শিখনফল ১২	:	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ঢা. বো. '২৫, '২৩; য. বো. '২৫, '২২, '১৯; কু. বো. '২৩, '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২৩, '২২; ব. বো. '২৫, '২২; দি. বো. '২৫, '২৩]	★★

www.eblimit.net

শিখনফল		গুরুত্ব
শিখনফল ১৩ :	চাহিদার দাম, আয় ও আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে পারবে। [য. বো. '২১; কু. বো. '২১; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩]	★★★
শিখনফল ১৪ :	জোগানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ব. বো. '২৩]	★★
শিখনফল ১৫ :	জোগানবিধিকে সূচি ও রেখাচিত্রে রূপ দিতে পারবে। [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২৩; য. বো. '২২; কু. বো. '২৫; সি. বো. '২১; দি. বো. '২২, '২১]	★★★
শিখনফল ১৬ :	জোগানের নির্ধারকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	★★
শিখনফল ১৭ :	জোগান অপেক্ষক গঠন করে তা জোগান সমীকরণে রূপ দিতে পারবে। [ম. বো. '২১]	★★
শিখনফল ১৮ :	জোগান স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [রা. বো. '২৩; ব. বো. '২৩]	★★★
শিখনফল ১৯ :	সূচি, রেখাচিত্র এবং গাণিতিকভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাপ নির্ধারণ করা এবং ভারসাম্য দামের ওপর চাহিদা ও জোগানের পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। [ঢা. বো. '২৫, '২২; রা. বো. '২৫, '২১; য. বো. '২৩, '২২, '২১, '১৯; কু. বো. '২৩, '২১; চ. বো. '২৫, '২২, '২১; সি. বো. '২৫, '২২, '২১, '১৬; ব. বো. '২৫, '২২, '২১; দি. বো. '২২, '২১; ম. বো. '২২, '২১]	★★★



বহুনির্বাচনি অংশ চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

A+ এর নিশ্চয়তা | NCTB প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় পাঠ/টপিকের ধারায় বোর্ড ও দেশসেরা কলেজসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর।

বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

উপযোগ

১. দ্রব্যের কোন বিষয়টি মানুষের অভাব পূরণের সাথে জড়িত? [রা. বো. '২১]
ক উপযোগ খ উৎপাদন
গ বিনিময় ঘ জোগান

২. দ্রব্যের বিশেষ গুণ যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম— [ঢা. বো. '২১; কু. বো. '২৫; দি. বো. '১৬]
ক উৎপাদন খ বিনিময়
গ জোগান ঘ উপযোগ

৩. "উপযোগ হচ্ছে কোনো দ্রব্যের ওই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা, যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে"— কে বলেছেন? [রা. বো. '২২; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১; য. বো. '২১]
ক মার্শাল খ মেয়ার্স
গ লিপসী ঘ রবিন্স

৪. দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কী গ্রহণ করি? [দি বাউন্স রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক তৃপ্তি খ অভাব
গ বুদ্ধি ঘ উপযোগ

৫. উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলে? [ম. বো. '২৫]
ক উৎপাদন খ ভোগ
গ সঞ্চয় ঘ বিনিয়োগ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়। তবে অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা যাবে না।*

৬. ব্যবহারের মাধ্যমে যখন দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয়, তখন তাকে বলে— [সি. বো. '১৭; দি. বো. '১৯]
ক ভোগ খ সঞ্চয়
গ বিনিয়োগ ঘ সরকারি ব্যয়

৭. উপযোগের একককে কী বলে? [রা. বো. '২৫, '২১; দি. বো. '১৬]
ক লিটার খ মিটার
গ গ্রাম ঘ ইউটিল

৮. সংখ্যাগত উপযোগের ধারণা কে প্রদান করেন? [ঢা. বো. '১৯; কু. বো. '১৯]
ক রিকার্ডো খ অ্যাডাম স্মিথ
গ মার্শাল ঘ হিক্স

৯. পর্যায়গত উপযোগ ধারণা ব্যাখ্যা করেন কোন অর্থনীতিবিদ? [রা. বো. '১৬; দি. বো. '১৯]
ক জে. আর হিক্স খ মার্শাল
গ ওয়ালরাস ঘ জেভনস্

পাঠ/টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

১০. প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিকে কী বলে? [ব. বো. '১৭; ম. বো. '২৩]
ক মোট উপযোগ
খ গড় উপযোগ
গ পরিমাপগত উপযোগ
ঘ পর্যায়গত উপযোগ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে।*

১১. কোনো দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করলে মোট দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাকে বলে— [সরকারি সরকারি কলেজ]
ক মোট উপযোগ খ মোট ব্যয়
গ প্রান্তিক উপযোগ ঘ প্রান্তিক ব্যয়

১২. একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগ করার ফলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলে— [সি. বো. '২৫]
ক পর্যায়ক্রমিক উপযোগ খ মোট উপযোগ
গ প্রান্তিক উপযোগ ঘ গড় উপযোগ

১৩. প্রান্তিক উপযোগ (MU)-এর সূত্র কোনটি? [সকল বোর্ড '২৬]
ক $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ খ $MU = \frac{\Delta TU}{Q}$
গ $MU = \frac{TU}{\Delta Q}$ ঘ $MU = \frac{\Delta Q}{\Delta TU}$

১৪. যদি Q = ভোগের পরিমাণ, TU = মোট উপযোগ, MU = প্রান্তিক উপযোগ হয়, তবে— [ব. বো. '২৫]
ক $MU = \frac{TU}{Q}$ খ $MU = \frac{Q}{TU}$
গ $MU = \frac{\Delta Q}{\Delta TU}$ ঘ $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$

১৫. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের কারণ কী? [য. বো. '১৬]
ক ভোগের পরিমাণ হ্রাস
খ ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি
গ দাম বৃদ্ধি
ঘ চাহিদা বৃদ্ধি

১৬. মোট উপযোগ যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ হবে— [রা. বো. '২২]
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন
গ শূন্য ঘ ঋণাত্মক

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট উপযোগ যখন বাড়তে থাকে প্রান্তিক উপযোগও তখন বাড়ে। মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। আর মোট উপযোগ কমতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।*

www.taimi.net

১৭. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ হবে— [ঢা. বো. '১৬; য. বো. '২২; কু. বো. '২১; ব. বো. '১৯; দি. বো. '২৫, '২৩, '২১; ম. বো. '২৩]
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন
ঘ গ ধনাত্মক ঘ শূন্য

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। আর মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয়, প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়।*

১৮. প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কেমন হবে? [রা. বো. '১৬; য. বো. '২১; চ. বো. '২৩; সি. বো. '১৭; দি বো. '১৬]
ক বৃদ্ধি পাবে খ হ্রাস পাবে
খ গ স্থির থাকবে ঘ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক হলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ হ্রাস পায়। আর প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে মোট উপযোগ স্থির থাকে।*

১৯. যদি কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় তবে মোট উপযোগ— [কু. বো. '২২; চ. বো. '১৭; ব. বো. '২১, '১৭]
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন
ক গ শূন্য ঘ ঋণাত্মক

২০. কোন ধরনের উপযোগের মান ঋণাত্মক হতে পারে? [রা. বো. '২৫]
ক প্রান্তিক উপযোগ খ প্রাথমিক উপযোগ
ক গ মোট উপযোগ ঘ গড় উপযোগ

২১. কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ 5 ইউটিল হলে ঐ দ্রব্যের ভোগের পরিবর্তন কত হতে হবে? [সি. বো. '২১]
ক ৪ একক খ ৩ একক
ঘ গ ২ একক ঘ ১ একক

২২. ২টি আম ভোগের ফলে মোট উপযোগ হলো ১২ টাকা। ৩টি আম ভোগের ফলে যদি মোট উপযোগ ১৫ টাকা হয় তাহলে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ কত? [রা. বো. '১৯]
খ ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আমরা জানি,*

প্রান্তিক উপযোগ $MU_n = TU_n - TU_{n-1}$

এখানে, TU_n = ৩য় একক আমের সমষ্টি

$TU_{n-1} = TU_{3-1} = TU_2$ = ২য় একক আমের সমষ্টি

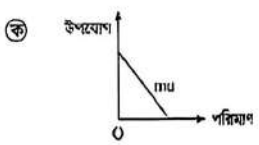
$\therefore MU_n = 15 - 12 = 3$

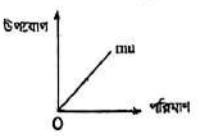
২৩. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে? [ঢা. বো. '১৬; য. বো. '২৩, '২১; কু. বো. '২৫; ব. বো. '২১]
ক অধ্যাপক এল. রবিন্স খ পল স্যামুয়েলসন
গ গ আলফ্রেড মার্শাল ঘ জে, এম, কেইন্স

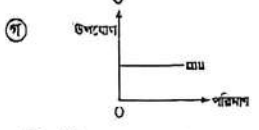
২৪. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উন্নত রূপ দেন কোন অর্থনীতিবিদ? [সি. বো. '২২; ব. বো. '২২]
ক গসেন খ লর্ড কেইন্স
গ গ মার্শাল ঘ এল. রবিন্স

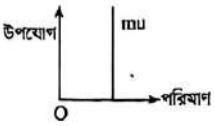
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : সর্বপ্রথম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ধারণা প্রদান করেন হ্যারমান হেনরিখ গোসেন। আর ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করেন আলফ্রেড মার্শাল।*

২৫. নিম্নের কোন রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ? [ঢা. বো. '১৬]

ক 

খ 

গ 

ক ঘ 

২৬. প্রান্তিক উপযোগ হলো— [ঢা. বো. '২১]
i. এক একক ভোগ বৃদ্ধির ফলাফল
ii. $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta X}$
iii. $MU_{nth} = YU_n - TU_{n-1}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. মোট উপযোগ হলো, কোনো দ্রব্যের— [কু. বো. '১৬; দি. বো. '২১]
i. অতিরিক্ত একক হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগ
ii. সকল একক হতে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি
iii. প্রতি একক হতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হবে যখন— [ম. বো. '২১]
i. ভোক্তা যুক্তিশীল
ii. অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির
iii. শখের দ্রব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।*

উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (টাকা)
১	২০
২	১৬
৩	১২
৪	৮
৫	৪
৬	০

[রা. বো. '১৬, য. বো. '২৩]

২৯. মোট উপযোগ কত?
ঘ ক ১৬ খ ২০ গ ৫৮ ঘ ৬০

৩০. উদ্দীপকের তথ্য দ্বারা কোন ধরনের বিধি কার্যকর হয়েছে?
ক ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
খ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
গ সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি
খ ঘ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উদ্দীপকটি পড়ে ৩১ ও ৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইরার বাবা ফলের মৌসুমের শুরুতে বাজার হতে কিছু লিচু কিনে আনলেন। ইরা পর পর পাঁচটি লিচু খেয়ে নিম্নরূপ উপযোগ পেল—

লিচু	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
প্রান্তিক উপযোগ	২০	১৫	১০	৫	০

[কু. বো. '২৩, '১৯]

৩১. প্রথম তিনটি লিচু ভোগ করে ইরার প্রাপ্ত উপযোগ কত?
ঘ ক ২০ খ ২৫ গ ১০ ঘ ৪৫

৩২. ইরার ক্ষেত্রে—
i. লিচুর ভোগ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেয়েছে
ii. লিচুর ভোগ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ হ্রাস পেয়েছে
iii. ৫ম একক ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩৩ ও ৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দ্রব্যের একক	TU একক	MU একক
1	20	20
2	35	15
3	45	10
4	50	5
5	50	0

[রা. বো. '২১]

৩৩. কোন একটের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হবে?
ঘ ক 2 খ 3 গ 4 ঘ 5

৩৪. সূচিতে—
i. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর
ii. দ্রব্যের একক ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক সমমুখী
iii. মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

www.talimit.net

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	১৫	১৫
২	?	৭
৩	২৭	৫
৪	২৭	?

[য. বো. '২১]

৩৫. সূচিতে শূন্যস্থানে মোট উপযোগ কত?
খ (ক) ২০ (খ) ২২ (গ) ২৪ (ঘ) ২৬

৩৬. সূচি অনুযায়ী শূন্যস্থানে প্রান্তিক উপযোগের মান কত?
গ (ক) ১ (খ) ২ (গ) ০ (ঘ) ৩

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দ্রব্যের একক	প্রতি এককের প্রাপ্ত উপযোগ (টাকায়)
১	১০
২	৬
৩	৪
৪	০০

[রা. বো. '২৫]

৩৭. উদ্দীপক অনুযায়ী, ৩য় এককের মোট উপযোগ কত হবে?
ঘ (ক) ০৪ (খ) ১০ (গ) ১৬ (ঘ) ২০

৩৮. উদ্দীপক অনুযায়ী, মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হবে কত একক দ্রব্য ভোগ করা হলে?
ঘ (ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৯ ও ৪০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. 'H' বাজার থেকে চারটি গোপালভোগ আম ক্রয় করল। ১ম আমটি ভোগের পর সে ৩০ টাকার সমান উপযোগ পেল। এভাবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আম ভোগের পর সে যথাক্রমে ৫৫ টাকা, ৭৫ টাকা ও ৯০ টাকার সমপরিমাণ মোট উপযোগ পেল। [রা. বো. '২২]

৩৯. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিধিটি প্রতিফলিত হয়েছে—
(ক) ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
(খ) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
(গ) চাহিদা বিধি
খ (ঘ) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

৪০. ৩য় আমটি ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ কত হবে?
খ (ক) ১৫ (খ) ২০ (গ) ২৫ (ঘ) শূন্য

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে ৩য় একক আম ভোগের ফলে প্রান্তিক উপযোগ হবে MU = ৭৫ − ৫৫ = ২০ একক*

চাহিদার ধারণা

৪১. চাহিদার শর্ত কয়টি? [ঢা. বো. '২৩; চ. বো. '২৩, '২১; ব. বো. '২৫]
খ (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত তিনটি। যথা— ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা; ২. দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা।*

৪২. অর্থনীতিতে চাহিদা হলো, দ্রব্য ও সেবার জন্য ভোক্তার— [কু. বো. '১৬]
(ক) আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা
(খ) অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা
(গ) অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য বা সম্পদের পর্যাপ্ততা
ঘ (ঘ) আকাঙ্ক্ষা পূরণের সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা

৪৩. ক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে, বাজারে সরবরাহকৃত কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে রাজি থাকে, তাকে কী বলে? [ব. বো. '২১]
(ক) জোগান (খ) চাহিদা
খ (গ) উপযোগ (ঘ) উৎপাদন

৪৪. ভোক্তা নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে কী বলে? [দি. বো. '১৭]
(ক) উপযোগ (খ) জোগান
গ (গ) চাহিদা (ঘ) অভাব

৪৫. কোনটি চাহিদার নির্ধারক? [ঢা. বো. '২৫]
(ক) ভোক্তার রুচি (খ) বাজারের ভিন্নতা
ক (গ) কৌশলগত পরিবর্তন (ঘ) উপকরণের দাম

৪৬. চাহিদার প্রধান নির্ধারক কোনটি? [য. বো. '২৫]
(ক) ভোক্তার আয় (খ) ভোক্তার অভ্যাস
গ (গ) দ্রব্যের নিজস্ব দাম (ঘ) বিকল্প দ্রব্যের দাম

৪৭. চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশকে বলে— [রা. বো. '২৩, '১৭; কু. বো. '২৫; ব. বো. '২১; দি. বো. '১৬]
(ক) চাহিদা সূচি (খ) চাহিদা সমীকরণ
ক (গ) চাহিদা রেখা (ঘ) ব্যক্তিগত চাহিদা

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : অন্যান্য বিষয় স্থির থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে রাজি থাকে তা যে তালিকায় প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা সূচি বলে।*

৪৮. চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশকে কী বলে? [ম. বো. '২২]
(ক) চাহিদা সূচি (খ) চাহিদা অপেক্ষক
গ (গ) চাহিদা রেখা (ঘ) চাহিদা সমীকরণ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যে যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তা যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদা রেখা বলে।*

৪৯. চাহিদা রেখা চাহিদা সূচির— [সি. বো. '২৫]
(ক) গাণিতিক প্রকাশ (খ) বীজগাণিতিক প্রকাশ
গ (গ) জ্যামিতিক প্রকাশ (ঘ) ত্রিকোণমিতিক প্রকাশ

৫০. সমাজে করের বোঝা বেশি হলে দ্রব্যের চাহিদা— [ম. বো. '২১]
(ক) কমবে (খ) বাড়বে
ক (গ) স্থির থাকবে (ঘ) অসীম হবে

৫১. দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে কী বলে? [ঢা. বো. '১৬; চ. বো. '২২]
(ক) অভেদ (খ) লেখচিত্র
গ (গ) অপেক্ষক (ঘ) পরামিতি

৫২. স্বাধীন ও অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীল সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে কী বলে? [ব. বো. '১৯; দি. বো. '২৩]
(ক) অপেক্ষক (খ) ঢাল
ক (গ) পরামিতি (ঘ) ধ্রুবক

৫৩. D = f(P); এখানে f কিসের প্রতীক? [ব. বো. '১৬]
(ক) চলক (খ) সহগ
ঘ (গ) ধ্রুবক (ঘ) অপেক্ষক

৫৪. একটি রেখার আকৃতি কীরূপ হবে তা নির্ভর করে— [বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]
ক (ক) অপেক্ষক (খ) ঢাল (গ) সূচি (ঘ) রেখাচিত্র

৫৫. চাহিদা বিধিতে দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ? [বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]
খ (ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক (গ) স্থির (ঘ) বিশেষ

৫৬. দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে বলে— [চ. বো. '২১]
(ক) চাহিদা অপেক্ষক (খ) চাহিদা বিধি
ক (গ) দাম বিধি (ঘ) জোগান অপেক্ষক

৫৭. Q = a − bp কী ধরনের অপেক্ষক? [চ. বো. '২৩]
(ক) চাহিদা অপেক্ষক (খ) জোগান অপেক্ষক
ক (গ) আয় অপেক্ষক (ঘ) ব্যয় অপেক্ষক

৫৮. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় কোনোকিছু যার মান পরিবর্তনশীল তা হলো— [সি. বো. '১৭]
(ক) চলক (খ) ধ্রুবক
ক (গ) সহগ (ঘ) অপেক্ষক

৫৯. চলক কত প্রকার?
ক (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : সাধারণত চলক ২ প্রকার। যথা—(ক) স্বাধীন চলক ও (খ) অধীন চলক।*

৬০. $Q_d = f(P)$, এখানে 'P' দ্বারা কী বোঝায়? [কু. বো. '১৭]
(ক) ঢাল (খ) অপেক্ষক
ঘ (গ) নির্ভরশীল চলক (ঘ) স্বাধীন চলক

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যে চলকের মান অন্য চলকের উপর নির্ভরশীল নয় তাকে স্বাধীন চলক বলা হয়।*

www.tajmirul.net

৬১. $Q_s = f(P)$, এখানে Q_s কী নির্দেশ করে? [ঢা. বো. '২৫, '২১]
ক স্বাধীন চলক খ ধ্রুবক
গ গ) অধীন চলক ঘ অপেক্ষক

৬২. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান স্থির থাকে, তাকে কী বলে? [য. বো. '২১; দি. বো. '২৫; ম. বো. '২৩]
ক অধীন চলক খ ধ্রুবক
খ গ) পরামিতি ঘ স্বাধীন চলক

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলা হয়। আর যেসব রাশির মান অপরিবর্তনশীল তাকে ধ্রুবক বলা হয়।*

৬৩. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে কী বলে? [ঢা. বো. '২৫; রা. বো. '১৭; ব. বো. '১৭, '১৬; দি. বো. '২১]
ক চলক খ ধ্রুবক
গ গ) পরামিতি ঘ স্বাধীন চলক

৬৪. চাহিদা সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. '২৫]
ক $Q = -c + dp$ খ $Q = a - bp$
খ গ) $Q = a + bp$ ঘ $C = a + by$

৬৫. চাহিদা রেখার সমীকরণ $D = a - bp$ তে 'a' হলো— [কু. বো. '২১]
ক ধ্রুবক খ পরামিতি
খ গ) স্বাধীন চলক ঘ অধীন চলক

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : চাহিদা সমীকরণ, $Q_d = a - bP$ তে*
Q_d = চাহিদার পরিমাণ (অধীন চলক);
P = দাম (স্বাধীন চলক) এবং
a, b হলো ধ্রুবক (পরামিতি)

৬৬. চাহিদা সমীকরণ '$Q_d = \alpha - \beta P$' তে β কী? [কু. বো. '২২]
ক ঢাল খ চলক
ঘ গ) ধ্রুবক ঘ পরামিতি

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে পরামিতি বলা হয়।*

৬৭. $Q = a - bp$ সমীকরণটির ছেদক কোন প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে? [সি. বো. '২৫]
ক a খ b
ক গ) P ঘ Q

৬৮. $D = 20 - 5P$ চাহিদা সমীকরণ হলে, কোন দামে চাহিদার পরিমাণ শূন্য হবে? [ব. বো. '১৯]
ক 4 খ 5
ক গ) 6 ঘ 10

৬৯. $Q_d = ২৪ - 8p$ চাহিদা সমীকরণে দ্রব্যটির কত দামে চাহিদা শূন্য হবে? [রা. বো. '১৭]
(P = দ্রব্যের দাম, Q_d = চাহিদার পরিমাণ)
ক ৫ টাকা খ ৬ টাকা
খ গ) ৭ টাকা ঘ ৮ টাকা

৭০. $Y = 20 - 4X$ একটি একঘাত সমীকরণ। এখানে $X = 4$ হলে Y এর মান কত হবে? [দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক 16 খ 20
ঘ গ) 3 ঘ 4

৭১. কোনো রেখার Y অক্ষের দূরত্বকে X অক্ষের দূরত্ব দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? [য. বো. '১৯]
ক স্থিতিস্থাপকতা খ প্রান্তিক উপযোগ
ঘ গ) ভারসাম্য দাম ঘ রেখার ঢাল

৭২. সরলরেখার ঢাল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [ঢা. বো. '২১]
ক $\frac{\text{অধীন চলকের পরিবর্তন}}{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}}$ খ $\frac{\text{স্বাধীন চলকের পরিবর্তন}}{\text{অধীন চলকের পরিবর্তন}}$
ক গ) $\frac{\text{আনুভূমিক দূরত্ব}}{\text{লম্ব দূরত্ব}}$ ঘ $\frac{\text{X অক্ষ বরাবর পরিবর্তন}}{\text{Y অক্ষ বরাবর পরিবর্তন}}$

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : অধীন চলক ও স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে ঢাল বলা হয়। আবার লম্ব অক্ষ ও ভূমি অক্ষের পরিবর্তনের অনুপাতকেও ঢাল বলা হয়।*

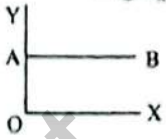
৭৩. $Q = C + dp$ সমীকরণটির ঢাল নিচের কোন প্রতীক দ্বারা নির্দেশিত হয়? [ঢা. বো. '১৬]
ক C খ d
খ গ) P ঘ Q

৭৪. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল— [ঢা. বো. '২৩]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
ঘ গ) অসীম ঘ শূন্য

৭৫. নিম্নের কোন রেখাটির ঢাল ধনাত্মক? [দি. বো. '২২]
ক ডান দিকে নিম্নগামী খ ডান দিকে উর্ধ্বগামী
খ গ) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

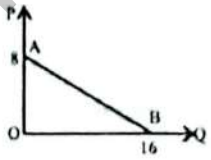
৭৬. একটি রেখার ঢাল শূন্য হলে, রেখাটি হয়— [ব. বো. '২৫]
ক ডান দিকে উর্ধ্বগামী খ ডান দিকে নিম্নগামী
গ গ) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৭৭. লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার ঢাল— [ম. বো. '২৫, '২১]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ গ) অসীম ঘ শূন্য



৭৮. চিত্রে AB রেখার ঢাল— [চ. বো. '২৩]
ক শূন্য খ অসীম
ক গ) ধনাত্মক ঘ ঋণাত্মক

৭৯. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :



AB রেখার ঢাল কত? [কু. বো. '২১]
ক -2 খ $-\frac{1}{2}$
খ গ) $\frac{1}{2}$ ঘ 2

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে ঢাল $= -\frac{\text{লম্ব অক্ষের পরিবর্তন}}{\text{ভূমি অক্ষের পরিবর্তন}} = \frac{-8}{16} = -\frac{1}{2}$*

৮০. যদি লম্ব দূরত্ব ৩ একক, ভূমি দূরত্ব ৪ একক এবং অতিভুজ দূরত্ব ৫ একক হয়, তবে ঢাল কত? [চ. বো. '১৭]
ক $\frac{৩}{৫}$ খ $\frac{৩}{৪}$
খ গ) $\frac{৪}{৫}$ ঘ ৩

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আমরা জানি, ঢাল $= \frac{\text{লম্ব দূরত্ব}}{\text{ভূমি দূরত্ব}} = \frac{৩}{৪}$*

৮১. চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 20 - 2P$ হলে, চাহিদা রেখার ঢাল কত? [য. বো. '২১; কু. বো. '২৫]
ক -2 খ -20
ক গ) -5 ঘ -4

৮২. অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে দাম কমলে যদি চাহিদা বাড়ে তবে তাকে বলে— [ব. বো. '২৫]
ক চাহিদার বৃদ্ধি খ চাহিদার হ্রাস
গ গ) চাহিদার প্রসারণ ঘ চাহিদার সংকোচন

৮৩. দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা কমে যাওয়াকে বলে চাহিদার— [দি. বো. '২২]
ক সংকোচন খ প্রসারণ
ক গ) হ্রাস ঘ বৃদ্ধি

৮৪. দাম স্থির অবস্থায় রুচি বৃদ্ধির ফলে চাহিদার কী ঘটবে? [ব. বো. '২৩]
ক চাহিদার সংকোচন খ চাহিদার প্রসারণ
খ গ) চাহিদার হ্রাস ঘ চাহিদার বৃদ্ধি

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দ্রব্যের দাম স্থির অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তাকে চাহিদার বৃদ্ধি বলে। অন্যদিকে, দ্রব্যের দাম স্থির অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা কমে গেলে তাকে চাহিদার হ্রাস বলা হয়।*

www.talimit.net

৮৫. চাহিদা রেখা স্থানান্তরের কারণ কী? [য. বো. '১৯]
ক দামের পরিবর্তন খ চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ
ঘ গ চাহিদা বিধি ঘ চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি
• *তথ্য/ব্যাখ্যা : আলোচ্য দ্রব্যের দাম স্থির রেখে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলা হয়।*

৮৬. চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরের কারণ— [য. বো. '১৭; ম. বো. '২৩]
ক চাহিদা বৃদ্ধি খ চাহিদা হ্রাস
খ গ চাহিদা সংকোচন ঘ চাহিদা সম্প্রসারণ

৮৭. দুটি দ্রব্য পরস্পর পরিপূরক হলে চাহিদা রেখা হবে— [ঢা. বো. '২৫; কু. বো. '২৫; চ. বো. '২২]
ক ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী খ ডান দিকে নিম্নগামী
খ গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৮৮. পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন? [কু. বো. '২১; সকল বোর্ড '১৮]
ক ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী
খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ক ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
• *তথ্য/ব্যাখ্যা : যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির দাম বৃদ্ধিতে অপরটির চাহিদার পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে, তবে দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়।*

৮৯. চাহিদা নির্ভর করে ভোক্তার— [কু. বো. '২২]
i. আকাঙ্ক্ষা
ii. আর্থিক সামর্থ্য
iii. অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছার উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৯০. চাহিদার শর্তের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে— [সি. বো. '২১]
i. আকাঙ্ক্ষা
ii. শারীরিক সামর্থ্য
iii. অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে— [ব. বো. '১৯]
i. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে
ii. দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকতে হবে
iii. অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. চাহিদা বিধি কার্যকর হবে, যখন— [ব. বো. '২৫; দি. বো. '২২]
i. দাম স্থির থাকবে
ii. আয় স্থির থাকবে
iii. ক্রেতার রুচি ও অভ্যাস স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. ক্রেতার আয় পরিবর্তনে— [চ. বো. '২৫]
i. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে
ii. চাহিদা বিধি কার্যকর হয়
iii. চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৪. চাহিদা বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থার' অপরিবর্তন বলতে যা বোঝায়? [সি. বো. '২৫]
i. ভোক্তার আয়
ii. ভোক্তার রুচি
iii. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৫. চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ— [ম. বো. '২১]
i. দাম ও চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক
ii. যেকোনো দামে ক্রয়ের সামর্থ্য
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. চলক হলো— [কু. বো. '২৩]
i. গতিশীল রাশি
ii. স্থিতিশীল রাশি
iii. X, Y, Z ইংরেজি বর্ণমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৭. $Qd = a - bP$; চাহিদা সমীকরণে— [কু. বো. '১৯]
i. P অধীন চলক
ii. a ধ্রুবক
iii. b = ঢাল
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৮. অধিকতর খাড়া প্রকৃতির রেখার স্থিতিস্থাপকতা— [ব. বো. '১৭]
i. একের কম কিন্তু শূন্যের বেশি
ii. একের বেশি কিন্তু অসীমের কম
iii. নিকট পরিবর্তক সহজলভ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

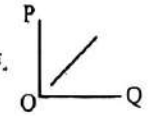
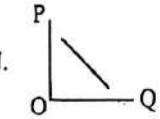
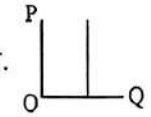
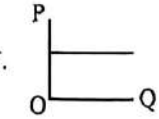
৯৯. চাহিদা রেখা ডানে এবং উপরে স্থানান্তর হতে পারে— [সকল বোর্ড '২৪; কু. বো. '২৩]
i. ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে
ii. ভোক্তার আয় বৃদ্ধির ফলে
iii. বিকল্প দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০০. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে যদি— [রা. বো. '২২; কু. বো. '২১, '১৭; চ. বো. '২১; ব. বো. '১৭]
i. আয়ের পরিবর্তন হয়
ii. দামের পরিবর্তন হয়
iii. রুচির পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি থেকে ১০১ ও ১০২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনে কর, করোনা মহামারিকালে ফেস মাস্কের চাহিদাসূচি নিম্নরূপ :

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
২	১০
৪	১০
৬	১০

[ঢা. বো. '২১]

১০১. উদ্দীপক অনুযায়ী ফেস মাস্কের চাহিদা রেখা কোনটি?
ক 
খ 
গ গ 
ঘ 

১০২. উদ্দীপক অনুযায়ী মাস্ক কোন ধরনের দ্রব্য?
ক স্বাভাবিক খ গিফেন
ঘ গ ভেবলেন ঘ প্রয়োজনীয়

www.talimit.net

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৩ ও ১০৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চাহিদা সমীকরণ $D = 10 - 2P$

যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ

P = দাম [সি. বো. '২১]

১০৩. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির সর্বোচ্চ চাহিদা কত হবে?

ⓚ 2 একক ⓛ 6 একক

ঘ ⓜ 8 একক ⓝ 10 একক

১০৪. দ্রব্যটির দাম 2 টাকা থেকে 3 টাকা হলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?

ক ⓚ $\frac{2}{3}$ ⓛ $\frac{3}{2}$ ⓜ $\frac{1}{2}$ ⓝ $\frac{1}{3}$

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনের অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।*

■ নিচের অপেক্ষকের ভিত্তিতে ১০৫ ও ১০৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$Q = 30 - 4P$ [রা. বো. '২১]

১০৫. অপেক্ষকের ঢাল কত?

খ ⓚ -10 ⓛ -4 ⓜ 4 ⓝ 30

১০৬. প্রদত্ত অপেক্ষক হতে অঙ্কিত রেখাটি কেমন হবে?

ⓚ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

ⓛ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

ⓜ বামদিক হতে ডান দিকে নিম্নগামী

গ ⓝ বামদিক হতে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী

■ নিচের অপেক্ষকের ভিত্তিতে ১০৭ ও ১০৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$Q = 10 - 3P$ [ঢা. বো. '১৭]

১০৭. অপেক্ষকের ঢাল কত?

ক ⓚ -3 ⓛ 1 ⓜ 3 ⓝ 10

১০৮. প্রদত্ত অপেক্ষক থেকে অঙ্কিত রেখাটি কেমন হবে?

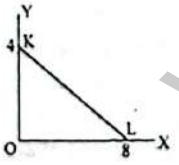
ⓚ বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী

ⓛ বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী

ⓜ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

ক ⓝ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১০৯ ও ১১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[ঢা. বো. '১৬; সি. বো. '২২; দি. বো. '১৯]

১০৯. KL রেখার ঢাল কত?

ⓚ 0 ⓛ $\frac{1}{2}$

খ ⓜ 4 ⓝ 8

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে ঢাল $= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{8-0} = \frac{1}{2}$*

১১০. রেখাটি সমান্তরালভাবে স্থানান্তরিত হলে ঢালের মান—

ⓚ বাড়বে ⓛ স্থির থাকবে

খ ⓜ কমবে ⓝ শূন্য হবে

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'X' দ্রব্যের দাম (টাকা)	'X' দ্রবের চাহিদা (একক)
২০	১০০
২০	২০০

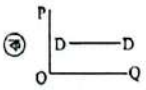
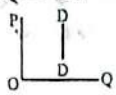
[সি. বো. '২৫]

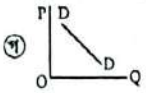
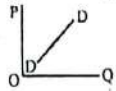
১১১. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?

ⓚ শূন্য ⓛ $\frac{১}{২}$

ঘ ⓜ ১ ⓝ অসীম

১১২. উদ্দীপক হতে অঙ্কিত চাহিদা রেখার আকৃতি হবে—

ক ⓚ  ⓛ 

ⓜ  ⓝ 

■ নিচের অপেক্ষকের ভিত্তিতে ১১৩ ও ১১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$Q = 30 - 4P$ [রা. বো. '২১]

১১৩. অপেক্ষকের ঢাল কত?

খ ⓚ -10 ⓛ -4 ⓜ 4 ⓝ 30

১১৪. প্রদত্ত অপেক্ষক হতে অঙ্কিত রেখাটি কেমন হবে?

ⓚ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

ⓛ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

ⓜ বামদিক হতে ডান দিকে নিম্নগামী

গ ⓝ বামদিক হতে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১৫ ও ১১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সরকার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করল। [ঢা. বো. '১৭]

১১৫. মোটর সাইকেলের চাহিদা কেমন হবে?

ⓚ বৃদ্ধি পাবে ⓛ হ্রাস পাবে

খ ⓜ অপরিবর্তিত থাকবে ⓝ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে

১১৬. জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিতে অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে?

ⓚ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে

ⓛ মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হবে

ⓜ স্থির আয়ের জনসাধারণ লাভবান হবে

ক ⓝ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে

স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

১১৭. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি? [ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '২৩, '২১; চ. বো. '১৭; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২১, '১৯; দি. বো. '২৫]

ⓚ $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$ ⓛ $\frac{\Delta P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{P}$

ক ⓜ $\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{Q}{P}$ ⓝ $\frac{\Delta P}{\Delta Q} \cdot \frac{P}{Q}$

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, তার হার বা মাত্রাকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।*

১১৮. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সূত্র কোনটি? [য. বো. '১৬]

ⓚ $\frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}$ ⓛ $\frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$

খ ⓜ $\frac{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}$ ⓝ $\frac{\text{যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$

১১৯. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকার? [চ. বো. '১৬]

খ ⓚ ২ ⓛ ৩ ⓜ ৪ ⓝ ৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ৩ প্রকার। যথা : ১. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা; ২. চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা; এবং ৩. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।*

১২০. চালের দাম প্রতি কেজি ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৫৫ টাকা হওয়াতে চালের চাহিদা ৮ কেজি থেকে কমে ৪ কেজি হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত? [ব. বো. '২১]

ঘ ⓚ ০ ⓛ ১ ⓜ ২-৫ ⓝ ৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা,*

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{৪}{৫} \times \frac{৫০}{৮} = ৫$$

$\therefore E_d = ৫$

www.talimit.net

১২১. গমের দাম প্রতি কেজি ৩৫ টাকা হতে ৫০ টাকা হলে চাহিদা হ্রাস পেয়ে ১০ কেজি হতে ৭ কেজি হয়। এক্ষেত্রে চালের দাম স্থিতিস্থাপকতা কত? [য. বো. '২৩]

ক ০.৩ খ ০.৫
গ ০.৭ ঘ ১.৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আমরা জানি, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা,*

$$E_p = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_d}$$

এক্ষেত্রে, $E_p = \frac{৩}{১৫} \times \frac{৩৫}{১০} = .৭$

$\therefore E_p = .৭$

১২২. প্রতি কেজি চাউলের দাম ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০ টাকা হলে সাজ্জাদ সাহেবের মাসিক চাউলের চাহিদা ১০০ কেজি থেকে কমে ৮০ কেজি হয়। চাউলের দাম স্থিতিস্থাপকতা কত? [রা. বো. '১৯]

ক ০.২ খ ০.৮
খ গ ১.২৫ ঘ ৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা,*

$$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{২০}{১০} \times \frac{৪০}{১০০} = .৮$$

$\therefore E_p = .৮$

১২৩. সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান— [সি. বো. '২৫]

ক এককের চেয়ে বেশি খ এককের চেয়ে কম
ক গ এককের সমান ঘ শূন্য

১২৪. বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা (E_p) কোনটি? [সকল বোর্ড '২৬]

ক $E_p < 1$ খ $E_p = 1$
গ গ $E_p > 1$ ঘ $E_p = 0$

১২৫. আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হলে, দ্রব্যটি হবে— [ব. বো. '২৩]

ক বিলাসজাত খ স্বাভাবিক
ক গ প্রয়োজনীয় ঘ গিফেন

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আয়ের সামান্য বৃদ্ধির ফলে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক ($E_p \geq 1$) হয়।*

১২৬. নিকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত— [সি. বো. '২২]

ক স্বাভাবিক দ্রব্য খ বিলাসজাত দ্রব্য
গ গ গিফেন দ্রব্য ঘ ভেবলেন দ্রব্য

১২৭. সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কোন দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে? [দি. বো. '১৯]

ক গিফেন দ্রব্য খ ভেবলেন দ্রব্য
খ গ নিত্য দ্রব্য ঘ প্রয়োজনীয় দ্রব্য

১২৮. সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান হবে— [ম. বো. '২২]

ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ গ শূন্য ঘ অসীম

১২৯. পরিবর্তক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কী হবে? [ম. বো. '২৫]

ক স্থির খ ঋণাত্মক
ঘ গ শূন্য ঘ ধনাত্মক

১৩০. চা ও কফি, চিনি ও গুড় একে অপরের— [কু. বো. '২৩; ব. বো. '১৬; দি. বো. '২৩]

ক সম্পূরক খ পরিপূরক
গ গ পরিবর্তক ঘ সম্পর্কহীন

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে যদি অন্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তাহলে দ্রব্য দুটিকে একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়। যেমন— চা-কফি, কলম-পেনসিল, চিনি-গুড়, ভাত-রুটি ইত্যাদি।*

১৩১. নিম্নের কোন দুটি পরিবর্তক দ্রব্য? [ম. বো. '২২]

ক চা ও চিনি খ কালি ও কলম
ঘ গ গাড়ি ও পেট্রোল ঘ চা ও কফি

১৩২. নিচের কোন দুটি পরিপূরক দ্রব্য? [ব. বো. '২৫]

ক চা ও কফি খ লেপ ও কম্বল
গ গ খাতা ও কলম ঘ গুড় ও চিনি

১৩৩. দুটো দ্রব্য পরস্পর বিকল্প হলে দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা হবে— [ঢা. বো. '১৬; সি. বো. '১৬]

ক বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
খ বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
খ ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১৩৪. একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করতে যদি সম্পর্কযুক্ত অপর একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির দরকার হয়, তখন তাদের কোন দ্রব্য বলে? [চ. বো. '২১]

ক পরিবর্তক খ প্রয়োজনীয়
ঘ গ সম্পর্কহীন ঘ পরিপূরক

১৩৫. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে দ্রব্যটি হবে— [য. বো. '১৭]

ক পরিপূরক খ পরিবর্তক
ক গ সম্পর্কহীন ঘ সমান্তরাল সম্পর্ক

১৩৬. আটা ও চাল দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক কীরূপ হবে? [রা. বো. '২৫]

ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
ক গ শূন্য ঘ অসীম

১৩৭. X দ্রব্যের দাম ১০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৮ টাকা হলে Y দ্রব্যের চাহিদা ১০০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক হয়। X ও Y পরস্পর— [ম. বো. '২১]

ক পরিপূরক দ্রব্য খ পরিবর্তক দ্রব্য
ক গ সম্পর্কহীন দ্রব্য ঘ বিলাসজাত দ্রব্য

১৩৮. নিচের কোন দ্রব্যগুলো পরস্পরের পরিপূরক? [সি. বো. '২৩]

ক চা-কফি খ কলম-পেনসিল
গ গ জুতো-মোজা ঘ ভাত-রুটি

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করতে যদি অপর দ্রব্যের ভোগ বাড়াতে হয় তবে তাদেরকে পরিপূরক দ্রব্য বলে।*

১৩৯. কালি ও কলম কোন ধরনের দ্রব্য? [রা. বো. '২৩]

ক পরিবর্তক খ ভেবলেন
গ গ পরিপূরক ঘ নিকৃষ্ট

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দুটি দ্রব্যের মধ্যে যদি একটির দাম বৃদ্ধির ফলে অপরটির চাহিদা কমে যায়, তবে দ্রব্য দুটিকে একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়।*

১৪০. একটি মোবাইল সেট ও একটি মোবাইল সীম এর মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ? [ঢা. বো. '২৩]

ক পরিবর্তক খ পরিপূরক
খ গ স্বাধীন ঘ সম্পর্কহীন

১৪১. সাধারণত কোন ধরনের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক? [ঢা. বো. '২২]

ক প্রয়োজনীয় দ্রব্য খ নিকৃষ্ট দ্রব্য
ঘ গ জীবনরক্ষাকারী দ্রব্য ঘ বিলাস দ্রব্য

১৪২. অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কী হারে ঘটে? [দি. বো. '২২]

ক অধিক খ কম
খ গ সমান ঘ শূন্য

১৪৩. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা কোন্ ধরনের? [ঢা. বো. '১৯; য. বো. '২৩; কু. বো. '১৯]

ক অস্থিতিস্থাপক ($E_p < 1$)
খ স্থিতিস্থাপক ($E_p > 1$)
গ একক স্থিতিস্থাপক ($E_p = 1$)
ক ঘ অসীম স্থিতিস্থাপক ($E_p = \infty$)

১৪৪. লবণের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত? [ঢা. বো. '২১]

ক ০ খ < ১
খ গ ১ ঘ > ১

১৪৫. নিচের কোন পণ্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক? [কু. বো. '১৯; সি. বো. '২২]

ক টেলিভিশন খ গাড়ি
ঘ গ মাছ ঘ লবণ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দামের পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার তেমন কোনো পরিবর্তন না ঘটে তাহলে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। লবণের দামের পরিবর্তন অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কম হয় বলে লবণের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।*

www.talimibd.net

১৪৬. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা বিদ্যমান? [য. বো. '২৫; চ. বো. '১৯]
ক শূন্য খ এককের চেয়ে কম
খ গ অসীম ঘ এককের চেয়ে বেশি

১৪৭. শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ? [কু. বো. '১৭; দি. বো. '২১]
ক ভূমি অক্ষের সমান্তরাল খ ডানদিকে উর্ধ্বগামী
গ গ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল ঘ ডানদিকে নিম্নগামী

১৪৮. অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হয়? [চ. বো. '১৬]
ক ভূমি অক্ষের সমান্তরাল খ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
ক গ ডান দিকে নিম্নগামী ঘ ডান দিকে উর্ধ্বগামী

১৪৯. পরিবর্তক দ্রব্যের আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কী হবে? [মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
ক গ শূন্য ঘ স্থির

১৫০. নিচের কোন দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক— [বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ]
ক ভাত খ পেপসি
ঘ গ ব্রেড ঘ রক্ত

১৫১. নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে— [কু. বো. '২৫]
i. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী
ii. চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না
iii. চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫২. নিচের কোনটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক?
i. চাল
ii. গাড়ি
iii. ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৩ ও ১৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
১০	৫
৯	৫

[সকল বোর্ড '২৬]

১৫৩. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কীরূপ হবে?
ক শূন্য খ এককের সমান
ক গ এককের চেয়ে বেশি ঘ অসীম

১৫৪. উদ্দীপকের চাহিদা সূচি কোন ধরনের দ্রব্যের সঙ্গে অধিক সংগতিপূর্ণ?
ক গিফেন দ্রব্য খ বিলাসজাত দ্রব্য
ঘ গ স্বাভাবিক দ্রব্য ঘ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৫ ও ১৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)
৫	১০
১০	১০

[দি. বো. '২৩]

১৫৫. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ক ০ খ $\frac{১}{২}$
ক গ ১ ঘ ∞

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা,*

$$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$
$$= \frac{0}{5} \times \frac{5}{10} = 0$$
$$\therefore E_p = 0$$

এখানে,
$\Delta Q = 10 - 10 = 0$
$\Delta P = 10 - 5 = 5$
$P = 5$
$Q = 10$

১৫৬. সূচিতে প্রদর্শিত তথ্য অনুযায়ী একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করলে তার আকৃতি হবে—
ক ডানদিকে নিম্নগামী খ ডানদিকে উর্ধ্বগামী
ঘ গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৭ ও ১৫৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কোনো দ্রব্যের দাম যখন ১ টাকা তখন ক্রেতা ঐ দ্রব্যের ১০ একক ক্রয় করেন। দ্রব্যটির দাম ২ টাকা হলে ক্রেতা ৫ একক দ্রব্য ক্রয় করেন। [চ. বো. '২২]

১৫৭. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
খ ক শূন্য খ $\frac{১}{২}$ গ ১ ঘ অসীম

১৫৮. উদ্দীপকের দ্রব্যটির চাহিদা রেখার প্রকৃতি হচ্ছে—
ক ডান দিকে নিম্নগামী খ ডান দিকে উর্ধ্বগামী
ক গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৯ ও ১৬০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সম্প্রতি B দেশে ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে আলুর দাম প্রতি কেজি ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হলেও আলুর চাহিদা ২ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫ কেজি হয়। [ম. বো. '২২]

১৫৯. উদ্দীপক অনুসারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
ক $E_d = ২$ খ $E_d = ৩$
খ গ $E_d = ৪$ ঘ $E_d = ৫$

১৬০. আলুর ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা হবে—
ক ডান দিকে উর্ধ্বগামী খ ডান দিকে নিম্নগামী
ক গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৬১ ও ১৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'Y' দ্রব্যের দাম ২০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৮ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক হয়। [ঢা. বো. '২৫]

১৬১. 'Y' দ্রব্যের চাহিদার স্থিকিতস্থাপকতা কত?
ক ২.৫ খ ৫
খ গ ১০ ঘ ৫০

১৬২. 'Y' দ্রব্যের—
i. চাহিদা স্থিতিস্থাপক
ii. চাহিদার ওপর দামের প্রভাব কম
iii. প্রকৃতি বিলাসজাতীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৩ ও ১৬৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাফান সাহেব ১০ টাকা দামে "Y" দ্রব্যের ১০০ একক ক্রয় করেন। দাম হ্রাস পেয়ে ৯ টাকা হলে ১০৫ একক ক্রয় করেন। [সি. বো. '১৬]

১৬৩. "Y" দ্রব্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ক ক .৫ খ .৭৫ গ ১.০ ঘ ১.৫

১৬৪. "Y" দ্রব্যের ক্ষেত্রে—
i. চাহিদা স্থিতিস্থাপক
ii. চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী
iii. দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের হার কম
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি থেকে ১৬৫ ও ১৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে বেড়ে 12 টাকা হলে 'Y' দ্রব্যের চাহিদা 12 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 18 একক হয়। [য. বো. '২২]

১৬৫. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান কত?
ক 5/18 খ 2/5
গ গ 5/2 ঘ 18/5

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা,*

$$E_c = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$
$$= \frac{6}{2} \times \frac{10}{12}$$
$$= \frac{5}{2}$$
$$\therefore E_c = \frac{5}{2}$$

এখানে,
$\Delta Qx = 18 - 12 = 6$
$\Delta Py = 12 - 10 = 2$
$Qx = 12$
$Py = 10$

www.talimit.net

১৬৬. উদ্দীপকে প্রদত্ত দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক পরস্পর স্বাধীন খ পরিপূরক
ঘ গ চাহিদা বিধি কার্যকর ঘ পরিবর্তক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬৭ ও ১৬৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'X' দ্রব্যের দাম (Px)	'Y' দ্রব্যের দাম (Py)	'X' দ্রব্যের চাহিদা (QDx)
৬ টাকা	৫ টাকা	৪টি
৬ টাকা	৪ টাকা	১টি

[কু. বো. '১৬]

১৬৭. 'X' দ্রব্যের চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা হলো–
ক ৩.৭৫ খ ১.২৫
ক গ ০ ঘ – ০.৬৭

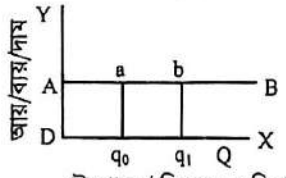
১৬৮. 'X' ও 'Y' দ্রব্যের মধ্যকার পারস্পরিক চাহিদা রেখার ঢাল–
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
ক গ শূন্য ঘ অসীম

উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৯ ও ১৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রতি হালি ডিমের দাম ২৮ টাকা থেকে ৩৬ টাকা হওয়ায় করিম সাহেব ৫ হালির পরিবর্তে ১০ হালি বিক্রি করতে রাজি থাকেন। কিন্তু হাসান সাহেব ১০ হালির পরিবর্তে ৫ হালি ক্রয় করতে রাজি থাকেন। [কু. বো. '১৯]

১৬৯. চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক Ed = 1 খ Ed < 1
গ গ Ed > 1 ঘ Ed = α

১৭০. করিম সাহেব ও হাসান সাহেবের আচরণে যথাক্রমে কোন বিধি পরিলক্ষিত হয়?
ক চাহিদা ও উপযোগ খ জোগান ও উপযোগ
ঘ গ চাহিদা ও জোগান ঘ জোগান ও চাহিদা

নিচের চিত্র হতে ১৭১ ও ১৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



উৎপাদন/ বিক্রয়ের পরিমাণ [কু. বো. '২৫; সি. বো. '২১]

১৭১. AB রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?
ক Ep = 1 খ Ep = 0
গ গ Ep = ∞ ঘ Ep > 1

১৭২. AB রেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে–
i. রেখার ঢাল শূন্য
ii. AR = MR
iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার চাহিদা রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

জোগানের ধারণা

১৭৩. প্রচলিত দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করেতে ইচ্ছুক তাকে কী বলে? [সি. বো. '২৩]
ক চাহিদা খ জোগান
খ গ উৎপাদন ঘ মজুদ

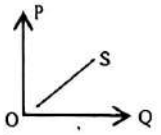
১৭৪. একজন বিক্রেতা একটি দ্রব্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে বলে– [সি. বো. '১৭]
ক চাহিদা খ জোগান
খ গ উৎপাদন ঘ মজুত

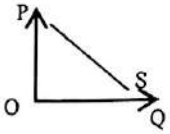
১৭৫. সাধারণত দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যের জোগান– [সি. বো. '২৫]
ক স্থির থাকে খ কমে
গ গ বাড়ে ঘ কোনোটিই নয়

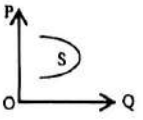
১৭৬. নিচের কোনটির জোগান স্থির? [কু. বো. '১৬]
ক গাড়ি খ বাড়ি
গ গ ভূমি ঘ মোবাইল

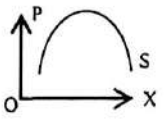
১৭৭. কোনো দ্রব্যের জোগান বৃদ্ধি পায় কখন? [য. বো. '২২]
ক ভর্তুকি দিলে খ কর বৃদ্ধি করলে
গ গ দাম বাড়লে ঘ উৎপাদন উপকরণের দাম বাড়লে
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দাম ও জোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে জোগানের পরিমাণ কমে।*

১৭৮. সীমাবদ্ধ সম্পদের জোগান রেখার ঢাল কেমন হবে? [দি. বো. '২১, '১৭; ম. বো. '২৩]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
ঘ গ শূন্য ঘ অসীম

১৭৯. স্বাভাবিক জোগান রেখার আকৃতি হবে– [ব. বো. '১৭]
ক. 

খ. 

ক গ. 

ঘ. 

১৮০. দাম (P) ও জোগানের পরিমাণ (QS) যথাক্রমে (2, 3) হলে স্থানাঙ্কের অবস্থান হবে কোন চতুর্থাংশে? [কু. বো. '১৬]
ক ১ম খ ২য়
ক গ ৩য় ঘ ৪র্থ

১৮১. জোগানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক কোনটি? [কু. বো. '১৭]
ক পরিবহন ব্যয় খ পরিপূরক দ্রব্যের দাম
ঘ গ বিকল্প দ্রব্যের দাম ঘ দ্রব্যের নিজস্ব দাম
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যেসব বিষয়ের ওপর কোনো দ্রব্যের জোগান নির্ভরশীল, এসব বিষয়কে জোগানের নির্ধারক বলে। যেমন– দ্রব্যের নিজস্ব দাম, উৎপাদনবিধি, দ্রব্যের চাহিদা, উপকরণের দাম, সময় ইত্যাদি।*

১৮২. জোগান সমীকরণ S = – 3 + P হলে, শূন্য দামে জোগানের পরিমাণ– [য. বো. '২১]
ক 4 খ – 1
গ গ – 3 ঘ 0

১৮৩. S = – 2 + 2P একটি জোগান সমীকরণ, যেখানে P = দাম ও S = জোগান। দ্রব্যটির কত দামে জোগান শূন্য হবে? [ব. বো. '১৬]
ক 1 খ 2
ক গ 3 ঘ 4

১৮৪. দাম (P) ও জোগানের পরিমাণ (QS) যথাক্রমে (2, 3) হলে স্থানাঙ্কের অবস্থান হবে কোন চতুর্থাংশে? [কু. বো. '১৬]
ক ১ম খ ২য়
ক গ ৩য় ঘ ৪র্থ

১৮৫. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে বলে– [ঢাকা কলেজ]
ক উৎপাদন খ জোগান
খ গ মজুদ ঘ চাহিদা

১৮৬. জোগান বিধি অনুযায়ী 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত' বলতে বোঝায়– [ঢা. বো. '২২]
i. উপকরণের দাম
ii. ভোক্তার আয়
iii. কারিগরি জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : জোগান বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে দ্রব্যের দাম, উপকরণের দাম, কারিগরি জ্ঞান, আবহাওয়া, সময়, পণ্যের ওপর আরোপিত কর ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।*

১৮৭. জোগান বিধি দ্বারা প্রকাশ পায়– [চ. বো. '২৫]
i. দাম ও জোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক
ii. দাম ও জোগানের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক
iii. দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

www.talimnet

১৮৮. জোগান বিধি কার্যকর হয়– [চ. বো. '১৬]
i. দামের পরিবর্তনে
ii. উপকরণের দামের পরিবর্তনে
iii. নির্দিষ্ট সময়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

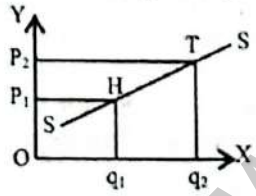
১৮৯. জোগানের নির্ধারক কোনটি?
i. দাম
ii. কর
iii. ভর্তুকি
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯০. জোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হওয়ার কারণ–
i. বাহ্যিক প্রভাব
ii. উৎপাদন ব্যয়
iii. মুনাফার প্রত্যাশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯১. $Q_s = -5 + 10P$ জোগান সমীকরণ– [ঢ. বো. '২০]
i. Q_s = অধীন চলক
ii. P = স্বাধীন চলক
iii. 5 = ধ্রুবক
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯২. $Q_s = 15 + 5P$ জোগান সমীকরণে– [য. বো. '১৬]
i. P = অধীন চলক
ii. 15 = ধ্রুবক
iii. 5 = সহগ
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৯৩ ও ১৯৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[চ. বো. '২১]

১৯৩. চিত্রে H ও T বিন্দুতে কী প্রকাশ করে?
ক দাম ও চাহিদার সম্পর্ক
খ চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক
ঘ গ দাম ও উৎপাদনের সম্পর্ক
ঘ দাম ও জোগানের সম্পর্ক

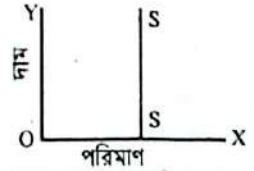
১৯৪. উল্লিখিত চিত্রে $p_1 = 8$, $p_2 = 12$, $q_1 = 20$ ও $q_2 = 40$ হলে কী ধরনের স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ পায়–
ক একক স্থিতিস্থাপকতা
খ এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপকতা
গ এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা
খ ঘ অসীম স্থিতিস্থাপকতা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৯৫ ও ১৯৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$Q_s = -5 + P$ [ঢা. বো. '২৩]

১৯৫. উপরের কত দামে জোগান শূন্য হবে?
ক –5 খ 0
গ গ 5 ঘ 10

১৯৬. উদ্দীপকের সমীকরণ থেকে অঙ্কিত রেখার আকৃতি হবে–
ক বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী
খ বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
ক গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ নিচের চিত্র থেকে ১৯৭ ও ১৯৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[ঢা. বো. '২১]

১৯৭. চিত্রে SS রেখার ঢাল কত?
ক < 0 খ 0
ঘ গ > 0 ঘ ∞
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : লম্ব অক্ষের সমান্তরাল SS বা জোগান রেখার ঢাল অসীম। ভূমি অক্ষের সমান্তরাল জোগান রেখার ঢাল শূন্য।*

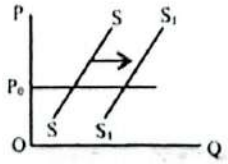
১৯৮. SS রেখাটি জোগান রেখা হলে–
i. এর জোগান সীমাবদ্ধ
ii. এটি ভূমির জোগান রেখা
iii. এর জোগান স্থিতিস্থাপকতার মান অসীম
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯৯ ও ২০০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জোগান সমীকরণ : $S = -3 + 3P$
(যেখানে S = জোগান, P = দাম) [চ. বো. '১৭; দি. বো. '২১]

১৯৯. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির কত দামে জোগান ঋণাত্মক হবে?
ক 0 খ $\frac{1}{2}$
গ 1 ঘ 2
[* বি. দ্র : সঠিক উত্তর ক ও খ]

২০০. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যটির দাম বেড়ে 3 টাকা থেকে 6 টাকা হলে জোগান স্থিতিস্থাপকতা (E_s) হবে–
ক $E_s < 1$ খ $E_s = 0$
ঘ গ $E_s = 1$ ঘ $E_s > 1$

■ নিচের উদ্দীপক থেকে ২০১ ও ২০২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[য. বো. '২১]

২০১. চিত্রে জোগান রেখা SS থেকে S_1S_1 এ পরিবর্তন–
ক জোগানের সংকোচন
খ জোগানের সম্প্রসারণ
গ জোগানের হ্রাস
ঘ ঘ জোগানের বৃদ্ধি

২০২. উদ্দীপকে জোগান রেখার পরিবর্তনের কারণ হতে পারে–
i. অনুকূল আবহাওয়া
ii. কর আরোপ
iii. ভর্তুকি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

জোগান স্থিতিস্থাপকতা

২০৩. অসীম স্থিতিস্থাপক জোগান রেখার ঢাল– [ব. বো. '২৩]
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ গ শূন্য ঘ অসীম
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দামের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলেও যদি জোগানের পরিমাণের কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে জোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের সমান হয়।*

২০৪. $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_s}$ এটি কোন স্থিতিস্থাপকতার সূত্র? [য. বো. '২৫; চ. বো. '১৯]
ক জোগান খ আয়
ক গ চাহিদা ঘ আড়াআড়ি

www.talimi.net

২০৫. শূন্য স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে জোগান রেখার আকৃতি হবে— [দি. বো. '১৯]
ক ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
খ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী
ঘ বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী

২০৬. জনবহুল রাজধানী শহর ঢাকার জমির জোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে? [চ. বো. '১৭]
ক ডানদিকে উর্ধ্বগামী খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

২০৭. কোন দ্রব্যের দাম ১৫% বৃদ্ধি পেলে জোগান যদি ২৫% বৃদ্ধি পায় তাহলে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা হবে— [পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]
ক এককের চেয়ে কম খ এককের চেয়ে বেশি
গ শূন্য ঘ অসীম

২০৮. জোগান স্থিতিস্থাপকতার মান হতে পারে—
i. ধনাত্মক
ii. ঋণাত্মক
iii. শূন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৯. নিচের কোনটি জোগান Inelastic?
i. মাছ
ii. মাংস
iii. গাড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১০. Elasticity of Supply নির্ণয়ে দরকার নেই—
i. প্রাথমিক জোগান
ii. কর জোগান
iii. প্রাথমিক দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i ও ii

ভারসাম্য

২১১. নিচের কোনটি বাজার ভারসাম্যকে নির্দেশ করে? [য. বো. '২১; চ. বো. '২৩]
ক চাহিদা > জোগান খ চাহিদা = জোগান
গ চাহিদা < জোগান ঘ চাহিদা ≠ জোগান

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্যের বাজার চাহিদার পরিমাণ ও বাজার জোগানের পরিমাণ সমান হলে যে ভারসাম্য অর্জিত হয়, তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।*

২১২. $Q_d = 30 - 3P$
(যেখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ,
P = দ্রব্যের দাম)
সমীকরণে P এর মান 3 হলে Q_d = কত? [দি. বো. '২৩]
ক 3 খ 21
গ 27 ঘ 30

২১৩. বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান নিম্নরূপ :

দাম (টাকা)	চাহিদা (একক)	জোগান (একক)
১০	১০	৬
১১	৯	৮
১২	৬	১০

[কু. বো. '২১]
উদ্দীপকে ভারসাম্য দাম কত?
ক ১২ টাকা খ ১১ টাকা
গ ১০ টাকা ঘ ৮ টাকা

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যে দামে চাহিদা ও জোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলা হয়। এক্ষেত্রে ১১ টাকা দামে দ্রব্যের চাহিদা জোগান সমান (৮) হয়। তাই ১১ টাকা হলো ভারসাম্য দাম।*

২১৪. ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা স্থির থেকে জোগান বাড়লে নিচের কোনটি ঘটবে? [চ. বো. '২১]
ক দামের বৃদ্ধি ও চাহিদার হ্রাস খ দামের হ্রাস ও চাহিদার বৃদ্ধি
গ দামের বৃদ্ধি ও চাহিদার বৃদ্ধি ঘ দামের হ্রাস ও চাহিদার হ্রাস

২১৫. কোনো একটি দ্রব্যের ভারসাম্য দাম $\bar{p}$ ও $\bar{q}$ পরিমাণ উভয়েই বাড়ে, যদি— [সি. বো. '১৭]
ক চাহিদা স্থির থেকে জোগান বৃদ্ধি পায়
খ চাহিদা স্থির থেকে জোগান হ্রাস পায়
গ জোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পায়
ঘ জোগান স্থির থেকে চাহিদা হ্রাস পায়

২১৬. বাজার ভারসাম্যের জোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যে কী পরিবর্তন হয়? [সি. বো. '১৬]
ক চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ও দাম হ্রাস
খ চাহিদার পরিমাণ ও দাম হ্রাস
গ চাহিদার পরিমাণ হ্রাস ও দাম বৃদ্ধি
ঘ চাহিদার পরিমাণ ও দাম বৃদ্ধি

২১৭. চাহিদা স্থির থেকে অনুকূল প্রভাবের কারণে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে— [চা. বো. '২১; ম. বো. '২৫]
i. জোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে
ii. ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে
iii. ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৮. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এটি লক্ষণীয় যে— [কু. বো. '১৬]
i. অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দাম বাড়ে
ii. অতিরিক্ত জোগানের কারণে দাম বাড়ে
iii. চাহিদা ও জোগান সমান হলে দাম স্থির থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৯. জোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে— [ব. বো. '১৬]
i. চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হবে
ii. ভারসাম্য দাম অপরিবর্তিত থাকবে
iii. ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

■ চিত্রটি দেখে ২২০ ও ২২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

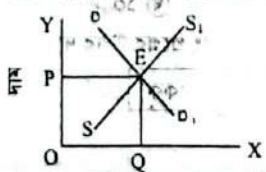


[চ. বো. '২৫]

২২০. E বিন্দুর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক চাহিদা ≠ জোগান খ চাহিদা = জোগান
গ চাহিদা > জোগান ঘ চাহিদা < জোগান

২২১. চিত্রের ভারসাম্য দাম কত?
ক OQ খ OP_1
গ OP ঘ OP_2

■ চিত্রটি দেখে ২২২ ও ২২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



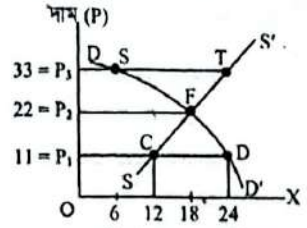
[ম. বো. '২৩]

২২২. বাজার ভারসাম্যের শর্ত কোনটি?
ক চাহিদা ≠ জোগান খ চাহিদা = জোগান
গ চাহিদা > জোগান ঘ চাহিদা < জোগান

www.talimi.net

২২৩. চিত্রে E বিন্দুটির স্থানান্তর ঘটবে যদি—
i. চাহিদার পরিবর্তন হয়
ii. চাহিদা ও জোগান অপরিবর্তিত থাকে
iii. জোগান পরিবর্তন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও iii ⓛ i ও ii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২২৪ ও ২২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

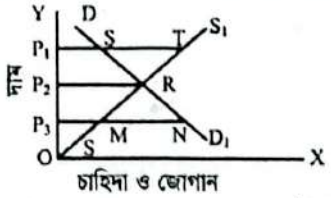


[রা. বো. '২২; ম. বো. '২১]

২২৪. চিত্রের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কত?
ⓚ ০, ৬ ⓛ ১১, ১২
গ ⓜ ২২, ১৮ ⓝ ৩৩, ২৪

২২৫. ১১ টাকা দামে D বিন্দুতে দ্রব্যের কী নির্দেশ করে?
ⓚ ভারসাম্য পরিমাণ ⓛ অতিরিক্ত জোগান
গ ⓜ অতিরিক্ত চাহিদা ⓝ শূন্য চাহিদা

■ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২২৬ ও ২২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[ঘ. বো. '২১; চ. বো. '১৭; দি. বো. '২৫]

২২৬. উপরের চিত্রে R বিন্দুতে কী নির্ধারিত হয়?
ⓚ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ ⓛ ভারসাম্য ভোগ
ক ⓜ ভারসাম্য উৎপাদন ⓝ ভারসাম্য জাতীয় আয়

২২৭. উদ্দীপক অনুযায়ী P_1 দামে অতিরিক্ত জোগানের পরিমাণ কত?
ⓚ MN ⓛ ST
খ ⓜ P_1T ⓝ P_3N

■ নিচের সূচি থেকে ২২৮ ও ২২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	জোগানের পরিমাণ (একক)
১০	৪০০	২০০
২০	৩০০	৩০০
৩০	২০০	৪০০
৪০	১০০	৫০০

[ঢা. বো. '২২]

২২৮. দ্রব্যটির ভারসাম্য পরিমাণ কত?
ⓚ ১০০ ⓛ ২০০
গ ⓜ ৩০০ ⓝ ৪০০

২২৯. কোন দামে বাজারে ৪০০ একক উদ্বৃত্ত থাকবে?
ⓚ ৪০ ⓛ ৩০
ক ⓜ ২০ ⓝ ১০

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৩০ ও ২৩১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	জোগানের পরিমাণ (একক)
১	১৬	৮
২	১২	১২
৩	১০	১৫
৪	৮	২০

[চ. বো. '২২]

২৩০. উদ্দীপকটিতে ভারসাম্য পরিমাণ কত একক?
ⓚ ১৬ ⓛ ১২
খ ⓜ ১০ ⓝ ৮

২৩১. উদ্দীপকে উল্লিখিত কত টাকা দামে বাজারে ঘাটতি দেখা দেয়?
ⓚ ১ ⓛ ২
ক ⓜ ৩ ⓝ ৪

■ নিচের ছক হতে ২৩২ ও ২৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

X দ্রব্যের দাম	X দ্রব্যের চাহিদা (Qdx)	X দ্রব্যের জোগান (QSx)
১ টাকা	৬ একক	৬ একক
২ একক	৬ একক	৮ একক

[সি. বো. '১৯]

২৩২. X দ্রব্যের জোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ⓚ $Es = 0$ ⓛ $Es < 1$
খ ⓜ $Es = 1$ ⓝ $Es > 1$

২৩৩. স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে 'X' দ্রব্যটির চাহিদা কীরূপ?
ⓚ স্থিতিস্থাপক ⓛ অস্থিতিস্থাপক
ঘ ⓜ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ⓝ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক

■ নিম্নের প্রদত্ত ছক থেকে ২৩৪ ও ২৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
X দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান নিম্নরূপ :

দাম (টাকায়)	চাহিদা (একক)	জোগান (একক)
১	২০	০
২	১৫	৫
৩	১০	১০
৪	৫	২৫

[ঢা. বো. '১৬]

২৩৪. X দ্রব্যের ভারসাম্য দাম কত?
ⓚ ১ টাকা ⓛ ২ টাকা
গ ⓜ ৩ টাকা ⓝ ৪ টাকা

২৩৫. X দ্রব্যের ক্ষেত্রে—
i. জোগান রেখা ডান দিকে উর্ধ্বগামী
ii. চাহিদা রেখা নিম্নগামী
iii. চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

■ নিচের অপেক্ষক দুটো লক্ষ কর এবং ২৩৬ ও ২৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$Q_d = 10 - P$
$Q_s = -2 + P$
[চ. বো. '২১; সি. বো. '২৩]

২৩৬. ভারসাম্য দাম কত?
ⓚ 2 ⓛ 4
ক ⓜ 6 ⓝ 8

২৩৭. দ্রব্যটি বিনামূল্যে পাওয়া গেলে চাহিদার পরিমাণ কত?
ⓚ 5 ⓛ 10
খ ⓜ 15 ⓝ 20

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৩৮ ও ২৩৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$Q_d = 20 - 4P$
$Q_s = -4 + 4P$
[ঢা. বো. '২৫]

২৩৮. উদ্দীপকে $P = 3$ হলে, $Q_d = ?$
ⓚ 3 ⓛ 5
গ ⓜ 8 ⓝ 24

২৩৯. বাজার দাম ৫ টাকা হলে—
i. চাহিদা < জোগান
ii. চাহিদার পরিমাণ শূন্য
iii. জোগানের পরিমাণ ১৫
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

www.tajmit.net



সৃজনশীল অংশ চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

A+ এর নিশ্চয়তা | NCTB প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় বিগত সকল বোর্ড ও দেশসেরা কলেজসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর।

বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ সকল বোর্ড ২০২৬ ● প্রশ্ন ২

নিচে একজন ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ সূচি দেওয়া হলো–

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১	২০
২	১৫
৩	১০
৪	৫
৫	০
৬	– ৫

ক. চাহিদা বিধি কী? ১

খ. "চলক ও ধ্রুবক এক নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট উপযোগ সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল =

ক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পেলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়– দাম ও চাহিদার এই বিপরীতমুখী সম্পর্ককেই চাহিদা বিধি বলে।

খ যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে চলক বলে; পক্ষান্তরে যেসব রাশির মান সব সময় অপরিবর্তিত থাকে তাকে ধ্রুবক বলে।

অর্থনীতিতে দাম, আয়, চাহিদা, উপযোগ প্রভৃতি রাশির মান পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় বলে এগুলো চলক; কিন্তু গাণিতিক সমীকরণে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সহগ বা সংখ্যা সব অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে বলে তা ধ্রুবক। একটির মান পরিবর্তনশীল আর অপরটির মান অপরিবর্তনীয় বলেই চলক ও ধ্রুবক এক নয়।

গ কোনো দ্রব্যের একক ভোগ থেকে ভোক্তা যে বাড়তি উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। আর দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগ থেকে ভোক্তা মোট যে উপযোগ লাভ করে তাকে মোট উপযোগ বলে। কোনো একক পর্যন্ত সকল এককের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই ঐ পরিমাণ ভোগের মোট উপযোগ নির্দেশ করে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মোট উপযোগের সাথে পরবর্তী এককের প্রান্তিক উপযোগ যোগ করে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি এককের মোট উপযোগ নির্ণয় করা হয়।

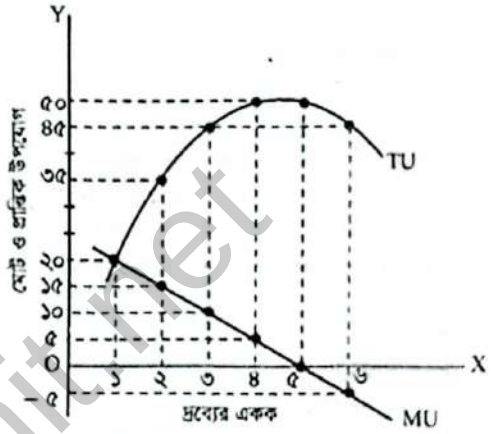
উদ্দীপক অনুযায়ী মোট উপযোগ সূচি :

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	২০	২০
২	১৫	৩৫
৩	১০	৪৫
৪	৫	৫০
৫	০	৫০
৬	– ৫	৪৫

বিগত সকল বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষিত

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–

(গ)-এর উত্তরে উপস্থাপিত সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়। চিত্রে ১ম একক থেকে ৪র্থ একক পর্যন্ত TU রেখা ক্রমহ্রাসমান হারে ঊর্ধ্বগামী, কিন্তু MU রেখা ক্রমাগত নিম্নগামী হয়ে ২০ থেকে ৫ ইউটিলে নেমে আসে।

(ii) TU যখন সর্বোচ্চ, MU তখন শূন্য হয়। ৫ম একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে TU রেখা যখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে (৫০ ইউটিল) পৌঁছায়, তখন MU রেখা ভূমি অক্ষকে ছেদ করে অর্থাৎ MU = ০ হয়।

(iii) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।

(iv) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। ৫ম এককের পর ৬ষ্ঠ এককে MU রেখা ভূমি অক্ষের নিচে চলে যায় অর্থাৎ তা ঋণাত্মক (– ৫) হয়। এমতাবস্থায় TU রেখা নিম্নগামী হয়ে ৫০ থেকে ৪৫ ইউটিলে নেমে আসে।

অর্থাৎ ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

প্রশ্ন ২ ▸ সকল বোর্ড ২০২৬ ● প্রশ্ন ৩

চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 10 - 2p$

জোগান অপেক্ষক, $Q_s = -2 + 2p$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

Q_s = জোগানের পরিমাণ

p = দাম

ক. চলক কী? ১

খ. গাড়ি ও পেট্রোল এ দুটি দ্রব্যের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম 2 টাকা হলে ভারসাম্যের কীরূপ পরিবর্তন হবে? চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল =

www.talimibd.net

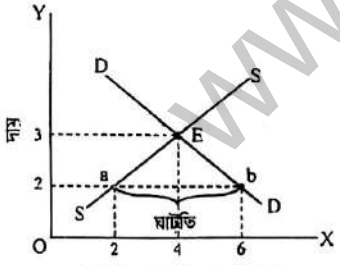
২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, তাকে চলক বলে।

খ যেসব দ্রব্য একত্রে ভোগ বা ব্যবহার করা হয় এবং একটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অন্যটির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, সেসব দ্রব্যকে পরিপূরক দ্রব্য বলে। গাড়ি ও পেট্রোল এরূপ পরিপূরক দ্রব্যের উদাহরণ।
গাড়ি চালাতে হলে পেট্রোলের প্রয়োজন হয়, তাই একটি ছাড়া অন্যটির ব্যবহার সম্ভব নয়। গাড়ির সংখ্যা বাড়লে পেট্রোলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, আবার পেট্রোলের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতাও হ্রাস পায়। সুতরাং গাড়ি ও পেট্রোলের মধ্যে ধনাত্মক ও পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 10 - 2P$
জোগান অপেক্ষক, $Q_s = -2 + 2P$
আমরা জানি, বাজারের ভারসাম্য তখনই ঘটে, যখন চাহিদার পরিমাণ (Q_d) ও জোগানের পরিমাণ (Q_s) সমান হয়। অর্থাৎ, $Q_d = Q_s$
বা, $10 - 2P = -2 + 2P$
বা, $10 + 2 = 2P + 2P$
বা, $12 = 4P$
বা, $P = \frac{12}{4}$
বা, $P = 3$
এখন P-এর মান চাহিদা সমীকরণে বসিয়ে ভারসাম্য পরিমাণ বের করি।
$Q_d = 10 - 2P$
বা, $Q_d = 10 - 2(3)$
বা, $Q_d = 10 - 6$
বা, $Q_d = 4$
সুতরাং, বাজারের ভারসাম্য দাম 3 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 4 ইউনিট।

ঘ বাজারের ভারসাম্য দাম 3 টাকা, কিন্তু যখন দাম 2 টাকা হয়, তখন বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা বা ঘাটতি তৈরি হয়। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—



চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

উপরের চিত্রে DD চাহিদা রেখা ও SS জোগান রেখার মাধ্যমে বাজারে চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, যেখানে লম্ব অক্ষে দাম এবং ভূমি অক্ষে পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রে DD ও SS রেখার ছেদবিন্দু E-ই ভারসাম্য বিন্দু, যেখানে ভারসাম্য দাম 3 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 4 ইউনিট।

যখন দাম 2 টাকা হয়, তখন দাম রেখা ভারসাম্য বিন্দু E-এর নিচে অবস্থান করে। এ অবস্থায় চাহিদা রেখা DD বরাবর চাহিদার পরিমাণ বেড়ে 6 ইউনিট হয় $\{Q_d = 10 - (2 \times 2) = 6\}$, কিন্তু জোগান রেখা SS বরাবর জোগানের পরিমাণ কমে 2 ইউনিটে নেমে আসে $\{Q_s = -2 + (2 \times 2) = 2\}$। চিত্রে 2 টাকা দামে চাহিদা বিন্দু ও জোগান বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বই 4 ইউনিট ঘাটতি (Shortage) নির্দেশ করে, যা দেখে বোঝা যায় বাজারে দ্রব্যটির দাম বাড়ার প্রবণতা তৈরি হবে।

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৫ ৩ প্রশ্ন ৩

কোনো দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 10 একক। দাম হ্রাস পেয়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক।
ক. চলক কী? ১
খ. জোগানের পরিমাণের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা সূচি তৈরি করে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

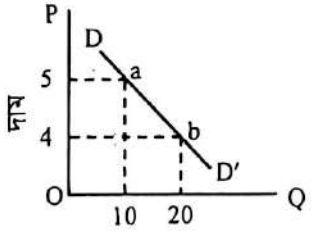
ক যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলে।

খ দ্রব্যের জোগানের ওপর ভর্তুকির ধনাত্মক প্রভাব রয়েছে।
ভর্তুকির প্রভাবে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে ভর্তুকি দিলে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে দিলে জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই বলা যায়, ভর্তুকির দ্বারা দ্রব্যের জোগান প্রভাবিত হয়।

গ উদ্দীপক হতে দ্রব্যটির চাহিদা সূচি তৈরি করা হলো—

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) টাকা
5	10
4	20

উক্ত সূচি থেকে নিচে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—



চাহিদার পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হয় 10 একক। চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের দাম কমে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে 20 একক হয়। চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু b। এখন সমন্বয় বিন্দু a ও b যোগ করে DD′ রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD′ রেখাই উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত চাহিদা সূচির আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপক হতে উল্লিখিত দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো—
কোনো দ্রব্যের চাহিদার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য নির্ধারক অপরিবর্তিত থাকলে দামের শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে শতাংশিক পরিবর্তন হয় সে মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।
আমরা জানি, চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা, $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$
এখানে, ΔQ = চাহিদার পরিবর্তন = $(20 - 10) = 10$
ΔP = দামের পরিবর্তন = $(4 - 5) = -1$
Q = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ = 10
P = প্রাথমিক দাম = 5

www.talimit.net

সুতরাং, $E_P = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$= \frac{10}{-1} \times \frac{5}{10}$

$= -5$

$\therefore |E_P| = 5$ [পরম মান ধরে]

যেহেতু উল্লিখিত দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_p > I$,

সেহেতু দ্রব্যটি স্থিতিস্থাপক পণ্য এবং এটি একটি বিলাসবহুল দ্রব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৪

চাহিদার অপেক্ষক, $Qd = 20 - 2P$

জোগানের অপেক্ষক, $Qs = -5 + 3P$

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. ক্রেতার আয় কীভাবে চাহিদার পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ যতটুকু পরিবর্তিত হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

খ কোনো দ্রব্য ক্রয় করার আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলে। চাহিদার সাথে আয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ক্রেতার ক্রয়ের সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বৃদ্ধি পেলে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার আয় কমে গেলে চাহিদা কমে যায়। চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে আয় চাহিদাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে,

$Q_d = 20 - 2P$

$\therefore Q_s = -5 + 3P$

ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$

$\therefore 20 - 2P = -5 + 3P$

$\Rightarrow -2P - 3P = -5 - 20$

$\Rightarrow -5P = -25$

$\Rightarrow P = \frac{25}{5}$

$\Rightarrow P = 5$

এখন P এর মান চাহিদা ও জোগান সমীকরণে বসিয়ে পায়।

$Q_d = 20 - 2P$

$= 20 - (2 \times 5)$ [P-এর মান বসিয়ে]

$= 20 - 10$

$= 10$

আবার, $Q_S = -5 + 3P$

$= -5 + (3 \times 5)$ [P-এর মান বসিয়ে]

$= -5 + 15$

$= 10$

সুতরাং ভারসাম্য দাম 5 টাকা এবং পরিমাণ 10 একক।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে দাম 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করা হলো–

চাহিদার ক্ষেত্রে,

3 টাকা দামে, $Q_d = 20 - 2P = 20 - (2 \times 3) = 20 - 6 = 14$ একক

6 টাকা দামে, $Q_d = 20 - 2P = 20 - (2 \times 6) = 20 - 12 = 8$ একক

জোগানের ক্ষেত্রে,

3 টাকা দামে, $Q_d = -5 + 3P = -5 + (3 \times 3) = -5 + 9 = 4$ একক

6 টাকা দামে, $Q_s = -5 + 3P = -5 + (3 \times 6) = -5 + 18 = 13$ একক

দ্রব্যের দাম 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে চাহিদা ও জোগানের যে মান পাওয়া যায় তার সূচি নিম্নরূপ—

দ্রব্যের দাম	চাহিদার পরিমাণ	জোগানের পরিমাণ	চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক	দামের অবস্থা
3	14	4	চাহিদা > জোগান	দাম বৃদ্ধি পাবে
6	8	13	চাহিদা < জোগান	দাম হ্রাস পাবে

উপরে সূচি হতে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম যখন 3 টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন 14 একক এবং জোগানের পরিমাণ 4 একক অর্থাৎ জোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি। ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার দ্রব্যের দাম যখন 6 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 8 একক এবং জোগানের পরিমাণ 13 একক। অর্থাৎ জোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক কম ফলে দাম হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ৫ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ২

নিচের উদ্দীপক হতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চাহিদা সমীকরণ, $Q_d = 16 - 4p$

জোগান সমীকরণ, $Q_s = -8 + 4p$

এখানে, P = দাম, Q_d = চাহিদার পরিমাণ,

Q_s = জোগানের পরিমাণ

ক. ঢাল কাকে বলে? ১

খ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. চাহিদা সমীকরণ স্থির থেকে জোগান সমীকরণ পরিবর্তিত হয়ে $Qs_1 = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত যদি রেখার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তাকে ওই রেখার ঢাল বলা হয়।

খ আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটি পরস্পর পরিবর্তক দ্রব্য হবে।

দুটি সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন ঘটে। এ দুই অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্যদ্বয়ের সম্পর্ক পরিবর্তক হবে। যেমন– চা, কফি।

গ উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে,

চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 16 - 4P$

জোগান সমীকরণ $Q_s = -8 + 4P$

এখানে, P = দাম

Q_d = চাহিদার পরিমাণ

Q_s = জোগানের পরিমাণ

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়,

$Q_d = Qs$

বা, $16 - 4P = -8 + 4P$

বা, $-4P - 4P = -8 - 16$

বা, $-8P = -24$

বা, $P = 3$

$\therefore \bar{p} = 3$

www.talimit.net

∴ ভারসাম্য দাম $\bar{p} = 3$

ভারসাম্য দামের মান বসিয়ে পাই,

$Q_d = 16 - 4P$
$= 16 - (4 \times 3)$
$= 16 - 12$
$= 4$

$Q_s = -8 + 4P$
$= -8 + (4 \times 3)$
$= -8 + 12$
$= 4$

∴ ভারসাম্য পরিমাণ = 4

ঘ চাহিদা সমীকরণ স্থির রেখে জোগান সমীকরণ পরিবর্তন হয়ে $Q_{s_1} = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হলো–

'গ'-এর উত্তর হতে পাই,

ভারসাম্য দাম $\bar{p} = 3$
চাহিদার পরিমাণ $Q_d = 4$
এখন, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 16 - 4P$
নতুন জোগান সমীকরণ $Qs_1 = -4 + 4P$

∴ ভারসাম্য অবস্থায়

$Q_d = Q_{s_1}$
$\Rightarrow 16 - 4P = -4 + 4P$
$\Rightarrow -4P - 4P = -4 - 16$
$\Rightarrow -8P = -20$
$\Rightarrow P = 2.5$

ভারসাম্য পরিমাণ,

$Q_d = 16 - (4 \times 2.5)$
$= 16 - 10$
$= 6$

$Q_{s_1} = -4 + (4 \times 2.5)$
$= -4 + 10$
$= 6$

এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, চাহিদা সমীকরণ স্থির থেকে জোগান সমীকরণ পরিবর্তন হয়ে $Q_{s_1} = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য দাম P = 3 থেকে কমে P = 2.5 হবে এবং ভারসাম্য পরিমাণ $Q_d = 4$ থেকে বেড়ে Q = 6 হবে।

প্রশ্ন ৬ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৫ • প্রশ্ন ৩

দেওয়া আছে,

'X' দ্রব্য ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১৫ ইউটিল
২য়	১০ ইউটিল
৩য়	৫ ইউটিল
৪র্থ	০ ইউটিল
৫ম	– ৫ ইউটিল

ক. চলক কী? ১
খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভোক্তার মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

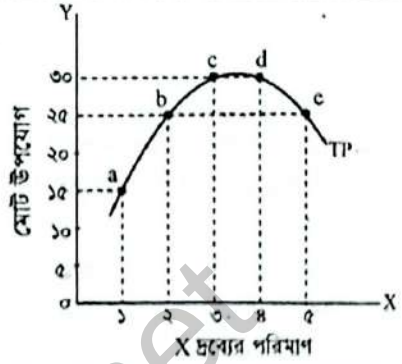
৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলে।

খ কোনো দ্রব্য ক্রয় করার আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলে। চাহিদার সাথে আয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ক্রেতার ক্রয়ের সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বৃদ্ধি পেলে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার আয় কমে গেলে চাহিদা কমে যায়। চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভরশীল। অতএব বলা যায়, আয় চাহিদাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের তথ্য থেকে মোট উপযোগ বের করে তার ভিত্তিতে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

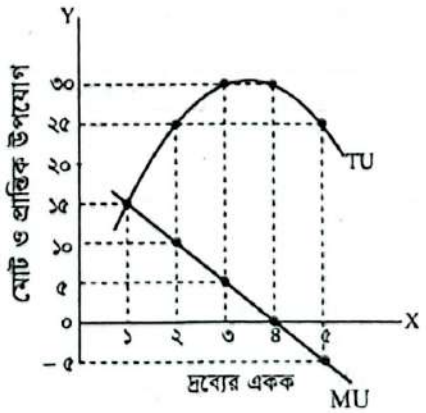
X দ্রব্য	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	১৫	১৫
২	১০	২৫
৩	৫	৩০
৪	০	৩০
৫	– ৫	২৫



চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্য ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। সূচির আলোকে ১ম একক X দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৫ ইউটিল, চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে মোট উপযোগ ২৫, ৩০, ৩০ ও ২৫ ইউটিল হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে TU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TU রেখাই উদ্দীপকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত মোট উপযোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–

(গ)-এর উত্তরে উপস্থাপিত সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। চিত্রে ১ম ও ২য় এককের ক্ষেত্রে TU রেখা ঊর্ধ্বগামী কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(ii) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়। চিত্রে ২য় এককের পর ৩য় একক পর্যন্ত TU রেখা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(iii) TU যখন সর্বোচ্চ, MU তখন শূন্য হয়। ৪ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে TU রেখা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় যখন MU রেখা ভূমি অক্ষকে ছেদ করে অর্থাৎ MU = 0 হয়।

www.talimit.net

(iv) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।
(v) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। ৪ এককের পর MU রেখা ভূমি অক্ষের নিচে চলে যায় অর্থাৎ তা ঋণাত্মক হয়। এমতাবস্থায় TU রেখা নিম্নগামী হয় অর্থাৎ কমতে থাকে।

অর্থাৎ ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

প্রশ্ন ৭ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ২

$Q_d = 10 - 2P$
যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ
P = দ্রব্যের দাম।

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ যতটুকু পরিবর্তিত হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

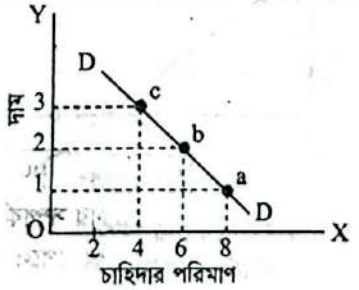
খ যেসব বিষয়ের মান পরিবর্তিত হতে পারে বা যাদের মান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই চলক। কোনো একটি দ্রব্যের দাম বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হতে পারে। এজন্যই দামকে চলক বলে। চলককে X, Y, Z, π, φ, μ ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, ধ্রুবক একটি স্থির রাশি। যেসব বিষয় বা রাশির মান একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সবসময় স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে, তাকে ধ্রুবক বলে। যেমন– প্রাকৃতিক সংখ্যা ১, ২, ৩... ইত্যাদি। আর তাই চলক ও ধ্রুবক একই নয়।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Qd = 10 - 2P$। এখন P-এর বিভিন্ন কাল্পনিক মানের জন্য চাহিদার পরিমাণ নির্ণয় করে চাহিদা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—

$P = 1$ হলে $Q_d = 10 - (2 \times 1) = 8$
$P = 2$ হলে $Q_d = 10 - (2 \times 2) = 6$
$P = 3$ হলে $Q_d = 10 - (2 \times 3) = 4$

চাহিদা সূচি,

দাম	চাহিদার পরিমাণ
1	8
2	6
3	4



চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 1 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 8 একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দাম বেড়ে যখন 2 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে 6 একক হয়, যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার দাম বেড়ে যখন 3 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে 4 একক হয়, যা c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের সমীকরণের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 10 - 2P$। ধরি, দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P) = 2 টাকা। দাম 2 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ $(Q_d) = 10 - 2 \times 2 = 6$ একক। এখন দাম বেড়ে P = 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ $(Q_d) = 10 - 2 \times 3 = 4$
দামের পরিবর্তন $(\Delta P) = 3 - 2 = 1$
চাহিদার পরিবর্তন $(\Delta Q_d) = (4 - 6) = -2$
আমরা জানি,

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$= \frac{-2}{1} \times \frac{2}{6} = -0.66$

$\therefore |E_p| = 0.66$ [পরম মান নেওয়া হয়েছে]

যেহেতু দ্রব্যটির দাম স্থিতিস্থাপকতা 1 এর কম সেহেতু দ্রব্যটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন ৮ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	—
২য়	১৮	—
৩য়	২৪	—
৪র্থ	২৮	—
৫ম	৩০	—
৬ষ্ঠ	৩০	—
৭ম	২৮	—

ক. চাহিদা কী? ১
খ. জোগান রেখা সাধারণত উর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের বিভিন্ন এককের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই চাহিদা।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে জোগানের এরূপ সম্পর্কের জন্য জোগান রেখা বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। তাই জোগান রেখা সাধারণত উর্ধ্বগামী হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা হলো–

একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করলে সর্বশেষ এককটিকে প্রান্তিক একক বলে। প্রান্তিক একক বা অতিরিক্ত এক একক থেকে ভোক্তা যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

প্রান্তিক উপযোগ $(MU) = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$

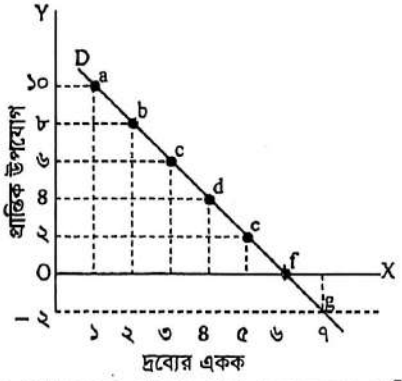
যেখানে,
TU = মোট উপযোগ
Q = দ্রব্যের পরিমাণ

www.tolimit.net

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৮	৮
৩য়	২৪	৬
৪র্থ	২৮	৪
৫ম	৩০	২
৬ষ্ঠ	৩০	০
৭ম	২৮	— ২

ঘ গ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের মানের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে।

আমরা জানি, দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে উপযোগ ক্রমেই হ্রাস পাওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে ১ একক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৮, ৬, ৪, ২, ০ ও — ২ হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e, f ও g। এক্ষেত্রে f বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) এবং g বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়েছে। তখন a, b, c, d, e, f ও g বিন্দু যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। এই MU রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। রেখাটির নিম্নগামিতা থেকে বোঝা যায়, দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। প্রান্তিক উপযোগ এভাবে ক্রমাগত কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলা হয়। অর্থাৎ রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে।
অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ৯ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৩

নিচের সূচিতে একজন ভোক্তার বিভিন্ন একক কমলালেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য দেওয়া হলো—

কমলালেবু ভোগের একক	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2	16	?
3	?	3
4	20	1
5	20	?

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. ভোক্তার 'আয়ের পরিবর্তন' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ২
গ. উদ্দীপকের উপযোগ সূচির প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো পূরণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অঙ্কন করে এদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাই হলো উপযোগ।

খ ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর প্রভাব ফেলে। ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে অতিরিক্ত আয়ের ফলে তার দ্রব্য ভোগের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার আয় হ্রাস পেলে এমনিতেই তার দ্রব্য ভোগের পরিমাণ অনেক কমে যেতে পারে।

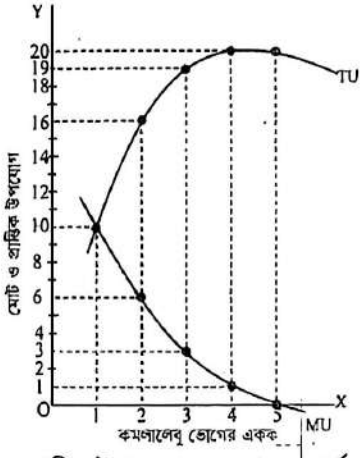
গ উদ্দীপকের সূচির প্রশ্নবোধক চিহ্ন পূরণ করা হলো—

কমলালেবু ভোগের একক Q	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2	16	6
3	19	3
4	20	1
5	20	0

ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। আর অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। ১ম একক কমলার মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ 10 একক। ২য় একক কমলা থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ 16 একক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (16 – 10) = 6 একক। ৩য় একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (16 + 3) = 19। ৪র্থ একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ 20 একক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ । একক। ৫ম একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ 20, প্রান্তিক উপযোগ (20 – 20) = 0 একক। এভাবে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ বের করে সূচির প্রশ্নবোধক চিহ্ন পূরণ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে। আবার অতিরিক্ত এক একক ভোগ থেকে যে বাড়তি উপযোগ পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।
'গ'-এর উত্তরে উপস্থাপিত সূচির আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।
(ii) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়।
(iii) TU যখন সর্বোচ্চ, MU তখন শূন্য হয়।
(iv) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।
(v) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে।

অর্থাৎ ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ বাড়ে; কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

www.teleinf.net

প্রশ্ন ১০ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৪

কোনো একটি দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 30 - 5P$ এবং জোগান সমীকরণ $Q_s = -10 + 5P$,

যেখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. 'আবহাওয়ার পরিবর্তন' কীভাবে জোগানের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক হতে জোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা ও জোগান সমীকরণ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারবে কি? ব্যাখ্যা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৫

ক একটি জিনিসের দাম পরিবর্তনের ফলে অন্য জিনিসের চাহিদা পরিবর্তনের হারকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

খ আবহাওয়া কোনো দ্রব্যের জোগানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আবহাওয়ার অনুকূল প্রভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে জোগানও বৃদ্ধি পায়। প্রতিকূল প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। অর্থাৎ জোগানও হ্রাস পায়।

গ প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো—

দেওয়া আছে $Q_s = -10 + 5P$

এখানে $P = 5$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 5) = 15$

$P = 6$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 6) = 20$

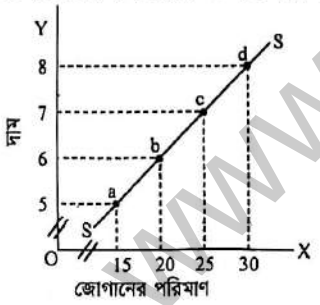
$P = 7$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 7) = 25$

$P = 8$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 8) = 30$

তথ্যসমূহ থেকে জোগান সূচি তৈরি করা হলো—

দাম (P)	জোগানের পরিমাণ Q_s
5	15
6	20
7	25
8	30

জোগান সূচি থেকে নিচে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা জোগানের পরিমাণ 15 একক। যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে 6, 7 ও 8 টাকা হলে জোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 20, 25 ও 30 একক হয়, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ b, c ও d। এখন দাম ও জোগানের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c ও d যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই হলো প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের চাহিদা ও জোগান সমীকরণ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারবে।

দেওয়া আছে,

$Q_d = 30 - 5P$

$Q_s = -10 + 5P$

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$

বা, $30 - 5P = -10 + 5P$

$\Rightarrow 30 + 10 = 5P + 5P$

$\Rightarrow 10P = 40$

$\Rightarrow P = \frac{40}{10} = 4$

$\therefore \bar{P} = 4$, যা ভারসাম্য দাম হিসেবে বিবেচিত

$\bar{P}$ -এর মান পর্যায়ক্রমে Q_d ও Q_s সমীকরণে বসাই,

$Q_d = 30 - (5 \times 4) = 10$

$Q_s = -10 + (5 \times 4) = 10$

অর্থাৎ 4 টাকা দামে চাহিদা = জোগান = 10 হয়।

অতএব, বাজারের চাহিদা ও জোগান সমীকরণ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারবে।

প্রশ্ন ১১ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৩

ভোগের একক	মোট উপযোগ
১ম	3
২য়	5
৩য়	6
৪র্থ	6
৫ম	5

ক. চাহিদা কী? ১

খ. জোগান রেখা কি সর্বদা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর তা বর্ণনা কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই চাহিদা।

খ জোগান রেখা সর্বদা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় না। পরিবর্তক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন, আবহাওয়ার প্রভাব, সময় মেয়াদ, বাজার পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রভাবে জোগান বিধির ব্যতিক্রমহেতু জোগান রেখা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী নাও হতে পারে।

গ কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগের ফলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ভোক্তার উপযোগ সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করা হলো—

ভোগের একক	মোট উপযোগ (ইউটিল)	প্রান্তিক উপযোগ (ইউটিল)
১ম	3	3
২য়	5	2
৩য়	6	1
৪র্থ	6	0
৫ম	5	– 1

প্রান্তিক উপযোগ সূচি

উপরের প্রান্তিক উপযোগের সূচিতে দেখা যাচ্ছে, ভোগের পরিমাণ বাড়ার ফলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। চতুর্থ এককে ভোগের সময় মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়। ৫ম একক ভোগের সময় প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয় (– 1) হয়।

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে। কোনো দ্রব্যের শেষ একক ভোগ করার ফলে যে অতিরিক্ত উপযোগ মোট উপযোগের সাথে যুক্ত হয়, সেই উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। প্রান্তিক উপযোগকে MU দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ, $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ যেখানে, MU = প্রান্তিক উপযোগ, ΔTU = মোট উপযোগের পরিবর্তন, ΔQ = দ্রব্য ভোগের পরিবর্তন।

উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ১ম একক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ 3 একক, এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম

www.talimit.net

একক হলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে 2, 1, 0, 3, – 1 প্রাপ্ত মানের ভিত্তিতে যদি রেখাও অঙ্কন করা হয় তবে রেখাটির অবস্থান হবে ডান দিকে নিম্নগামী। দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রান্তিক উপযোগ এভাবে ক্রমাগত কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযেগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ১২ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৪

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	জোগানের পরিমাণ (একক)
16	3	9
8	6	6
4	9	3

ক. উপযোগ কী? ১

খ. কাগজ ও কলম দ্রব্য দুটির সম্পর্ক কেমন? ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

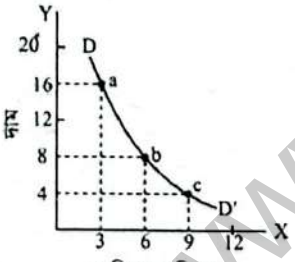
ঘ. প্রতি একক দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১৯

ক কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাই হলো উপযোগ।

খ কাগজ ও কলম– এ দুটি দ্রব্য একে অন্যের পরিপূরক দ্রব্য। একটি দ্রব্য ভোগের জন্য যখন অন্য আর একটি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তখন দ্রব্য দুটিকে পরস্পর পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। কাগজে লিখতে কলমের দরকার, ঠিক তেমনি কলম দিয়ে লিখতে কাগজের দরকার। এখানে কাগজ ও কলম একে অন্যের পরিপূরক। তাই কাগজ ও কলমকে পরিপূরক দ্রব্য বলে।

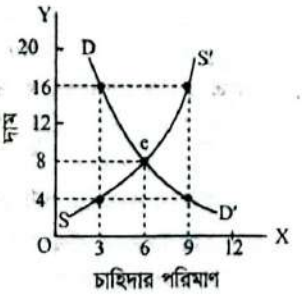
গ উদ্দীপকের ভিত্তিতে চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে বা OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে বা OY অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 16 টাকা চাহিদার পরিমাণ 3 একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম যখন 8 ও 4 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে 6 ও 9 একক এবং এদের সমন্বয় বিন্দু b ও c। a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী রেখা DD' পাওয়া যায়। উক্ত DD' রেখাই উদ্দীপক হতে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ দাম যখন 4 টাকা তখন বাজারের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

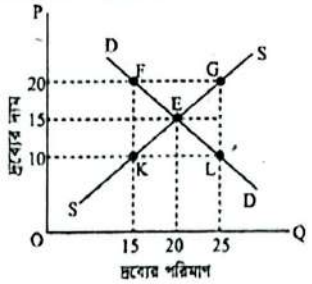
উদ্দীপকের সূচি হতে চাহিদা ও জোগান রেখা অঙ্কন করে ভারসাম্য দেখানো হলো–



চিত্র থেকে দেখা যায়, ভারসাম্য দাম দাম ৪ টাকা ও ভারসাম্য পরিমাণ Q = 16। এখন, দ্রব্যের দাম 4 টাকা হলে– এর চাহিদার পরিমাণ 9 একক এবং জোগানের পরিমাণ 3 একক। অর্থাৎ 4 টাকা মূল্যে জোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকবে।

অতএব, অর্থাৎ, দ্রব্যের দাম 4 টাকা হলে, $Q_d \neq Q_s$, যেখানে বাজার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ২



ক. চাহিদা কী? ১

খ. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে দেওয়া তথ্যের আলোকে দ্রব্যের দাম 10 টাকা ও 15 টাকা বিবেচনা করে একটি চাহিদা সমীকরণ গঠন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তর হলে বাজার ভারসাম্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১০ ও ১৯

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই চাহিদা।

খ বিবেচ্য দ্রব্যের দাম ব্যতীত চাহিদার ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে। এক্ষেত্রে ক্রেতার রুচি, আয়, অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনকে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে দাম স্থির থেকে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়লে এরূপ অবস্থাকে চাহিদার বৃদ্ধি এবং দাম স্থির থেকে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ কমলে এরূপ অবস্থাকে চাহিদার হ্রাস বলা হয়। চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হলে চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্র থেকে চাহিদা সূচি তৈরি করে তা থেকে চাহিদা সমীকরণ তৈরি করা হলো–

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
১০	২৫
১৫	২০

এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

Q_1 = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ = ২৫

Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ = ২০

P = দ্রব্যের দাম

P_1 = প্রাথমিক দাম = ১০

P_2 = পরিবর্তিত দাম = ১৫

এখন, $\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$

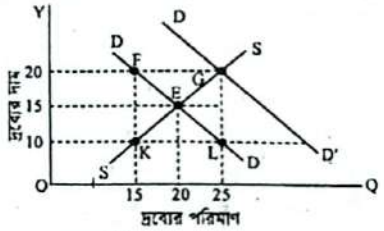
$\Rightarrow \frac{Q_d - ২৫}{২৫ - ২০} = \frac{P - ১০}{১০ - ১৫}$

$\Rightarrow \frac{Q_d - ২৫}{৫} = \frac{P - ১০}{-৫}$

www.tarmit.net

$\Rightarrow Q_d - ২৫ = -P + ১০$
$\Rightarrow Q_d = -P + ১০ + ২৫$
$\Rightarrow Q_d = ৩৫ - P$
অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র হতে ১০ টাকা ও ১৫ টাকা দামে চাহিদা সমীকরণ হলো $Q_d = ৩৫ - P$.

ঘ উদ্দীপকের চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তর হলে চিত্রটি হবে নিম্নরূপ–



চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে ভারসাম্য অবস্থায় দ্রব্যের দাম 15 টাকা এবং পরিমাণ 20 টাকা। যেখানে চাহিদা রেখা হলো DD. এখন চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হবে DD' অবস্থানে গেলে এবং জোগান রেখা SS স্থির থাকলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন হবে। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে G. নতুন ভারসাম্য বিন্দু G অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 20 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 25 টাকা।

প্রশ্ন ১৪ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৪

চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 10 - P$
জোগান অপেক্ষক $Q_s = -2 + 2P$
যেখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ এবং P = দাম।

ক. চাহিদা বিধি কী? ১
খ. ঊর্ধ্বগামী রেখার ঢাল কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দাম 6 টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ককে যে বিধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় তাই চাহিদা বিধি।

খ স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত যদি রেখার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়, তাকে ওই রেখার ঢাল বলা হয়। সাধারণত স্বাধীন চলককে ভূমি অক্ষে এবং অধীন চলককে লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী সরলরেখার ঢাল সবসময় ধনাত্মক হয়। এক্ষেত্রে একটি চলকের মান বাড়লে অপর চলকের মান বাড়ে এবং একটি চলকের মান কমলে অপর চলকের মান কমে।

গ দেওয়া আছে,
চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 10 - P$
জোগান অপেক্ষক $Q_s = -2 + 2P$
ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$
$\Rightarrow 10 - P = -2 + 2P$
$\Rightarrow -P - 2P = -2 - 10$
$\Rightarrow -3P = -12$
$\Rightarrow 3P = 12$
$\Rightarrow P = \frac{12}{3}$
$\Rightarrow P = 4$
এখন P = 4 চাহিদা অপেক্ষক (Q_d) বা জোগান অপেক্ষকে Q_s বসিয়ে পাই, $Q_d = 10 - 4$
$\Rightarrow Q_d = 6$
আবার, $Q_s = -2 + 2.4 = -2 + 8 = 6$
$\therefore Q_d = Q_s = 6$; যা ভারসাম্য দাম নির্দেশ করে।
অতএব, ভারসাম্য দাম (P) = 4 টাকা
ভারসাম্য পরিমাণ (Q) = 6 একক

ঘ ভারসাম্য দাম P = 4 টাকা থেকে বেড়ে 6 টাকা হলে ক্রেতা বা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদার পরিমাণও হ্রাস পাবে। নিচে এর গাণিতিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো–
পণ্যের দাম যখন 4 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হবে,
$Q_d = 10 - P = 10 - 4 = 6$
এবং জোগানের পরিমাণ হবে $Q_s = -2 + 2 \times 4 = 6$
সুতরাং ভারসাম্য পরিমাণ (Q) = 6 একক
আবার দাম বেড়ে 6 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হবে–
$Q_d = 10 - P = 10 - 6 = 4$
এবং জোগানের পরিমাণ হবে $Q_s = -2 + (2 \times 6) = 10$
অতএব লক্ষ করা যায়, দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে বাজারে পণ্যের জোগান বৃদ্ধি পাবে। নিচে একটি তালিকার মাধ্যমে ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হলো–

দাম	চাহিদার পরিমাণ	জোগানের পরিমাণ	ফলাফল
4 টাকা	6 একক	6 একক	সমতা বা ভারসাম্য লাভ করে
6 টাকা	4 একক	10 একক	উদ্বৃত্ত থেকে যায়

তালিকানুসারে 4 টাকা দামে পণ্যের চাহিদা 6 একক হলে জোগানের পরিমাণ 6 একক। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাজার ভারসাম্য লাভ করে। দাম যখন 6 টাকা হয় তখন পণ্যের চাহিদা 4 একক এবং জোগানের পরিমাণ 10 একক। বাজারে (10 – 4) = 6 একক পণ্য উদ্বৃত্ত থাকে। কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণের যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি বাজার ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন হয়।

সুতরাং চাহিদা ও জোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বাজারে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৫ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৩

X ও Y দুটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ–

X-দ্রব্যের দাম (টাকা)	X-দ্রব্যের চাহিদা (একক)	Y-দ্রব্যের চাহিদা (একক)
২০	৬০	৬০
৩০	৪০	৯০

ক. চলক কী? ১
খ. জোগানের ওপর সময় ও আবহাওয়ার প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. X-দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলে।

খ সময় ও আবহাওয়া কোনো দ্রব্যের জোগানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বল্পমেয়াদে দাম পরিবর্তিত হলেও রাতারাতি জোগানের পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে জোগানের পরিবর্তন ঘটে, এভাবে সময় জোগানকে প্রভাবিত করে।
আবহাওয়ার অনুকূল প্রভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ফলে জোগানও বৃদ্ধি পায়। প্রতিকূল প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় অর্থাৎ জোগানও হ্রাস পায়।

www.tajmirnet

গ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদাও পরিবর্তিত হয়েছে। চাহিদা সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য রৈখিক চাহিদা সমীকরণ ($Q = a + bP$) সূত্র ব্যবহার করা হয়, যেখানে–

Q = চাহিদার পরিমাণ

P = পণ্যের দাম

a = স্থির চাহিদা (যখন $P = ০$)

b = চাহিদা পরিবর্তনের হার (ঢাল বা গতি)

এখন, উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে X দ্রব্যের ক্ষেত্রে–

প্রথম অবস্থা: $P_1 = ২০$, $Q_1 = ৬০$

দ্বিতীয় অবস্থা: $P_2 = ৩০$, $Q_2 = ৪০$

আমরা জানি b নির্ণয়ের সূত্র:

$$b = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1}$$

$$= \frac{৪০ - ৬০}{৩০ - ২০}$$

$$= \frac{-২০}{১০}$$

$$= -২$$

এখন, b-এর মান চাহিদা সমীকরণে বসিয়ে a-এর মান নির্ণয় করি

$Q = a + bP$

বা, $৬০ = a + (-২ \times ২০)$

বা, $৬০ = a - ৪০$

$\therefore a = ১০০$

a ও b-এর মান চাহিদা সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$Q = ১০০ - ২P$

সুতরাং, উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী চাহিদার সমীকরণ হলো– $Q = ১০০ - ২P$

ঘ স্থিতিস্থাপকতার আলোকে X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো–

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ধারণা, যা দেখায় একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে অন্য দ্রব্যের চাহিদা কী পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

আমরা জানি,চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সাধারণ সূত্র হলো–

$$E_p = \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \times \frac{P_x}{Q_y}$$

এখানে,
ΔQ_y = Y দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন
ΔP_x = X দ্রব্যের দামের পরিবর্তন
P_x = X দ্রব্যের প্রাথমিক দাম
Q_y = Y দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

X দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P_x) = ২০ টাকা, Y দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা (Q_y) = ৬০ একক

অতএব, $\Delta Q_y = ৯০ - ৬০ = ৩০$ একক

$\Delta P_x = ৩০ - ২০ = ১০$ টাকা

এখন স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করা যাক–

$$E_{pxy} = \frac{৩০}{১০} \times \frac{২০}{৬০}$$

$$= ৩ \times \frac{১}{৩}$$

$$E_{pxy} = ১ > ০$$

এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, দ্রব্য দুটির আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক। আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্যটি পরিবর্তক বা বিকল্প প্রকৃতির হয়। যখন একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে অন্য একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ককে ধনাত্মক আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। এ ধরনের দ্রব্যকে পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য বলে।

প্রশ্ন ১৬ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৪

প্রদত্ত সমীকরণের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চাহিদা সমীকরণ : $Q_d = 110 - 10P$

জোগান সমীকরণ : $Q_s = -50 + 6P$

ক. জোগান অপেক্ষক কী? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সমীকরণ দুটি থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম যথাক্রমে ৫ টাকা ও ১৫ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক জোগান অপেক্ষক হলো এমন একটি সমীকরণ, যা কোনো দ্রব্যের জোগান এবং তার দাম ও অন্যান্য নির্ধারণকারী উপাদানের মধ্যকার কার্যকরী সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

খ মোট উপযোগ হচ্ছে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি।

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে। ভোগ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই মোট উপযোগ। সূত্রাকারে, $Tu = Mu_1 + Mu_2 + Mu_3 + ---- Mu_n$

এখানে, Tu = মোট উপযোগ

Mu = প্রান্তিক উপযোগ

Mu_n = n সংখ্যক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ।

গ উদ্দীপকের সমীকরণ দুটি থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

চাহিদা সমীকরণ : $Q_d = 110 - 10P$

জোগান সমীকরণ : $Q_s = -50 + 6P$

আমরা জানি, বাজারের ভারসাম্য তখনই ঘটে, যখন চাহিদার পরিমাণ (Q_d) ও জোগানের পরিমাণ (Q_s) সমান হয়। অর্থাৎ, $Q_d = Q_s$

বা, $110 - 10P = -50 + 6P$

বা, $110 + 50 = 10P + 6P$

বা, $160 = 16P$

বা, $P = \frac{160}{16}$

বা, $P = 10$

এখন P এর মান চাহিদা সমীকরণে বসিয়ে ভারসাম্য পরিমাণ বের করি।

$Q_d = 110 - 10P$

বা, $Q_d = 110 - 10(10)$

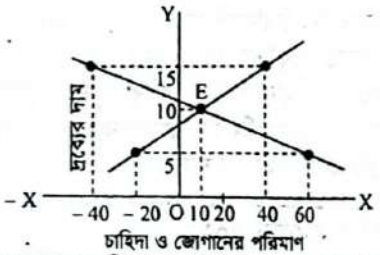
বা, $Q_d = 110 - 100$

বা, $Qd = 10$

সুতরাং, বাজারের ভারসাম্য দাম 10 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 10 ইউনিট। এই অবস্থায় বাজারে কৃত্রিম সংকট বা অতিরিক্ত সরবরাহের সমস্যা থাকে না, যা বাজারের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

ঘ বাজারের ভারসাম্য দাম 10 টাকা, কিন্তু যখন দাম 5 টাকা বা 15 টাকা হয়, তখন বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা বা উদ্বৃত্ত জোগান তৈরি হয়। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো–

www.tahmit.net



চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

উপরের চিত্রে বাজারে চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, যেখানে লম্ব অক্ষে দাম এবং ভূমি অক্ষে পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য দাম 10 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 10 ইউনিট।

যখন দাম 5 টাকা হয়, তখন চাহিদা বেড়ে 60 ইউনিট হয়, কিন্তু জোগান কমে – 20 ইউনিটে নেমে আসে। এতে বাজারে 80 ইউনিট ঘাটতি (Shortage) সৃষ্টি হয়, ঘাটতিহেতু বাজারে দ্রব্যটির দাম বাড়বে। অপরদিকে, যখন দাম 15 টাকা হয়, তখন চাহিদা কমে – 40 ইউনিটে নেমে আসে, কিন্তু জোগান বেড়ে 40 ইউনিট হয়। এতে বাজারে 80 ইউনিট উদ্বৃত্ত জোগান (Surplus) সৃষ্টি হয়। এই অবিক্রিত জোগান বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতা দাম কমাতে বাধ্য হবে।

চিত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভারসাম্য অবস্থার বাইরে গেলে বাজারে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। তবে স্বাভাবিক নিয়মে বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দাম আবার ভারসাম্য বিন্দুর দিকে ফিরে আসে, ফলে বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমন্বয় হয় এবং কার্যকরভাবে বাজার পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ১৭ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫ • প্রশ্ন ২

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং উত্তর দাও :

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) একক
20	20
15	30
10	40

ক. চলক কাকে বলে? ১

খ. দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক কীরূপ? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

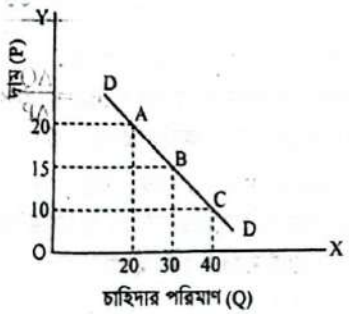
ঘ. উদ্দীপকে দাম ২০ টাকা থেকে কমে ১৫ টাকা হলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলে।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে জোগানের এরূপ সম্পর্কের জন্য জোগান রেখা বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–



চাহিদার পরিমাণ (Q)

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। A সংমিশ্রণে দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ২০ একক। আবার ১৫ ও ১০ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০ ও ৪০ একক, যা B ও C বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন A, B ও C বিন্দুগুলো যোগ করে DD চাহিদা রেখা পাওয়া যায়, যা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। DD রেখাই হলো উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দামের ভিত্তিতে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো–

আমরা জানি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের সূত্র হলো

$$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

যেখানে,

P = প্রাথমিক দাম

Q = প্রাথমিক চাহিদা

ΔQ = চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ

ΔP = দামের পরিবর্তনের পরিমাণ

উদ্দীপক অনুযায়ী,

প্রাথমিক দাম, P = ২০

পরিবর্তিত দাম, P_1 = ১৫

∴ দামের পরিবর্তন $\Delta P = P_1 - P$

∴ ΔP = ১৫ – ২০ = – ৫

প্রাথমিক চাহিদা, Q = ২০

পরিবর্তিত চাহিদা, Q_1 = ৩০

∴ চাহিদার পরিবর্তন $\Delta Q = Q_1 - Q$

= ৩০ – ২০

∴ ΔQ = ১০

অর্থাৎ, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হবে,

$$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{১০}{- ৫} \times \frac{২০}{২০} = -2$$

∴ E_p = – ২

পরম মান ধরে পাই $|E_p| = ২ > ১$

যেহেতু স্থিতিস্থাপকতার মান ১-এর চেয়ে বেশি তাই এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদাকে নির্দেশ করে। সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। তাই বলা যায়, B ও C বিন্দু বিবেচনা করলে দ্রব্যটি বিলাসজাত প্রকৃতির হবে।

প্রশ্ন ১৮ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫ • প্রশ্ন ৩

নিচে একজন ভোক্তার প্রতি একক কমলা থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ–

কমলা (একক) Q	মোট উপযোগ (TU)
১	১০
২	১৫
৩	১৭
৪	১৭
৫	১৬

ক. রেখার ঢাল কী? ১

খ. আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ (MU) সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অর্থনীতির যে বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ২ ও ৩

www.talimit.net

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপেক্ষকের দুটি চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে রেখার ঢাল বলে।

খ কোনো দ্রব্য ক্রয় করার আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলে। চাহিদার সাথে আয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ক্রেতার ক্রয়ের সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বৃদ্ধি পেলে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার আয় কমে গেলে চাহিদা কমে যায়। চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভরশীল। অতএব বলা যায়, আয় চাহিদাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

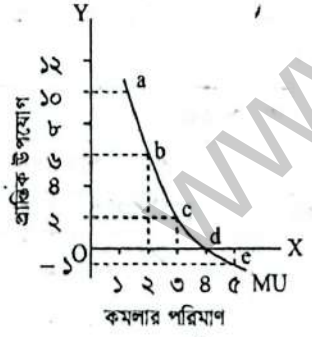
গ উদ্দীপকের আলোকে বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা হলো—
একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করলে সর্বশেষ এককটিকে প্রান্তিক একক বলে। প্রান্তিক একক বা অতিরিক্ত এক একক থেকে ভোক্তা যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

$$\text{প্রান্তিক উপযোগ (MU)} = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$$

যেখানে,
TU = মোট উপযোগ
Q = দ্রব্যের পরিমাণ

কমলার একক Q	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	১০	১০
২	১৫	৫
৩	১৭	২
৪	১৭	০
৫	১৬	– ১

ঘ উদ্দীপকে তথ্য অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আমরা জানি, দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমেই হ্রাস পাওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে কমলার ভোগের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে ১ একক কমলা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৫, ২, ০ ও – ১ হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d, e। এক্ষেত্রে d বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) এবং e বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়েছে। তখন a, b, c, d, e বিন্দু যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। MU রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী। রেখাটির নিম্নগামিতা থেকে বোঝা যায়, দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। প্রান্তিক উপযোগ এভাবে ক্রমাগত কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলা হয়। অর্থাৎ রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে।
অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ১৯ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৩

$Q_d = ৩০ - ২P$
এখানে,
Q_d = চাহিদার পরিমাণ
P = দাম

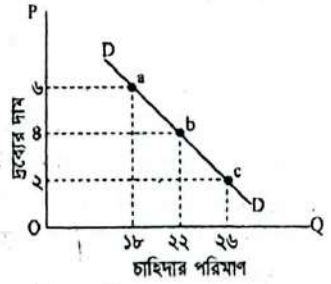
ক. অপেক্ষক কী? ১
খ. জোগান রেখা ঊর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার নির্ভরশীলতার সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে জোগানের এরূপ সম্পর্কের জন্য জোগান রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী।

গ উদ্দীপক হতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—
উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
চাহিদা সমীকরণ, $Q_d = ৩০ - ২P$
এখন চাহিদা সমীকরণে P এর বিভিন্ন মানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার পরিমাণ Q_d নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—
P = 2 হলে $Q_d = ৩০ - (২ \times ২) = ৩০ - ৪ = ২৬$
P = 8 হলে, $Q_d = ৩০ - (২ \times ৪) = ৩০ - ৮ = ২২$
P = ৬ হলে, $Q_d = ৩০ - (২ \times ৬) = ৩০ - ১২ = ১৮$



চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম (P) নির্দেশ করা হয়। দ্রব্যের দাম যখন ৬ টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন ১৮ একক যার সমন্বয় বিন্দু a। দ্রব্যের দাম কমে যখন ৪ ও ২ টাকা হয় চাহিদার পরিমাণ বেড়ে তখন যথাক্রমে ২২ ও ২৬ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো হলো b এবং c. এখন a, b, c বিন্দুগুলো যোগ করে DD চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ 'গ' হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে আমরা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে পারি।

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৬	১৮
৪	২২

আমরা জানি,

$$\text{চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা, } E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

এখানে, E_p = চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
Q = প্রাথমিক চাহিদা = ১৮
P = প্রাথমিক দাম = ৬
Q_1 = পরিবর্তিত চাহিদা = ২২
P_1 = পরিবর্তিত দাম = ৪

www.talimibd.net

$\therefore \Delta Q = Q_1 - Q$ আবার $\Delta P = P_1 - P$

$= ২২ - ১৮$ $= ৪ - ৬$

$= ৪$ $= -২$

সুতরাং, $E_p = \frac{৪}{-২} \times \frac{৬}{১৮}$

$\Rightarrow E_p = \frac{২৪}{-৩৬}$

$\Rightarrow E_p = -০.৬৭$

$\Rightarrow E_p = ০.৬৭$ [পরম মান ধরে]

যেহেতু চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান ১-এর চেয়ে কম তাই এখানে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ দ্রব্যটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ২০ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ • প্রশ্ন ৪

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)
১	৬
২	১০
৩	১২
৪	১২
৫	১০

ক. পরিপূরক দ্রব্য কী? ১

খ. সাধারণত চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

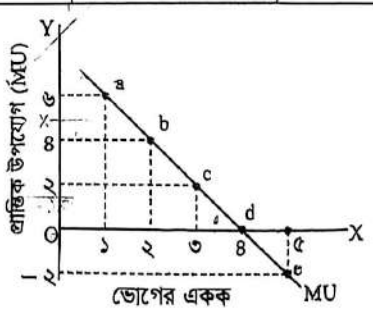
২০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির ভোগ বৃদ্ধির জন্য যদি অন্যটির ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে দ্রব্য দুটিকে একে অপরের পরিপূরক বলা যায়।

খ কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে তা অনেক ক্রেতা বা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যার ফলে তার সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। আবার দাম হ্রাস পেলে অনেক ক্রেতা তা ক্রয় করতে সক্ষম হয়। এভাবে দাম ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যায়। দাম ও চাহিদার এ বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণেই চাহিদা রেখা সাধারণত বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ বের করে তা থেকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	৬	৬
২	১০	৪
৩	১২	২
৪	১২	০
৫	১০	−২



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত সূচির আলোকে ১ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৬ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যথাক্রমে ৪, ২, ০ ও −২ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। MU রেখাই হলো উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গ নং এর উত্তরে উল্লিখিত সূচি অনুযায়ী ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। আর অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। মোট উপযোগ যখন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে (৬, ১০, ১২ , ...) তখন প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় (৬, ৪, ২, ...)। মোট উপযোগ সর্বোচ্চ (১২) হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। মোট উপযোগ হ্রাস পেতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (– ২) হয়ে পড়ে। সুতরাং মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

১. প্রান্তিক উপযোগ মূলত মোট উপযোগের একটি অংশ।

২. ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ কী হারে বাড়ে তা প্রান্তিক উপযোগ প্রকাশ করে।

৩. কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

৪. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়তে থাকে।

৫. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

৬. প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে পৌঁছার পর ভোগ বাড়লে মোট উপযোগ হ্রাস পায়। এ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

এভাবে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রশ্ন ২১ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

একজন ভোক্তার 'X' দ্রব্য ভোগের পরিমাণ ও প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য নিম্নরূপ–

ভোগের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৮	☐
৩য়	☐	৬
৪র্থ	২৮	☐
৫ম	☐	২
৬ষ্ঠ	৩০	☐
৭ম	☐	−২

ক. পরিবর্তক দ্রব্য কী? ১

খ. স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিটির খালিঘর পূর্ণ কর। উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করে প্রায় সমান উপযোগ পাওয়া যায়, তবে দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়।

www.talimit.net

খ বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করাকেই চাহিদা রেখা বলে। দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমে, আবার দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্কের কারণেই চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

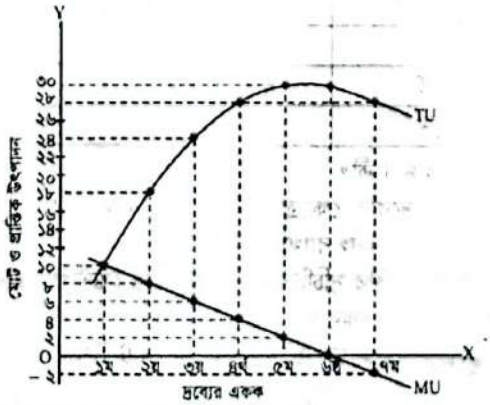
গ উদ্দীপকে অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে। সূচিটির খালি ঘর পূর্ণ করে ব্যাখ্যা করা হলো–

ভোগের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৮	৮
৩য়	২৪	৬
৪র্থ	২৮	৪
৫ম	৩০	২
৬ষ্ঠ	৩০	০
৭ম	২৮	– ২

উপরিউক্ত সূচি অনুযায়ী ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। আর অতিরিক্ত এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। ১ম একক দ্রব্যের মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ ১০। আবার ২য় একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৮ কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (১৮ – ১০) = ৮। ৩য় একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ (২৪ – ১৮) = ৬ কিন্তু মোট উপযোগ (১৮ + ৬) = ২৪। ৪র্থ একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ২৪ + ৪ = ২৮ কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (২৮ – ২৪) = ৪। ৫ম একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (২৮ + ২) = ৩০ কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (৩০ – ২৮) = ২। ৬ষ্ঠ একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ (৩০ – ৩০) = ০। ৭ম একক থেকে মোট উপযোগ (৩০ – ২) = ২৮। সূচিতে দেখা যায়, দ্রব্য ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। একে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। আবার অতিরিক্ত এক একক ভোগ থেকে যে বাড়তি উপযোগ পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। 'গ' এর উত্তরে উপস্থাপিত সূচির আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক :

(i) মোট উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি অর্থাৎ, $TU = \sum MU$। চিত্রে, ২য় একক ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ১৮ একক যা ১ম ও ২য় একক ভোগের জন্য প্রান্তিক উপযোগ ১০ ও ৮ একক এর সমষ্টি নির্দেশ করে।

(ii) মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম একক ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ যথাক্রমে ২৪, ২৮ ও ৩০ একক যা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রান্তিক উপযোগ হয়েছে যথাক্রমে ৬, ৪ ও ২ একক যা হ্রাস পেয়েছে।

(iii) মোট উপযোগ যখন সর্বাধিক, প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য হয়। ৬ষ্ঠ একক ভোগের ক্ষেত্রে যখন মোট উপযোগ সর্বোচ্চ ৩০ একক তখন প্রান্তিক উপযোগ ০ (শূন্য) হয়।

(iv) সর্বোচ্চ হওয়ার পর মোট উপযোগ কমতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। এখানে ৭ম একক ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ৩০ থেকে কমে ২৮ হলে প্রান্তিক উপযোগ – ২ হয়েছে যা ঋণাত্মক।

প্রশ্ন ২২ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৪

চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$ যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা কি শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫ ও ১২

ক দুটি সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন ঘটে। এই দুই অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

খ চাহিদা শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভরশীল নয়। দাম ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ভোক্তার আয়, সময়কাল, জনসংখ্যা, দামের ভবিষ্যৎ গতি, ভোক্তার পছন্দ, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদি দ্বারা চাহিদা প্রভাবিত, যা পরিবর্তিত হয়।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$। এখন P এর বিভিন্ন কাল্পনিক মানে চাহিদা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

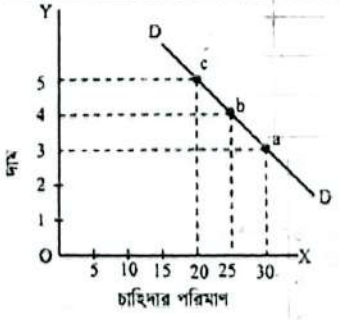
$P = 3$ হলে $Q_d = 45 - (5 \times 3) = 30$

$P = 4$ হলে $Q_d = 45 - (5 \times 4) = 25$

$P = 5$ হলে $Q_d = 45 - (5 \times 5) = 20$

চাহিদা সূচি,

দাম	চাহিদার পরিমাণ
3	30
4	25
5	20



চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 3 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 30 একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দাম বেড়ে যখন 4 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে 25 একক, যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার দাম

www.tahmina.net

বেড়ে যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে 20 একক, যা c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের সমীকরণের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$।

ধরি, দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P) = 5 টাকা। দাম 5 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ $(Q_d) = 45 - 5 \times 5 = 20$ একক। এখন দাম বেড়ে $P_1 = 6$ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ $(Q_d) = 45 - 5 \times 6 = 15$

দামের পরিবর্তন $(\Delta P) = (5 - 6) = -1$

চাহিদার পরিবর্তন $(\Delta Q_d) = (20 - 15) = 5$

আমরা জানি,

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$= \frac{5}{-1} \times \frac{5}{20}$

$= \frac{25}{-20} = -1.25$

$\therefore |E_p| = 1.25$ [পরম মান নেওয়া হয়েছে]

যেহেতু দ্রব্যটির দাম স্থিতিস্থাপকতা 1 এর বেশি নেওয়া হয়েছে। সেহেতু দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রশ্ন ২৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

$Q_s = -5 + 5p$

যেখানে, Q_s = জোগানের পরিমাণ, P = দাম।

ক. অপেক্ষক কী? ১

খ. চাহিদা রেখা কি সর্বদাই ডানদিকে নিম্নগামী? ২

গ. উদ্দীপক হতে একটি জোগানরেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দাম 8 ও ৫ বিবেচনা করে প্রদত্ত অপেক্ষক থেকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর এবং মন্তব্য কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৫ ও ১৮

ক দুই বা ততোধিক চলক যখন পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সে সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

খ চাহিদা রেখা সর্বদা ডানদিকে নিম্নগামী হয় না।

ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, আয়, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাবে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় না। সংক্ষেপে বলা যায়, চাহিদা বিধি অকার্যকর হলে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় না।

গ উদ্দীপক হতে জোগান সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে একটি জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–

দেওয়া আছে, $Q_s = -5 + 5P$

P এর বিভিন্ন কাল্পনিক মানে জোগানের পরিমাণ পাওয়া যায়–

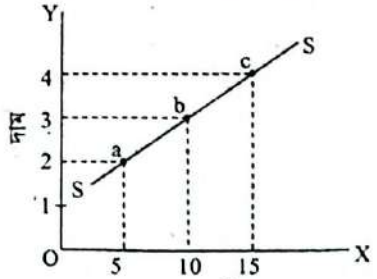
P = 2 হলে $Q_s = -5 + (5 \times 2) = 5$

P = 3 হলে $Q_s = -5 + (5 \times 3) = 10$

P = 4 হলে $Q_s = -5 + (5 \times 4) = 15$

জোগান সূচি,

দাম	জোগানের পরিমাণ
2	5
3	10
4	15



যোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 2 টাকা তখন জোগানের পরিমাণ 5 একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দাম বেড়ে যখন 3 টাকা তখন জোগানের পরিমাণ বেড়ে 10 একক হয়, যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার দাম আরও বেড়ে যখন 4 টাকা তখন জোগানের পরিমাণ 15 একক, যা c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়, উক্ত SS রেখাই উদ্দীপক হতে অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

$Q_s = -5 + 5P$

দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P) = 4 টাকা হলে প্রাথমিক জোগান $(Q_s) = -5 + (5 \times 4) = 15$ একক। দাম বেড়ে $P_1 = 5$ টাকা হলে পরিবর্তিত জোগান হবে $Q_{s1} = -5 + (5 \times 5) = 20$ একক।

দামের পরিবর্তন $(\Delta P) = (P_1 - P) = (5 - 4) = 1$

জোগানের পরিবর্তন $(\Delta Q_s) = (Q_{s1} - Q_s) = (20 - 15) = 5$

আমরা জানি,

জোগান স্থিতিস্থাপকতা $E_s = \frac{\Delta Q_s}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$= \frac{5}{1} \times \frac{4}{15}$

$= \frac{20}{15}$

$= 1.33$

যেহেতু জোগানের স্থিতিস্থাপকতা 1 অপেক্ষা বেশি সেহেতু একক অপেক্ষা বেশি জোগান স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ২৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৪

দ্রব্য (একক)	মোট উপযোগ (একক)
১ম	১০
২য়	১৬
৩য়	২০
৪র্থ	২০

ক. চাহিদার সংকোচন কী? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ কখন শূন্য হয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত উপযোগ বিধিটি কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে সাধারণত চাহিদার পরিমাণ কমে যায়। এভাবে চাহিদা কমে যাওয়ার প্রবণতাই চাহিদার সংকোচন।

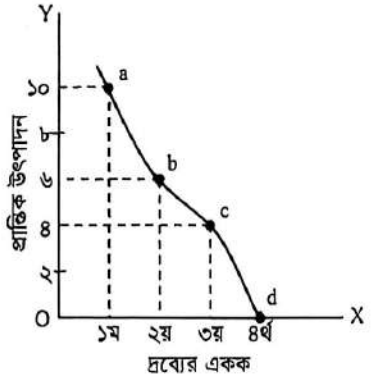
খ একটি দ্রব্যের মোট উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। এর কারণ হচ্ছে কোনো একটি দ্রব্যের উপযোগ অন্যান্য অবস্থা স্থির

www.talimfree.net

থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি করলে দ্রব্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যত এর ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ অবস্থায় এ দ্রব্য থেকে অতিরিক্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ বের করে তার ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

দ্রব্য (একক)	মোট উপযোগ (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (একক)
১ম	১০	১০
২য়	১৬	১৬–১০ = ৬
৩য়	২০	২০ – ১৬ = ৪
৪র্থ	২০	২০ – ২০ = ০



চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সূচির ১ম একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যথাক্রমে ৬, ৪ ও ০ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d।

এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MU রেখাই উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দেখা যায়, ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে, যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে। এ বিধিটি যেসব ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

১. কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য ভোগ করে ভোক্তা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে ওই দ্রব্যের ভোগ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ কমে না বরং বাড়ে।

২. আকাঙ্ক্ষার তুলনায় দ্রব্যের একক খুব ক্ষুদ্র বা অপরিপ্লুত হলে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। তৃষ্ণার্ত এক ব্যক্তিকে এক চামচ পানি দিলে দ্বিতীয় চামচ পানির উপযোগ তার কাছে আগের চেয়ে বেশি হতে পারে।

৩. দ্রব্যের এককগুলোর ভোগ বেশি সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হলে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। একটি আম্র খাওয়ার পর পরই দ্বিতীয় আমের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু কিছু সময় পর আম খাওয়ার আগ্রহ বাড়তে পারে।

৪. শখের দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রমবর্ধমান আগ্রহের জন্য প্রান্তিক উপযোগ কমে না। যেমন– ডাকটিকিট ও মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না।

৫. কৃপণ ব্যক্তি যত বেশি টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদ সঞ্চয় করে, তার কাছে সেসবের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ বাড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ২৫ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৩

নিচের সূচিতে আরিফ সাহেবের আপেল ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের তথ্য দেওয়া হলো–

আপেল ভোগের একক	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	25	
2	45	
3	60	
4	70	
5	75	
6	75	
7	70	

ক. প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. ভোক্তার 'রুচি' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে আরিফ সাহেবের প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে আরিফ সাহেবের মোট উপকরণ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগের (MU) মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

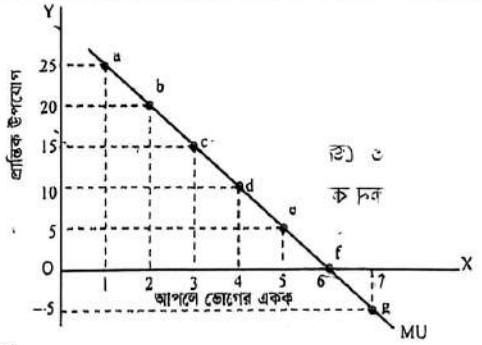
২৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ যতটুকু পরিবর্তিত হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

খ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে ভোক্তার রুচি অপরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো কারণে যদি ভোক্তার রুচির পরিবর্তন ঘটে তাহলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির ব্যতিক্রম ঘটে। অর্থাৎ এ বিধিটি কার্যকর হয় না।

গ উদ্দীপকের তথ্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ বের করে তার ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

আপেল ভোগের একক	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	25	25
2	45	45 – 25 = 20
3	60	60 – 45 = 15
4	70	70 – 60 = 10
5	75	75 – 70 = 5
6	75	75 – 75 = 0
7	70	70 – 75 = – 5

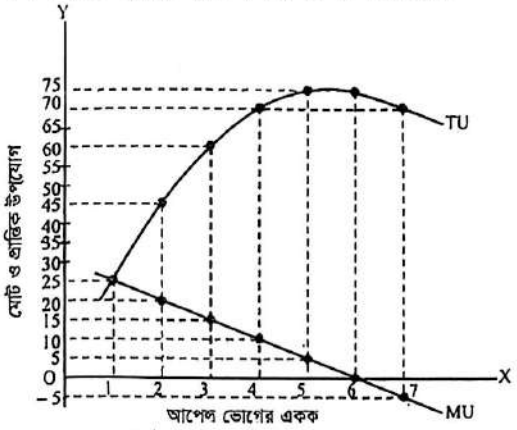


চিত্রে ভূমি অক্ষে আপেল ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সূচির আলোকে 1 একক অপেল থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ 25 একক; যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 2, 3, 4, 5, 6, ও 7 একক হলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যথাক্রমে 20, 15, 10, 5, 0 ও – 5 একক হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e, f ও g। এখন a, b, c, d, e, f ও g বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MU রেখাই উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

www.teachingnet

ঘ উদ্দীপকের তথ্য-ব্যবহার করে আরিফ সাহেবের মোট উপযোগ (TU) ও প্রান্তিক উপযোগের (MU) মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–

'গ' এর উত্তরে উপস্থাপিত সূচির আলোকে মোট ও প্রান্তক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক–

(i) মোট উপযোগ (TU) ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) হ্রাস পায়। এখানে 2, 3, 4 ও 5 একক আপেল ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ (TU) যথাক্রমে 45, 60, 70 ও 75 একক যা ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়েছে আর প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে 20, 15, 10 ও 5 একক যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে।

(ii) মোট উপযোগ (TU) যখন সর্বাধিক তখন প্রান্তিক উপযোগ (MU) শূন্য হয়। এখানে 6 একক আপেল ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ 75 একক এবং প্রান্তিক উপযোগ শূন্য।

(iii) প্রান্তিক উপযোগ (MU) ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ (TU) কমতে থাকে। এখানে আপেল ভোগের একক যখন 7 একক তখন প্রান্তিক উপযোগ – 5 একক যা ঋণাত্মক মান নির্দেশ করে এবং মোট উপযোগ কমে 70 একক হয়।

প্রশ্ন ২৬ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৪

দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 16 - 4P$ এবং জোগান সমীকরণ $Q_s = -2 + 2P$, যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ এবং P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সরিষার তেলের চাহিদার পরিমাণের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম, চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম যখন 2 টাকা হয় তখন বাজার ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক কোনো দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত বা মাত্রাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।

খ সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সরিষার তেলের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দাম অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। অর্থাৎ এরূপ কোনো একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। যেমন– কফির দাম বাড়লে চায়ের চাহিদা বাড়ে।

গ উদ্দীপক হতে দাম এবং চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে $Q_d = 16 - 4P$

এবং $Q_s = -2 + 2P$

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায় $Q_d = Q_s$

বা, $16 - 4P = -2 + 2P$

বা, $-4P - 2P = -2 - 16$

বা, $-6P = -18$

$\therefore P = 3$

$\therefore$ ভারসাম্য দাম, $\bar{P} = 3$

$\bar{P} = 3$ এর মান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$Q_d = 16 - 4P$ $\quad$ $Q_s = -2 + 2P$

$= 16 - 4 \times 3$ $\quad$ $= -2 + 2 \times 3$

$= 16 - 12$ $\quad$ $= -2 + 6$

$= 4$ $\quad$ $= 4$

$\therefore$ চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ 4 একক।

ঘ দাম যখন 2 টাকা হয় তখন বাজারের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

'গ' নং প্রশ্নের উত্তর হতে পাই, দাম $\bar{P} = 3$ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q} = 4$ একক।

এখন দ্রব্যের দাম 2 টাকা হলে–

$Q_d = 16 - 4P$ $\quad$ $Q_s = -2 + 2P$

$= 16 - 4 \times 2$ $\quad$ $= -2 + 2 \times 2$

$= 8$ $\quad$ $= 2$

উপরের সমীকরণে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম 2 টাকা হলে জোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি।

অর্থাৎ $Q_d \neq Q_s$। এমতাবস্থায় বাজারের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

প্রশ্ন ২৭ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 60 - 10P$

জোগান অপেক্ষক $Q_s = 30 + 5P$

পরিবর্তিত জোগান অপেক্ষক, $Q_s' = 15 + 5P$

এখানে, P = দ্রব্যের দাম, Qd = চাহিদার পরিমাণ, Qs = জোগানের পরিমাণ।

ক. চাহিদা কী? ১

খ. পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হবে? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চাহিদা স্থির থেকে জোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের ওপর কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই চাহিদা।

খ পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হবে। দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি ভোগ বাড়াতে হলে যদি অপর দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে দ্রব্য দুটিকে একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়। যেমন– গাড়ি ও পেট্রোল, কলম ও কাগজ, চিনি ও দুধ ইত্যাদি। এরূপ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী হয়। তাই পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা বামদিকে নিম্নগামী হয়।

গ দেওয়া আছে, চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 60 - 10P$

এবং জোগান অপেক্ষক $Q_s = 30 + 5P$

ধরি, দ্রব্যের দাম

P = 1 হলে, $Q_d = 60 - 10 \times 1 = 50$

$Q_s = 30 + 5 \times 1 = 35$

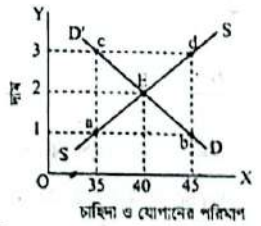
www.lalmatipt

P = 2 হলে, $Q_d = 60 - 10 \times 2 = 40$
$Q_s = 30 + 5 \times 2 = 40$
P = 3 হলে, $Q_d = 60 - 10 \times 3 = 30$
$Q_s = 30 + 5 \times 3 = 45$

এখন, P, Q_d ও Q_s এর মান নিয়ে সূচি তৈরি করি–

দাম P	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	জোগানের পরিমাণ (Q_s)
1	50	35
2	40	40
3	30	45

উক্ত সূচির আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে OX অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশিত। সূচিতে প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে DD চাহিদা রেখা এবং SS জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো। 1 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ জোগানের পরিমাণের চেয়ে ab পরিমাণ বেশি। আবার 3 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণের চেয়ে জোগানের পরিমাণ cd পরিমাণ বেশি। তাই উভয় অবস্থাতেই ভারসাম্য অর্জিত হয় না। একমাত্র 2 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ও জোগানের পরিমাণ সমান 40 একক বলে এ অবস্থায় ভারসাম্য অর্জিত হয়।

E বিন্দুতে ভারসাম্য বিন্দু। কেননা E বিন্দুতে চাহিদা ও জোগান রেখা পরস্পর ছেদ করেছে। E বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 2 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 40 একক।

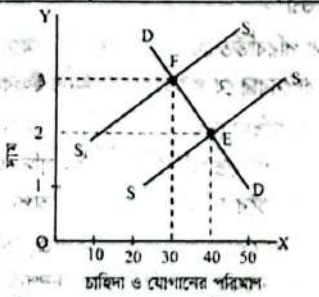
ঘ চাহিদা স্থির থেকে জোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো–

এখন P এর কাল্পনিক মান পরিবর্তিত জোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই,

P = 1 হলে $Q_s' = 15 + 5P = 15 + 5 \times 1 = 20$
P = 2 হলে $Q_s' = 15 + 5P = 15 + 5 \times 2 = 25$
P = 3 হলে $Q_s' = 15 + 5P = 15 + 5 \times 3 = 30$

চাহিদা স্থির রেখে জোগান পরিবর্তনের সূচি–

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	জোগানের পরিমাণ (Q_s)	পরিবর্তিত জোগান (Q_s')
1	50	35	20
2	40	40	25
3	30	45	30



চিত্র OX অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রের E বিন্দুতে প্রাথমিক চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ 40 একক এবং দাম 2 টাকা। এখন চাহিদা স্থির থেকে জোগান পরিবর্তনের কারণে জোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে নতুন জোগান রেখা S_1S_1 যা DD চাহিদা রেখাকে F বিন্দুতে ছেদ করে। DD ও S_1S_1 রেখা পরস্পর F বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় নতুন ভারসাম্য বিন্দু F। F বিন্দুতে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ 30 একক এবং দাম 3 টাকা। সুতরাং বলা যায়, চাহিদা স্থির থেকে জোগানের পরিবর্তন হওয়াতে জোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ২৮ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৪

একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ–

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১৮
২য়	১৫
৩য়	১০
৪র্থ	৬
৫ম	৪
৬ষ্ঠ	০
৭ম	– ৪

ক. গিফেন দ্রব্য কী? ১
খ. স্বর্ণের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট উপযোগের একটি সূচি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিধিটি কার্যকর? তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক যেসমস্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ কমে না বরং বৃদ্ধি পায় ঐ সমস্ত দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়।

খ দামের স্বল্প পরিবর্তনে যদি চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। তুলনামূলকভাবে চাহিদার পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি দামের পরিবর্তনের হার কম হয়, তবে এদের পরিবর্তনের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। স্বর্ণ একটি মূল্যবান দ্রব্য এ দ্রব্যের দাম সামান্য পরিবর্তন হলে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে স্বর্ণের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

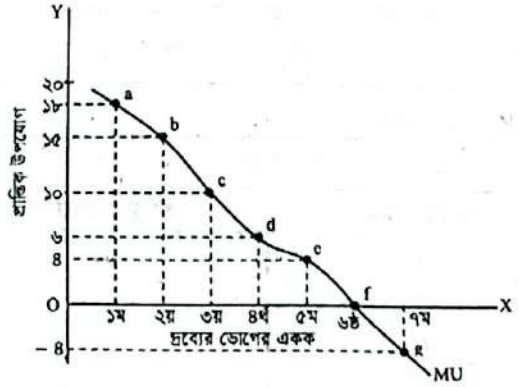
গ উদ্দীপক হতে মোট উপযোগ সূচি তৈরি করা হলো–

দ্রব্য ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১ম	১৮	১৮
২য়	১৫	৩৩
৩য়	১০	৪৩
৪র্থ	৬	৪৯
৫ম	৪	৫৩
৬ষ্ঠ	০	৫৩
৭ম	– ৪	৪৯

উদ্দীপকের প্রতি একক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টির মাধ্যমে মোট উপযোগ পাওয়া যায়। সূচিতে ১ম একক দ্রব্যের মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ ১৮ একক। আবার ২য় একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১৫ একক এবং মোট উপযোগ (১৮ + ১৫) = ৩৩ একক। এভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম একক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ১০, ৬, ৪, ০ ও – ৪ এবং মোট উপযোগ (৩৩ + ১০) = ৪৩, (৪৩ + ৬) = ৪৯, (৪৯ + ৪) = ৫৩, (৫৩ + ০) = ৫৩ এবং {৫৩ + (– ৪)} = ৪৯। এভাবে প্রান্তিক উপযোগ যোগ করে মোট উপযোগ বের করে সূচি তৈরি করা যায়।

www.tahmit.net

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে। নিচে চিত্রের সাহায্যে এ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে OX ভূমি অক্ষে দ্রব্য ভোগের একক এবং OY লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশিত। চিত্রে ১ম একক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১৮ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম একক হলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৫, ১০, ৬, ৪, ০ ও – ৪ হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e, f ও g. এখন a, b, c, d, e, f ও g বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। MU রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী। রেখাটি নিম্নগামিতা দেখে বোঝা যায়, দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রান্তিক উপযোগ এভাবে ক্রমাগত কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযেগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ২৯ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ১১

একজন ভোক্তার একটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ–

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৬০	৮০
৫০	১০০

ক. পরামিতি কী? ১

খ. চাহিদা কি শুধুই দামের ওপর নির্ভর করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণ করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে পরামিতি বলে।

খ চাহিদা শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভরশীল নয়। দাম ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ভোক্তার আয়, সময়কাল, জনসংখ্যা, দামের ভবিষ্যৎ গতি, ভোক্তার পছন্দ, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদি দ্বারা চাহিদা প্রভাবিত, যা পরিবর্তিত হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো–

কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দাম ও চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে চাহিদা সমীকরণ গঠন করা যায়।

উদ্দীপকে দেওয়া আছে, দ্রব্যের দাম যখন ৬০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৮০। দাম কমে ৫০ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে ১০০ হয়।

চাহিদা সমীকরণ,

এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

Q_1 = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ = ৮০

Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ = ১০০

P = দ্রব্যের দাম

P_1 = প্রাথমিক দাম = ৬০

P_2 = পরিবর্তিত দাম = ৫০

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

বা, $\frac{Q_d - ৮০}{৮০ - ১০০} = \frac{P - ৬০}{৬০ - ৫০}$

বা, $\frac{Q_d - ৮০}{-২০} = \frac{P - ৬০}{১০}$

বা, $১০ (Q_d - ৮০) = -২০ (P - ৬০)$

বা, $১০ Q_d - ৮০০ = -২০ P + ১২০০$

বা, $১০ Q_d = -২০ P + ১২০০ + ৮০০$

বা, $১০ Q_d = -২০P + ২০০০$

বা, $Q_d = \frac{২০০০ - ২০P}{১০}$

বা, $Q_d = \frac{১০(২০০ - ২P)}{১০}$

$\therefore Q_d = ২০০ - ২০P$ যা উদ্দীপকের আলোকে নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ

ঘ দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

উদ্দীপক অনুযায়ী,

প্রাথমিকভাবে দ্রব্যের দাম P_1 = ৬০ টাকা

প্রাথমিকভাবে দ্রব্যের চাহিদা Q_1 = ৮০

পরিবর্তিত দ্রব্যের দাম P_2 = ৫০ টাকা

পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ Q_2 = ১০০

অর্থাৎ দামের পরিবর্তন $\Delta P = P_2 - P_1 = ৫০ - ৬০ = -১০$

চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন $\Delta Q = Q_2 - Q_1 = ১০০ - ৮০ = ২০$

আমরা জানি,

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$= \frac{২০}{-১০} \times \frac{৬০}{৮০}$

$= \frac{১২০০}{-৮০০} = -১.৫$

$\therefore |E_p| = 1.5 > ১$ [পরম মান ধরে]

যেহেতু চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান ১ এর চেয়ে বেশি সেহেতু দ্রব্যটি বিলাসজাতীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন ৩০ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

এক ব্যক্তি ১ম একক কলা থেকে ১০ একক উপযোগ লাভ করে। পরবর্তী ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক থেকে যথাক্রমে ১০, ৮, ৫, ১ ও — ৪ একক উপযোগ লাভ করে।

ক. উপযোগ পরিমাপের একক কী? ১

খ. উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাণ যথার্থ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা ও প্রান্তিক উপযোগ রেখার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক উপযোগ পরিমাপের একক হলো ইউটিল।

খ উপযোগ একটি মানসিক বিষয়। তাই উপযোগকে সংখ্যাগত পরিমাপ যথার্থ নয়।

মূলত উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। আর এই মনস্তাত্ত্বিক ধারণা সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা অযৌক্তিক। তাই বলা যায়, উপযোগকে সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ যথার্থ নয়।

www.taimi.net

গ উদ্দীপক অনুযায়ী মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হলো–

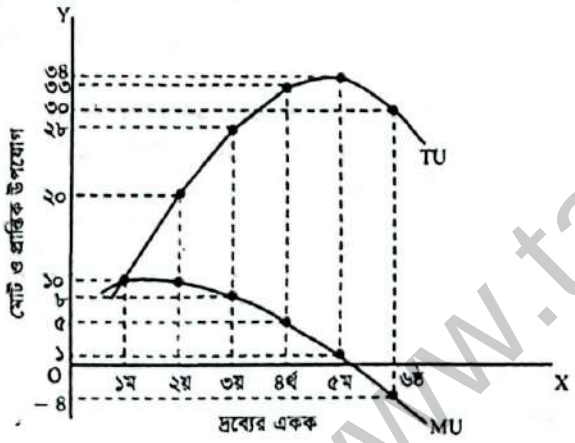
ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। আর অতিরিক্ত এক একক উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ।

এক ব্যক্তি ১ম একক কলা থেকে ১০ একক উপযোগ লাভ করে এক্ষেত্রে মোট ও প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক থেকে যথাক্রমে ১০, ৮, ৫, ১ ও –৪ একক উপযোগ লাভ করে।

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (একক)	মোট উপযোগ (একক)
১ম	১০	১০
২য়	১০	১০ + ১০ = ২০
৩য়	৮	২০ + ৮ = ২৮
৪র্থ	৫	২৮ + ৫ = ৩৩
৫ম	১	৩৩ + ১ = ৩৪
৬ষ্ঠ	– ৪	৩৪ – ৪ = ৩০

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা এবং প্রান্তিক উপযোগ রেখার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–

'গ' হতে প্রাপ্ত সূচির আলোকে মোট ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক–

(i) বিভিন্ন একক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (MU) যোগ করে মোট উপযোগ (TU) পাওয়া যায়। অর্থাৎ, $TU = \sum MU$. এখানে ১ম একক দ্রব্য ভোগের প্রান্তিক উপযোগ ১০ ও ২য় একক দ্রব্য ভোগের প্রান্তিক উপযোগ ও ১০। তাই মোট উপযোগ (১০ + ১০) = ২০ একক।

(ii) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ (MU) হ্রাস পায়। এখানে, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ (MU) যথাক্রমে ১০, ৮, ৫ ও ১ একক যা ক্রমহ্রাসমান কিন্তু মোট উপযোগ (TU) যথাক্রমে ১০, ২৮, ৩৩ ও ৩৪ যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(iii) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। এখানে, ৬ষ্ঠ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ (MU) যখন – ৪ একক হয় মোট উপাযোগ তখন ৩৪ একক থেকে কমে ৩০ একক হয়েছে।

প্রশ্ন ৩১ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৪

জনাব 'X' কেজিপ্রতি ৫৫ টাকা ধরে প্রতিদিন ৫ কেজি মোটা চাল ক্রয় করেন। তখন তার আয় দৈনিক ৫০০ টাকা। কেজি প্রতি চালের দাম ৪৫ টাকা হলে তিনি দৈনিক ৩ কেজি চাল ক্রয় করেন। যদিও এখন তার দৈনিক আয় ৫৫৫ টাকা।

ক. ঢাল কী? ১

খ. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয় কখন? ২

গ. জনাব 'X'-এর মোটা চালের চাহিদা সমীকরণটি গঠন কর। ৩

ঘ. 'X' ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোটা চালের চাহিদা কেন কমছে? স্থিতিস্থাপকতার আলোকে ঘটনাটি ব্যাখ্যা দাও। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১০ ও ১২

ক কোনো রেখার উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঢাল বলে।

খ সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হয়।

সম্পর্কহীন দ্রব্য যেমন– রঙিন টিভির দাম 20,000 টাকা থেকে 25,000 টাকা হলেও লবণের চাহিদার পরিমাণ 100 একক স্থির রয়ে গেল। এখানে টি.ভি ও লবণ পরস্পর স্বাধীন ও সম্পর্কহীন দ্রব্য। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য।

গ জনাব 'X' এর মোটা চালের চাহিদা সমীকরণটি গঠন করা হলো–

উদ্দীপকে দেওয়া আছে, মোটা চালের দাম যখন ৫৫ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৫ কেজি। মোটা চালের দাম কমে যখন ৪৫ টাকা হয়, তখন চাহিদার পরিমাণ ৩ কেজি।

চাহিদা সমীকরণ,

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

এখানে,
Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_1 = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ
Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ
P = দ্রব্যের দাম
P_1 = প্রাথমিক দাম
P_2 = পরিবর্তিত দাম

উদ্দীপক হতে পাই $Q_1 = ৫$, $Q_2 = ৩$, $P_1 = ৫৫$, $P_2 = ৪৫$

বা, $\frac{Q_d - ৫}{৫ - ৩} = \frac{P - ৫৫}{৫৫ - ৪৫}$

বা, $\frac{Q_d - ৫}{২} = \frac{P - ৫৫}{১০}$

বা, $১০(Q_d - ৫) = ২(P - ৫৫)$

বা, $১০ Q_d - ৫০ = ২P - ১১০$

বা, $১০ Q_d = ২P - ১১০ + ৫০$

বা, $১০ Q_d = ২P - ৬০$

$$Q_d = \frac{2P - 60}{10}$$

বা, $Q_d = \frac{১০(০.২P - ৬)}{১০}$

বা, $Q_d = - ৬ + ০.২P$

∴ চাহিদা সমীকরণটি হলো, $Q_d = - ৬ + ০.২P$

ঘ 'X' ব্যক্তির আয় বৃদ্ধির সত্ত্বেও মোটা চালের চাহিদা যে কারণে কমেছে তা স্থিতিস্থাপকতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

আমরা জানি,

এখানে, প্রাথমিক আয় $y = ৫০০$
পরিবর্তিত আয় $y_1 = ৫৫৫$
প্রাথমিক চাহিদা $Q = ৫$
পরিবর্তিত চাহিদা $Q_1 = ৩$

আয়ের পরিবর্তন,

$\Delta_y = ৫০০ - ৫৫৫ = - ৫৫$

চাহিদার পরিবর্তন

$\Delta Q = ৫ - ৩ = ২$

www.talimit.net

আয় স্থিতিস্থাপকতা, $E_y = \frac{\Delta Q}{\Delta y} \times \frac{y}{Q}$

$E_y = \frac{২}{-৫৫} \times \frac{৫০০}{৫} = \frac{১০০০}{-২৭৫} = -৩.৬৪$

$\therefore E_y = -৩.৬৪$

এখানে, চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক যা নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিকৃষ্ট দ্রব্য বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝায়, আয় বৃদ্ধির ফলেও যার চাহিদা হ্রাস পায়। এই কারণেই 'X' ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোটা চালের চাহিদা কমেছে।

প্রশ্ন ৩২ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

নিচের তালিকায় কমলার বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হলো–

কমলা (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (ইউটিল)
১	১৬
২	১২
৩	৮
৪	৪
৫	০

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. 'সংখ্যাগত ও পর্যায়গত উপযোগ-এর ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে একটি মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তালিকা অর্থনীতির কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? সেই তত্ত্বটি কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাই হলো উপযোগ।

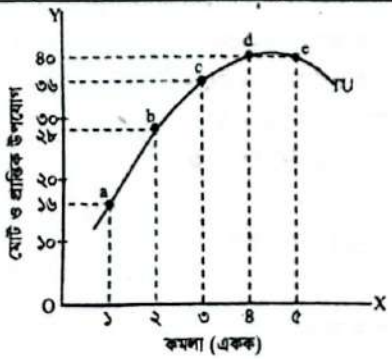
খ সংখ্যাগত ও পর্যায়গত উপযোগের পার্থক্য–

১. ভোগের উপযোগসমূহ যখন সংখ্যাগতভাবে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সংখ্যাগত উপযোগ বলে।
অন্যদিকে, ভোক্তার উপযোগসমূহকে যখন শুধু তুলনা করা হয়, তখন তাকে পর্যায়গত উপযোগ বলে।

২. সংখ্যাগত উপযোগকে ১, ২, ৩, ৫..... ইত্যাদি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
কিন্তু পর্যায়গত উপযোগকে ১ম, ২য়, ৩য় ..... ইত্যাদির মাধ্যমে তুলনা করা হয়।

গ উদ্দীপকের তথ্য থেকে মোট উপযোগ বের করে তার ভিত্তিতে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

কমলা (একক)	প্রান্তিক উপযোগ (ইউটিল)	মোট উপযোগ (ইউটিল)
১	১৬	১৬
২	১২	২৮
৩	৮	৩৬
৪	৪	৪০
৫	০	৪০



চিত্রে ভূমি অক্ষে কমলা ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকে সূচির আলোকে ১ম একক কমলা থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৬ ইউটিল, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে মোট উপযোগ বেড়ে ২৮, ৩৬, ৪০ ও ৪০ ইউটিল হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে TU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TU রেখাই উদ্দীপকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত মোট উপযোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকের তালিকা অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ তত্ত্বটি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না।

১. কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য ভোগ করে ভোক্তা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে ওই দ্রব্যের ভোগ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ কমে না বরং বাড়ে।

২. আকাঙ্ক্ষার তুলনায় দ্রব্যের একক খুব ক্ষুদ্র বা অপরিপক্ব হলে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। তৃষ্ণার্ত এক ব্যক্তিকে এক চামচ পানি দিলে দ্বিতীয় চামচ পানির উপযোগ তার কাছে আগের চেয়ে বেশি হতে পারে।

৩. দ্রব্যের এককগুলোর ভোগ বেশি সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হলে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। একটি আম খাওয়ার পর পরই দ্বিতীয় আমের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু কিছু সময় পর আম খাওয়ার আগ্রহ বাড়তে পারে।

৪. শখের দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রমবর্ধমান আগ্রহের জন্য প্রান্তিক উপযোগ কমে না। যেমন– ডাকটিকিট ও মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না।

৫. কৃপণ ব্যক্তি যত বেশি টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদ সঞ্চয় করে, তার কাছে সেসবের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ বাড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ৩৩ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৪

দেয়া আছে,

চাহিদা সমীকরণ : $Q = 20 - 5P$

ক. অপেক্ষক কাকে বলে? ১

খ. চলক ও ধ্রুবক কেন এক নয়? ২

গ. উদ্দীপকের চাহিদা সমীকরণে দ্রব্যের দাম 1, 2 ও 3 টাকা ধরে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী দ্রব্যের দাম 3 (তিন) টাকা থেকে বেড়ে 4 (চার) টাকা হলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের মাধ্যমে দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক দুই বা ততোধিক চলক যখন পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সে সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

খ যেসব বিষয়ের মান পরিবর্তিত হতে পারে বা যাদের মান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই চলক। কোনো একটি দ্রব্যের দাম বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হতে পারে। এজন্যই দামকে চলক বলে। চলককে X, Y, Z, π, φ, μ ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, ধ্রুবক একটি স্থির রাশি। যেসব বিষয় বা রাশির মান একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সবসময় স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে, তাকে ধ্রুবক বলে। যেমন– প্রাকৃতিক সংখ্যা ১, ২, ৩ ..... ইত্যাদি। আর তাই চলক ও ধ্রুবক একই নয়।

গ দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Q = 20 - 5P$

এ সমীকরণে দ্রব্যের দাম $P = 1, 2, 3$ টাকা ধরা হলে অর্থাৎ

$P = 1$ টাকা হলে $Q = 20 - 5 \times 1 = 15$

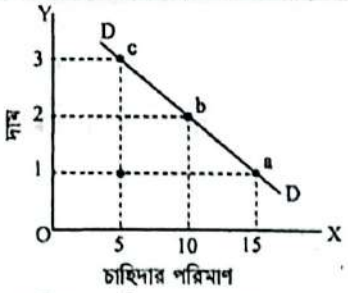
$P = 2$ টাকা হলে $Q = 20 - 5 \times 2 = 10$

$P = 3$ টাকা হলে $Q = 20 - 5 \times 3 = 5$

www.taiim.net

উক্ত মানগুলো নিয়ে চাহিদা সূচি তৈরি করি,

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
১	১৫
২	১০
৩	৫



চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত। দ্রব্যের দাম যখন 1 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 15 একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে 2 ও 3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে যথাক্রমে 10 ও 5 একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু b ও c । এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ : $Q : 20 - 5P$

দ্রব্যের প্রাথমিক দাম $P = 3$ টাকা হলে প্রাথমিক চাহিদা $Q = 20 - 5 \times 3 = 5$ একক।

দাম বেড়ে $P_1 = 4$ টাকা হলে পরিবর্তিত চাহিদা হবে $Q_1 = 20 - 5 \times 4 = 0$

এখন দামের পরিবর্তন $\Delta P = P_1 - P = 4 - 3 = 1$

চাহিদার পরিবর্তন $\Delta Q = Q_1 - Q = 0 - 4 = -4$

আমরা জানি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$$= \frac{-4}{1} \times \frac{3}{5} = \frac{-12}{5} = -2.4$$

$\therefore |E_p| = 2.4$ [পরম মান ধরে]

যেহেতু চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার মান 1 এর বেশি তাই দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রশ্ন ৩৪ ▶ বরিশাল বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

'A' ও 'B' দুটি দ্রব্য। 'B' দ্রব্যের দাম ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হলে 'A' দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১০০ একক থেকে ৫০ একক হয়।

ক. ঢাল কী? ১

খ. বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২

গ. 'B' দ্রব্যের দামের ভিত্তিতে 'A' দ্রব্যের রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যদ্বয়ের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫ ও ১২

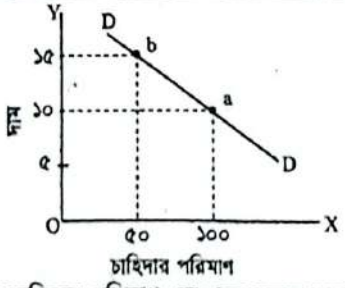
ক কোনো রেখার উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঢাল বলে।

খ দামের স্বল্প পরিবর্তনে যদি চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। এক্ষেত্রে মূল্যবান দ্রব্যের দাম ১০% হ্রাস হলে চাহিদা ১০% বৃদ্ধি পায়।

বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক হারে পরিবর্তিত হয় বলে এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদাকে নির্দেশ করে।

গ 'B' দ্রব্যের দামের ভিত্তিতে 'A' দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

B দ্রব্যের দাম	A দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ
১০ টাকা	১০০ একক
১৫ টাকা	৫০ একক



চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত। 'B' দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন 'A' দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। 'B' দ্রব্যের দাম বেড়ে যখন ১৫ টাকা হয় তখন 'A' দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কমে ৫০ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। এখন a ও b বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই 'B' দ্রব্যের দামের ভিত্তিতে 'A' দ্রব্যের চাহিদা রেখা।

ঘ কোনো দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে তার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা প্রয়োজন। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের শতকরা পদ্ধতিতে দুটি সম্পর্কিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার শতকরা পরিবর্তন তুলনা করা হয়।

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা $E_c = \frac{\Delta Q_A}{\Delta P_B} \times \frac{P_B}{Q_A}$

$$E_c = \frac{\Delta Q_A}{\Delta P_B} \times \frac{P_B}{Q_A}$$
$$= \frac{-50}{5} \times \frac{10}{100}$$
$$= \frac{-500}{500}$$
$$= -1$$

$\therefore |E_c| = 1$ [পরম মান নিয়ে]

এখানে,

B দ্রব্যের প্রাথমিক দাম $P_B = 10$

A দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা $Q_A = 100$

B দ্রব্যের দামের পরিবর্তন

$\Delta P_B = 15 - 10$

$= 5$

A দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন

$\Delta Q_A = 50 - 100 = -50$

যেহেতু চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান 1 সেহেতু দ্রব্য দুটি স্বাভাবিক দ্রব্য।

প্রশ্ন ৩৫ ▶ বরিশাল বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৪

'X' দ্রব্যের প্রতি এককের দাম যখন ৫০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ ১০০ একক। দাম বেড়ে ১০০ টাকা হলে জোগান বেড়ে হয় ১৫০ একক।

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস কীভাবে কোনো দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক অর্থনীতির কোন বিধিটি প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জোগান স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে ফলাফলের ওপর মন্তব্য কর। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ১৫ ও ১৮

ক কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ যতটুকু পরিবর্তিত হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

খ ভোক্তার রুচির সাথে চাহিদার সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার রুচির পরিবর্তন ঘটে। পণ্যের প্রতি ক্রেতার রুচি বাড়লে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার পণ্যের প্রতি ক্রেতার রুচি কমলে চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থাৎ রুচির সাথে চাহিদার ধনাত্মক বা সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে।

www.talimi.net

গ উদ্দীপকে অর্থনীতির জোগান বিধিটি প্রকাশ করে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগান হ্রাস পায়। এটিই জোগান বিধি। নিচে চিত্রের সাহায্যে জোগান বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে OX অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ৫০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ ১০০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে যখন ১০০ টাকা হয় তখন জোগানের পরিমাণ বেড়ে ১৫০ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। এখন a ও b বিন্দু যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই জোগান রেখা। দাম ও জোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকার কারণে জোগান রেখা SS ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দাম বাড়ার সাথে সাথে জোগানও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা জোগান বিধিকে নির্দেশ করে।

ঘ দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতকে জোগান স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে পরিবর্তন ঘটে তার মাত্রাকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।
আমরা জানি, জোগানের স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_s = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{৫০}{৫০} \times \frac{৫০}{১০০}$$

$$= \frac{২৫০০}{৫০০০} = \frac{১}{২}$$

যেহেতু জোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান ১ এর চেয়ে কম অর্থাৎ $E_s < ১$ সেহেতু একক অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করেছে।

এখানে,
প্রাথমিক দাম $P = ৫০$
প্রাথমিক জোগান $Q = ১০০$
পরিবর্তিত দাম $P_1 = ১০০$
পরিবর্তিত জোগান $Q_1 = ১৫০$
দামের পরিবর্তন
$\Delta P = ১০০ - ৫০ = ৫০$
জোগানের পরিবর্তন
$\Delta Q = ১৫০ - ১০০ = ৫০$

প্রশ্ন ৩৬ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৩

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2	☐	8
3	24	☐
4	☐	4
5	30	☐
6	☐	0

ক. ঢাল (Slope) কাকে বলে? ১
খ. গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা কেন উর্ধ্বগামী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের খালিঘরে উপযুক্ত তথ্য বসিয়ে সূচিটি পূর্ণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ২

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো রেখার উচ্চতা ও আনুভূমিক দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে ঢাল বলে।

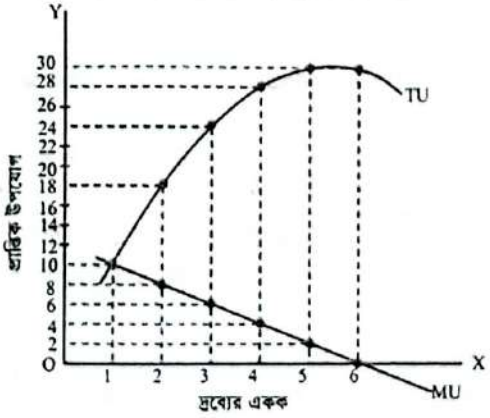
খ মানুষের নিত্যব্যবহার্য এমন কিছু দ্রব্য রয়েছে, যা ব্যবহার না করলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন– চাল, কাপড়, লবণ, তেল, আলু ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের দাম বাড়লে ক্রয়ের পরিমাণ অনেক সময় বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। বরং দামের সাথে গিফেন দ্রব্যের চাহিদার সমমুখী সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

গ উদ্দীপকের খালিঘর পূর্ণ করা হলো–

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
1	10	10
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	30	0

উপরিউক্ত সূচি অনুযায়ী ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। আর অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। ১ম একক দ্রব্যের মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ 10 একক। ২য় একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (10 + 8) = 18 একক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (18 – 10) = 8 একক। ৩য় একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ (24 – 18) = 6 একক কিন্তু মোট উপযোগ (18 + 6) = 24। ৪র্থ একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (24 + 4) = 28 একক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (28 – 24) = 4 একক। ৫ম একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (28 + 2) = 30 একক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (30 – 28) = 2 একক। ৬ষ্ঠ একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (30 + 0) = 30 একক কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ (30 – 30) = 0 একক। এভাবে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ বের করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের গ-এর সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। অর্থাৎ $TU = \sum MU$. এখানে 1 ও 2 একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে 10 ও 8 এবং ২য় একক দ্রব্যের মোট উপযোগ (10 + 8) = 20

(ii) মোট উপযোগ (TU) ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। এখানে, 3, 4 ও 5 একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ যথাক্রমে 24, 28 ও 30 একক যা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে 6, 4 ও 2 একক যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে।

(iii) মোট উপযোগ (TU) যখন সর্বাধিক, প্রান্তিক উপযোগ (MU) তখন শূন্য হয়। এখানে, 6 একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে যখন মোট উপযোগ 30 একক এবং সর্বোচ্চ। প্রান্তিক উপযোগ তখন ০ (শূন্য) হয়।

www.tailinf.net

প্রশ্ন ৩৭ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৪

হাসান সাহেব বাজার থেকে নিম্নরূপ চাহিদা সূচি অনুযায়ী X ও Y দ্রব্য ক্রয় করেন :

দাম (P)	X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (DX)	Y দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (DY)
১০	১২০	১০০
১৫	৪০	৯০

ক. চাহিদার নির্ধারক কী? ১

খ. জোগান ও মজুদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে X দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. X ও Y দ্রব্যের মধ্যে কোনটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক? ব্যাখ্যা কর। ৪

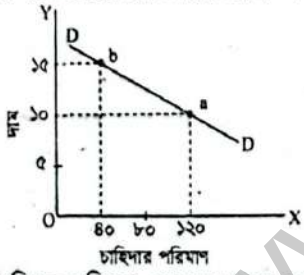
৩৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক যেসব উপাদানের ওপর চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে তাই চাহিদার নির্ধারক।

খ অর্থনীতিতে জোগান ও মজুদ এক নয়। জোগান ও মজুদ দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মোট পরিমাণ হলো মজুদ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রেতা নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে জোগান বলে। দাম বাড়লে মজুদ হ্রাস পায় কিন্তু মজুদের যে অংশ জোগানরূপে গণ্য হয় তা কোনো নির্দিষ্ট সময় ও দামের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে দাম বাড়লে জোগান বাড়ে। মজুদ ধারণাটি স্থির অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, জোগান ধারণাটি প্রবাহ ধারণা।

গ উদ্দীপকের আলোকে X দ্রব্যের চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত। দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ১২০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ১৫ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে ৪০ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। এখন a ও b বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের আলোকে X দ্রব্যের চাহিদা রেখা।

ঘ X ও Y দ্রব্যের মধ্যে X দ্রব্যের স্থিতিস্থাপক।

X দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_x = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$
$$= \frac{-৮০}{৫} \times \frac{১০}{১২০}$$
$$= \frac{-৮০০}{৬০০} = -১.৩৩$$
$$\therefore |E_x| = ১.৩৩ \text{ [পরম মান নিয়ে]}$$

এখানে $\Delta Q = Q_1 - Q$
$= ৪০ - ১২০$
$= -৮০$

$\Delta P = P_1 - P$
$= ১৫ - ১০$
$= ৫$

Y দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_y = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$
$$= \frac{-১০}{৫} \times \frac{১০}{১০০}$$
$$= \frac{-১০০}{৫০০} = -০.২$$
$$\therefore |E_y| = ০.২ \text{ [পরম মান নিয়ে]}$$

এখানে $\Delta Q = Q_1 - Q$
$= ৯০ - ১০০$
$= -১০$

$\Delta P = P_1 - P$
$= ১৫ - ১০$
$= ৫$

X ও Y দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে X দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার মান 1 অপেক্ষা বেশি। আর Y দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার মান 1 অপেক্ষা কম। তাই বলা যায়, X দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। এখানে দামের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদা ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৮ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৩

চাহিদা সূচি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৫	৩০ একক
১০	২০ একক
১৫	১০ একক

ক. চাহিদা কী? ১

খ. 'আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়'— ব্যাখ্যা কর। ২

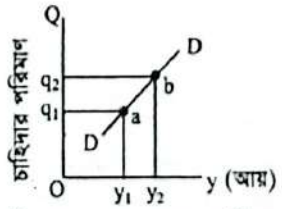
গ. উপরোক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দামস্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায়, তবে কি চাহিদা রেখার কোনো পরিবর্তন হবে? মতামত দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

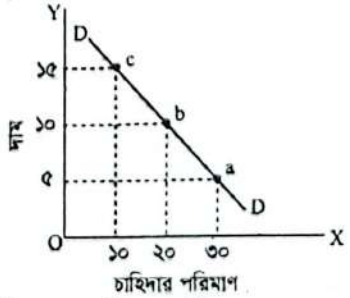
ক অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই চাহিদা।

খ ভোক্তার আয়ের ওপর দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। সাধারণত আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং আয় হ্রাস পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। এভাবেই আয় চাহিদাকে প্রভাবিত করে। এটি একটি চিত্রের মাধ্যমে নিচে দেখানো হলো–



আয় Oy_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Oy_2 হলে চাহিদাও Oq_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Oq_2 হয়। ফলে আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয়।

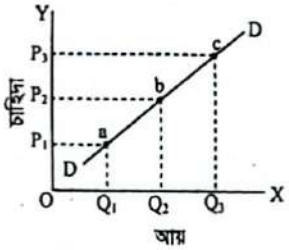
গ উপরিউক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও (OY) লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। ৫ টাকায় চাহিদার পরিমাণ ৩০ একক, যা a বিন্দুতে নির্দেশ করা হয়েছে। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১০ ও ১৫ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২০ ও ১০ একক হয়, যা b ও c বিন্দুতে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে a, b ও c বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উপরিউক্ত সূচি থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের দাম স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায়, তবে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে। নিচে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো–

www.talimnet

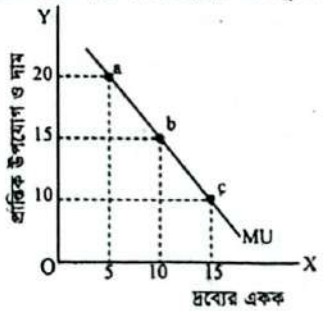


চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে ভোক্তার আয় এবং (OY) লম্ব অক্ষে চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। ভোক্তার আয় যখন Q_1 টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন P_1, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। (a বিন্দু) দাম স্থির থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়ে Q_2 ও Q_3 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে P_2 ও P_3 হয়, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দু b ও c। এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাই চাহিদা রেখা। চাহিদা রেখাটি ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে, যা সাধারণ চাহিদা বিধির সাথে সামঞ্জস্য নয়।

তাই বলা যায়, দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন ৩৯ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৪

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. 'দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উক্ত চিত্র থেকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

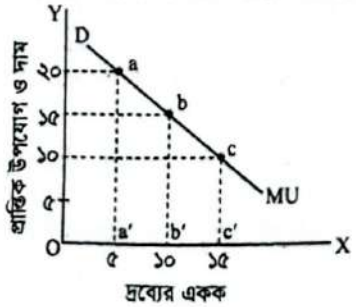
ঘ. চিত্রে MU রেখাটি ভূমি অক্ষকে ছেদ করে আরও নিচে গমন করলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগের কীরূপ পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাই হলো উপযোগ।

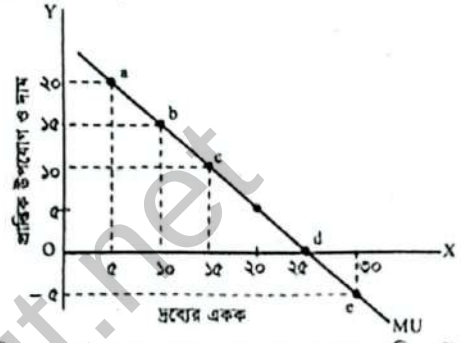
খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে জোগানের এরূপ সম্পর্কের জন্য জোগান রেখা বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী।

গ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি একটি দ্রব্যের যত বেশি পরিমাণ ভোগ করে তার নিকট ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এমনকি তা শূন্য হতে পারে। এ বিষয়টিই উক্ত চিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত চিত্র থেকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ ও দাম পরিমাপ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৫ একক; প্রান্তিক উপযোগ aa'। দাম কমে যখন ১৫ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে ১০ একক, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে bb' হয়েছে। আবার দাম আরও কমে যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে ১৫ একক হয়। প্রান্তিক উপযোগ আরও কমে cc' হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, দাম কমার ফলে কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের যত বেশি পরিমাণ ভোগ করে তার নিকট ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। অর্থাৎ এখানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

ঘ চিত্রে MU রেখাটি ভূমি অক্ষকে ছেদ করে আরও নিচে গমন করলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগের যেরূপ পরিবর্তন হবে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম নির্দেশ করা হয়েছে। ৫ একক দ্রব্য ভোগের প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায় ২০ একক। ভোগ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১০ একক ও ১৫ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ আরও কমে ১৫ এবং ১০ একক হয়। এ দ্রব্যের একক ও প্রান্তিক উপযোগ সমন্বয় বিন্দু a, b ও c যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। এ MU রেখা হলো প্রান্তিক উপযোগ রেখা। এ রেখাটি বর্ধিত করে ভূমি অক্ষকে ছেদ করে আরও নিচে নামলে রেখাটি d বিন্দুতে ভূমি অক্ষকে ছেদ করেছে, যেখানে সে দ্রব্যটি ২৫ একক ভোগ করবে। এ ২৫ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে সে কোনো প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে না। অর্থাৎ উক্ত বিন্দুতে তার প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (0)। তাই সে এ দ্রব্যের জন্য কোনো দাম দিতে চাইবে না। এখন MU রেখা d বিন্দু থেকে আরও নিচে গমন করলে e বিন্দুতে স্থাপিত হয়। e বিন্দু অনুযায়ী ভোক্তা ৩০ একক ভোগ করবে এবং উক্ত ভোগের ফলে তার প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ (– ৫) হবে।

প্রশ্ন ৪০ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২২ • প্রশ্ন ২

$Q_d = 25 - 2P$

$Q_s = -5 + P$

ক. অপেক্ষক কী? ১

খ. সবসময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম 7 টাকা হলে ভারসাম্যের উপর কীরূপ প্রভাব পড়বে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক দুই বা দুইয়ের বেশি চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হলে তাকে অপেক্ষক বলে।

খ সবসময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না।

আয়ের পরিবর্তনের তুলনায় যদি দ্রব্যের দামের একইভাবে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আয় যে হারে বাড়ে দ্রব্যের দাম যদি একই হারে বাড়ে তবে চাহিদার কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সবসময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না।

www.talimit.net

গ দেওয়া আছে, চাহিদা অপেক্ষক : $Q_d = 25 - 2P$
এবং জোগান অপেক্ষক : $Q_s = -5 + P$
অর্থনীতিতে ভারসাম্য হলো বাজার চাহিদা ও বাজার জোগানের সমতা বিধান। সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায়–

$Q_d = Q_s$
বা, $25 - 2P = -5 + P$ [মান বসিয়ে পাই]
বা, $-2P - P = -5 - 25$
বা, $-3P = -30$
বা, $P = \frac{-30}{-3}$
$\therefore P = 10$

অর্থাৎ ভারসাম্য দাম $\bar{P} = 10$।

$\bar{P}$-এর মান চাহিদা অপেক্ষকে বসিয়ে পাই,

$Q_d = 25 - 2P$
$= 25 - 2(10)$
$= 25 - 20$
$= 5$

অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণ $Q_d = 5$ একক।

$\bar{P}$ এর মান জোগান অপেক্ষকে বসিয়ে পাই,

$Q_s = -5 + P$
$= -5 + 10$
$= 5$

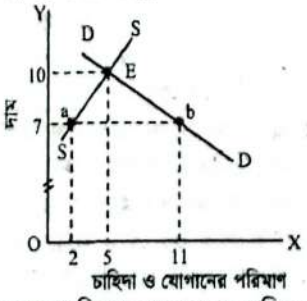
অর্থাৎ জোগানের পরিমাণ $Q_s = 5$ একক
সুতরাং $Q_d = Q_s = 5$ ভারসাম্য পরিমাণ নির্দেশ করে।

ঘ প্রথমে আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ অনুযায়ী একটি লেখচিত্র অঙ্কন করি। তারপর দাম 7 টাকা হলে ভারসাম্যের উপর কীরূপ প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ করি–

7 টাকা ও 10 টাকা দাম অবস্থায় চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ বের করে সূচি তৈরি করি–

দাম (P)	চাহিদা $Q_d = 25 - 2P$	জোগান $Q_s = -5 + P$
7	$Q_d = 25 - 2(7)$ $= 25 - 14$ $= 11$	$Q_s = -5 + 7$ $\therefore Q_s = 2$
10	$Q_d = 25 - 2(10)$ $= 25 - 20$ $\therefore Q_d = 5$	$Q_s = -5 + 10$ $\therefore Q_s = 5$

সূচিকে চিত্রে উপস্থাপন করে পাই,



চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 10 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 5 একক, যা E বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা DD = জোগান SS।

ধরা যাক, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে কমে 7 টাকা হলো। সেক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ জোগান অপেক্ষা বেশি হবে। এক্ষেত্রে চাহিদা 11 একক আর জোগান 2 একক হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দাম কমানোর কারণে ab পরিমাণ = 9 একক অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 10 টাকা হয়।

প্রশ্ন ৪১ ▸ যশোর বোর্ড ২০২২ • প্রশ্ন ২

চিনির চাহিদা অপেক্ষক, $Q = 450 - 4P$, যেখানে P = দাম (টাকা/কেজি), Q = চাহিদার পরিমাণ।

ক. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে? ১
খ. পরিবহণ খরচ বাড়লে জোগান কি বাড়ে? কেন? ২
গ. চিনির চাহিদা রেখার ঢাল নির্ণয় কর। ৩
ঘ. চিনির চাহিদার অপেক্ষকটির সাহায্যে চাহিদার সংকোচন প্রসারণের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

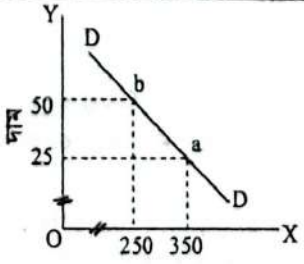
ক যখন চাহিদা ও জোগানের সমতা দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় তখন তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

খ পরিবহণ খরচ বাড়লে জোগান বাড়ে না। কারণ পরিবহণ খরচ বাড়লে উৎপাদকের খরচ বেড়ে যাবে আর খরচ বাড়লে উৎপাদক দ্রব্যের দাম বাড়াবে। দাম বাড়লে ভোক্তার চাহিদা কমে যায়। দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে উৎপাদক দ্রব্যের জোগান কমিয়ে দিবে। সুতরাং বলা যায়, পরিবহণ খরচ বাড়লে জোগান বাড়ে না বরং কমে যায়।

গ চিনির চাহিদা রেখার ঢাল নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত চাহিদা অপেক্ষকে P এর বিভিন্ন কাল্পনিক মান বসিয়ে সূচি তৈরি করি। সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করি।

দেওয়া আছে,
চিনির চাহিদা অপেক্ষক, $Q = 450 - 4P$
$P = 25$ হলে, $Q = 450 - (4 \times 25) = 350$
$P = 50$ হলে, $Q = 450 - (4 \times 50) = 250$

দাম	চাহিদার পরিমাণ
25	350
50	250



চাহিদার পরিমাণ

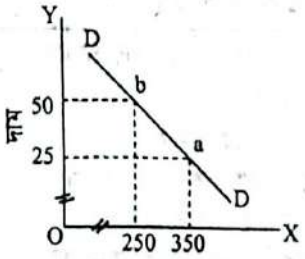
চিত্রে লম্ব অক্ষে Y চলক এবং ভূমি অক্ষে X চলক বিবেচনা করা হয়েছে। ঢাল নির্ণয়ের জন্য X ও Y চলকের পরিবর্তন বিবেচনা করি। চিত্রানুযায়ী a বিন্দুতে, X চলকের পরিবর্তন, $\Delta X = 350 - 250 = 100$
Y চলকের পরিবর্তন, $\Delta Y = 25 - 50 = -25$

$\therefore$ b বিন্দুতে ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$
$= \frac{-25}{100}$
$= -\frac{1}{4}$

সরলরেখার প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল সমান হয়। অর্থাৎ চিনির চাহিদা রেখার ঢাল $= -\frac{1}{4}$। স্বাভাবিক আকৃতির চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়।

www.talimnet.net

ঘ চাহিদার সংকোচন প্রসারণ দ্বারা চাহিদার পরিবর্তন তথা চাহিদা রেখা বরাবর নড়াচড়া বা চাহিদার একই রেখা বরাবর সঞ্চালনকে বোঝানো হয়। চিনির চাহিদার অপেক্ষকটির সাহায্যে চাহিদার সংকোচন-প্রসারণ ধারণা ব্যাখ্যা করা হলো–



চাহিদার পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং Y অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন 50 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 250 একক, যা b বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। দাম হ্রাস পেয়ে 25 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 350 একক হয়, যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ দাম হ্রাসের ফলে চাহিদার পরিমাণ 250 থেকে 350 বৃদ্ধিকে চাহিদার প্রসারণ, বিপরীত অবস্থাকে চাহিদার সংকোচন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার পরিমাণ DD রেখা বরাবর b বিন্দু থেকে a বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে চাহিদার সম্প্রসারণ এবং a থেকে b বিন্দুতে চাহিদার স্থানান্তরিত হলে তাকে চাহিদার সংকোচন বলা হয়।

প্রশ্ন ৪২ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২ ● প্রশ্ন ৫

$Q_d = 30 - 4P$
$Q_s = 12 + 2P$
এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_s = জোগানের পরিমাণ
P = দ্রব্যের দাম

ক. জোগান কী? ১
খ. হিরকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দাম 7 টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল #

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোনো বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে তাকে জোগান বলে।

খ হিরক বিলাসজাত দ্রব্য বলে এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। তুলনামূলকভাবে চাহিদার পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি দামের পরিবর্তন কম হয়, তবে এদের পরিবর্তনের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এজন্য আমরা বলতে পারি যে, মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। এক্ষেত্রে মূল্যবান দ্রব্যের দাম ১০% হ্রাস পেলে চাহিদা ২৫% বৃদ্ধি পায়।

গ দেওয়া আছে, চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 30 - 4P$
এবং জোগান অপেক্ষক, $Q_s = 12 + 2P$
আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থা চাহিদা = জোগান $Q_d = Q_s$
বা, $30 - 4P = 12 + 2P$ [মান বসিয়ে পাই]
বা, $-4P - 2P = 12 - 30$
বা, $-6P = -18$
বা, $P = \frac{-18}{-6}$
$\therefore P = 3$
$\therefore$ ভারসাম্য দাম $\bar{P} = 3$

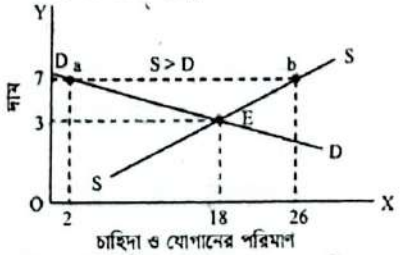
$\bar{P}$ এর মান চাহিদা অপেক্ষকে বসিয়ে পাই,
$Q_d = 30 - 4P$
$= 30 - (4 \times 3)$
$= 30 - 12$
$= 18$
অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণ $Q_d = 18$ একক।

$\bar{P}$ এর মান জোগান অপেক্ষকে বসিয়ে পাই,
$Q_s = 12 + 2P$
$= 12 + (2 \times 3)$
$= 12 + 6$
$= 18$
অর্থাৎ জোগানের পরিমাণ, $Q_s = 18$ একক
সুতরাং $Q_d = Q_s = 18$ একক ভারসাম্য পরিমাণ নির্দেশ করে।

ঘ প্রথমে আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ অনুযায়ী লেখচিত্র অঙ্কন করি– 'গ' এর আলোকে প্রাপ্ত ভারসাম্য দাম 3 টাকা। এখন দাম 7 টাকা ও 3 টাকা অবস্থায় চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ বের করে সূচি তৈরি করি।

দাম (P)	চাহিদা $Q_d = 30 - 4P$	জোগান $Q_s = 12 + 2P$
3	$Q_d = 30 - (4 \times 3)$ $= 30 - 12$ $\therefore Q_d = 18$	$Q_s = 12 + 2P$ $= 12 + (2 \times 3)$ $\therefore Q_s = 18$
7	$Q_d = 30 - (4 \times 7)$ $= 30 - 28$ $= 2$	$Q_s = 12 + (2 \times 7)$ $= 12 + 14$ $Q_s = 26$

সূচিকে চিত্রে উপস্থাপন করে পাই,



চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ ও OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 3 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 18 একক, যা E বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। ধরা যাক অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম 3 টাকা থেকে বেড়ে 7 টাকা হলো। সেক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষা জোগান বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে চাহিদা 2 একক আর জোগান 26 একক হবে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে দাম বাড়ানোর কারণে ab পরিমাণ অর্থাৎ (26 – 2) = 24 একক অতিরিক্ত জোগানের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত জোগানের কারণে দ্রব্যের দাম কমতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 3 টাকা হয়।

প্রশ্ন ৪৩ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২১ ● প্রশ্ন ২

বাজারে প্রতি কেজি আমের দাম যখন ১০০ টাকা, তখন চাহিদার পরিমাণ ছিল ১৫ কেজি। একই সময়ে প্রতি ডজন কলার দাম ৯০ টাকা এবং চাহিদা ২০ ডজন ছিল। আমের দাম হ্রাস পেয়ে প্রতি কেজি ৭০ টাকা হলো এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ কেজি হলো। কলার দামের কোনো পরিবর্তন হলো না। অথচ চাহিদা হ্রাস পেয়ে ১৫ ডজন হলো।

ক. অপেক্ষক কাকে বলে? ১
খ. "কোনো অপেক্ষকে একাধিক অধীন চলক থাকতে পারে না"– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করবে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে আমের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. আমের দাম ও কলার চাহিদার সম্পর্ক তুমি কীভাবে স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবে? ৪

▸ শিখনফল ১০ ও ১১

www.talimit.net

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক চলক যখন পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সে সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

খ কোনো অপেক্ষকে একাধিক অধীন চলক থাকতে পারে না। কারণ– দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক প্রকাশের গাণিতিক পদ্ধতিকে অপেক্ষক বলে। অপেক্ষকে স্বাধীন চলকের মানের ওপর অধীন চলকের মান নির্ভর করে। এটি অপেক্ষকে একাধিক স্বাধীন চলক থাকতে পারে; কিন্তু অপেক্ষকে একটি মাত্র অধীন চলক থাকে।

গ উদ্দীপকের আলোকে আমের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো– কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দাম ও চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে চাহিদা সমীকরণ গঠন করা যায়।

উদ্দীপকে দেওয়া আছে, আমের দাম যখন ১০০ টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন ১৫ কেজি। একই সময়ে আমের দাম হ্রাস পেয়ে ৭০ টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ কেজি হয়।

চাহিদা সমীকরণ,

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

এখানে,
Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_1 = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ
Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ
P = দ্রব্যের দাম
P_1 = প্রাথমিক দাম
P_2 = পরিবর্তিত দাম

উদ্দীপক হতে পাই,
$Q_1 = ১৫$, $Q_2 = ৩০$
$P_1 = ১০০$, $P_2 = ৭০$

বা, $\frac{Q_d - ১৫}{১৫ - ৩০} = \frac{P - ১০০}{১০০ - ৭০}$

বা, $\frac{Q_d - ১৫}{-১৫} = \frac{P - ১০০}{৩০}$

বা, $৩০(Q_d - ১৫) = -১৫(P - ১০০)$
বা, $২(Q_d - ১৫) = -P + ১০০$
বা, $২Q_d - ৩০ = -P + ১০০$
বা, $২Q_d = -P + ১০০ + ৩০$
বা, $২Q_d = -P + ১৩০$
বা, $২Q_d = ১৩০ - P$
বা, $Q_d = \frac{১৩০ - P}{২}$

∴ চাহিদা সমীকরণ $Qd = \frac{১৩০ - P}{২}$

ঘ চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের শতকরা পদ্ধতিতে দুটি সম্পর্কিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার শতকরা পরিবর্তন তুলনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে সম্পর্কযুক্ত দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কত তা জানা যায়।

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের সূত্র :

$$E_c = \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \times \frac{P_x}{Q_y}$$

এখানে,
x = আম
y = কলা
P_x = আমের প্রাথমিক দাম
Q_y = কলার প্রাথমিক চাহিদা
ΔP_x = আমের পরিবর্তিত দাম
ΔQ_y = কলার চাহিদার পরিবর্তন

$= \frac{-৫}{-৩০} \times \frac{১০০}{২০}$

$= \frac{৫০০}{৬০০}$

∴ $E_c = \frac{৫}{৬} > ০$

এখন উদ্দীপক অনুযায়ী,
$P_x = ১০০$
$Q_y = ২০$
$\Delta Q_y = ১৫ - ২০ = -৫$
$\Delta P_x = ৭০ - ১০০ = -৩০$

আমরা জানি, আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান $E_c > 0$ হলে, সম্পর্কিত দ্রব্য দুটি পরিবর্তক। অতএব বলা যায়, আম ও কলা দ্রব্য দুটি পরস্পর পরিবর্তক।

প্রশ্ন ৪৪ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৯ ● প্রশ্ন ৩

মি. X একটি পণ্য ৪০ টাকা দামে ৮০ একক ক্রয় করেন। দাম ৩৫ টাকা হলে উক্ত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ একক হয়। অপরদিকে মি. Y ৪০ টাকা দামে ৬০ একক দ্রব্য ক্রয় করেন। দাম কমে ১০ টাকা হলে তিনি ৭০ একক দ্রব্য ক্রয় করেন।

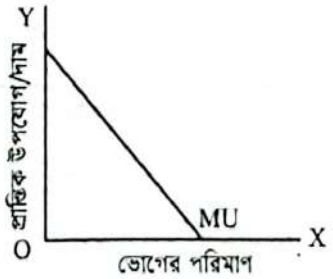
ক. কোন রেখার ঢাল ধনাত্মক? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মি. X এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মি. X ও মি. Y এর দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১২

ক জোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক।

খ দ্রব্য ভোগের সাথে প্রান্তিক উপযোগের বিপরীত সম্পর্কের কারণে প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয়।

"কোনো ব্যক্তি যখন একই দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকে তখন ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমতে থাকে।" অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ $(MU) = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ বিষয়টি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে দেখা যাবে, ভোক্তা যখন কোনো দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকে তখন মোট উপযোগ (TU) ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লেও প্রান্তিক উপযোগ (MU) ক্রমশ হ্রাস পায়। ফলে প্রান্তিক উপযোগ রেখা নিম্নগামী হয়।



গ দ্রব্যের দামের শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতকরা বা আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় এ দুইয়ের অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়–

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা } (E_d) = \frac{\Delta D}{\Delta P} \times \frac{P}{D}$$

যেখানে, ΔD = চাহিদার পরিবর্তন
D = মূল চাহিদা
ΔP = দামের পরিবর্তন
P = মূল দাম

এখন উদ্দীপক অনুযায়ী, মি. X এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক দাম P = ৪০
প্রাথমিক চাহিদা D = ৮০
দামের পরিবর্তন $\Delta P = ৩৫ - ৪০ = -৫$
চাহিদার পরিবর্তন $\Delta D = ১৬০ - ৮০ = ৮০$
এখন মি. X এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

$$Ed = \frac{\Delta D}{\Delta P} \times \frac{P}{D} = \frac{৮০}{-৫} \times \frac{৪০}{৮০} = -৮$$

Ed নির্ণয়ের ক্ষেত্রে (–) চিহ্ন অবজ্ঞা করা হয়। তাই Ed = ৮।

www.talimnet.net

ঘ উদ্দীপকের মি. X ও মি. Y এর দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য তাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে হবে।

উদ্দীপক অনুযায়ী, মি. X এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক দাম P = ৪০

প্রাথমিক চাহিদা D = ৮০

দামের পরিবর্তন $\Delta P = ৩৫ - ৪০ = -৫$

চাহিদার পরিবর্তন $\Delta D = ১৬০ - ৮০ = ৮০$

এখন মি. x এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

$$Ed = \frac{\Delta D}{\Delta P} \times \frac{P}{D}$$

$$= \frac{৮০}{-৫} \times \frac{৪০}{৮০}$$

$= -৮$ [Ed নির্ণয়ের ক্ষেত্রে (–) চিহ্ন অবজ্ঞা করা হয়]

পরম মান ধরে, Ed = ৮

যেহেতু Ed = ৮ > ১ তাই দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য।

আবার, মি. Y এর ক্ষেত্রে

প্রাথমিক দাম P = ৪০

প্রাথমিক চাহিদা D = ৬০

দামের পরিবর্তন $\Delta P = (১০ - ৪০) = -৩০$

চাহিদার পরিবর্তন $\Delta D = (৭০ - ৬০) = ১০$

∴ মি. Y এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

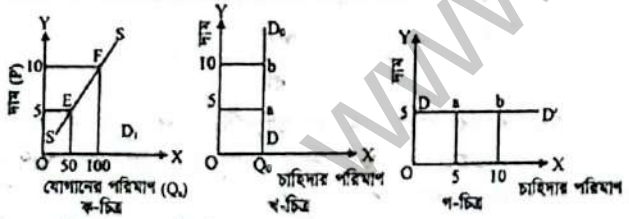
$$Ed = \frac{\Delta D}{\Delta P} \times \frac{P}{D} = \frac{১০}{-৩০} \times \frac{৪০}{৬০} = -\frac{২}{৯}$$

Ed এর ক্ষেত্রে (–) চিহ্ন অবজ্ঞা করা হয়।

তাই $Ed = \frac{২}{৯} < ১$

যেহেতু $Ed = \frac{২}{৯} < ১$ তাই দ্রব্যটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন ৪৫ ▸ ঢাকা, যশোর, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড ২০১৮ ● প্রশ্ন ২



ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ? ২

গ, উদ্দীপকের 'ক' চিত্রের জোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' ও 'গ' চিত্রে প্রদর্শিত চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৮ ও ১২

ক কোনো দ্রব্যের দামের শতকরা বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে ওই দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের যে শতকরা বা আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় এ দুইয়ের অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।

খ যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করে প্রায় সমান উপযোগ পাওয়া যায়, তবে দ্রব্য দুটির একটিকে অন্যটির পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। দুটি পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অন্যটির চাহিদা বাড়বে এবং একটি দ্রব্যের দাম কমলে অন্যটির চাহিদা কমবে। অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী।

গ দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতকে জোগান স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে পরিবর্তন ঘটে তার মাত্রাকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। জোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

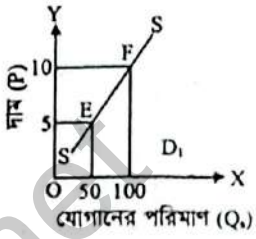
জোগানের স্থিতিস্থাপকতা (E_S)

$$= \frac{\text{যোগানের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{যোগানের পরিবর্তন } (\Delta Q)}{\text{প্রাথমিক যোগান } (Q)} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন } (\Delta P)}{\text{প্রাথমিক দাম } (P)}$$

$$= \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$$

$$\therefore E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$



চিত্র অনুযায়ী,

প্রাথমিক জোগান Q = 50

প্রাথমিক দাম P = 5

জোগানের পরিবর্তন $\Delta Q = (100 - 50) = 50$

দামের পরিবর্তন $\Delta P = (10 - 5) = 5$

প্রাপ্ত মানসমূহ জোগান স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের সূত্র বসিয়ে 'ক' চিত্রের জোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো–

জোগানের স্থিতিস্থাপকতা $(E_S) = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{50}{5} \times \frac{5}{50}$

$$\therefore E_S = 1$$

∴ প্রাপ্ত জোগানের স্থিতিস্থাপকতা $E_S = 1$

ঘ উদ্দীপকের 'খ' চিত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে এবং 'গ' চিত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশ করে।

নিচে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ও সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো–

দামের যেকোনো পরিবর্তনে যদি চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয় না, তবে তাদের বলা হয় শূন্য দাম স্থিতিস্থাপকতা। এ ধরনের চাহিদা রেখাকে বলা হয় সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল (Vertical) হয়। যেমন–

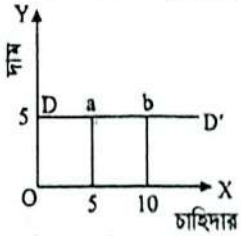


খ-চিত্র

চিত্রের OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম ধরা হয়েছে। a বিন্দুতে 5 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ OQ_0। এখন দাম বেড়ে 10 টাকা হলেও চাহিদা b বিন্দুতে OQ_0-তেই থাকে। চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই a ও b বিন্দু যোগ করে যে D_0D রেখা পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। সাধারণত চাল, ডাল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়।

www.talimit.net

আবার এদিকে দামের পরিবর্তন ছাড়াই চাহিদার পরিমাণের যদি পরিবর্তন হয়, তবে তাকে বলা হয় অসীম দাম স্থিতিস্থাপকতা। এ ধরনের চাহিদাকে বলা হয় সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা। এ ধরনের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (Horizontal) হয়। যেমন–



চিত্রের OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম ধরা হয়েছে। DD' হচ্ছে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখা। a বিন্দুতে 5 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ 5 একক। এখন দামের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অন্য কোনো কারণে চাহিদা বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে b বিন্দুতে একই দামে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে 10 একক হয়। দামের পরিবর্তন ছাড়াই চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে বলে এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম এবং DD' রেখা হচ্ছে অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা (Perfectly elastic demand curve)।

প্রশ্ন ৪৬ ▸ সিলেট বোর্ড ২০১৭ ● প্রশ্ন ৩

দেওয়া আছে, $Q_s = 10 + 5P$

যেখানে P দাম, Q_s = জোগানের পরিমাণ

ক. চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা কি শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভরশীল? ২

গ. প্রদত্ত সমীকরণ হতে জোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উপরের সমীকরণের ছেদক 5 হলে জোগান রেখার কোন ধরনের পরিবর্তন হবে বলে তুমি মনে কর? ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৫

ক অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন করে চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রাকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।

খ চাহিদা শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভরশীল নয়। দাম ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ভোক্তার আয়, সময়কাল, জনসংখ্যা, দামের ভবিষ্যৎ গতি, ভোক্তার পছন্দ, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদি দ্বারা চাহিদা প্রভাবিত, যা পরিবর্তিত হয়।

গ প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–

দেওয়া আছে $Q_s = 10 + 5P$

এখানে $P = 1$ হলে, $Q_s = 10 + 5 \times 1 = 15$

$P = 2$ হলে, $Q_s = 10 + 5 \times 2 = 20$

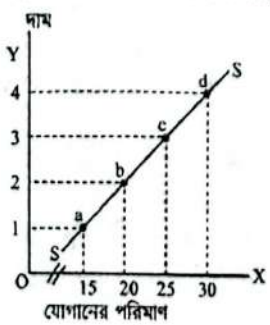
$P = 3$ হলে, $Q_s = 10 + 5 \times 3 = 25$

$P = 4$ হলে, $Q_s = 10 + 5 \times 4 = 30$

তথ্যসমূহ থেকে জোগান সূচি তৈরি করা হলো–

দাম (P)	জোগানের পরিমাণ Q_s
1	15
2	20
3	25
4	30

জোগান সূচি থেকে নিচে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 1 টাকা জোগানের পরিমাণ 15 একক। যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে 2, 3 ও 4 টাকা হলে জোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 20, 25 ও 30 একক হয়, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ b, c ও d। এখন দাম ও জোগানের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c, d যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই হলো প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকের সমীকরণে ছেদক 5 হলে সমীকরণটি হবে– $Qs_1 = 5 + 5P$

এক্ষেত্রে, $P = 1$ হলে $Qs_1 = 5 + (5 \times 1) = 10$

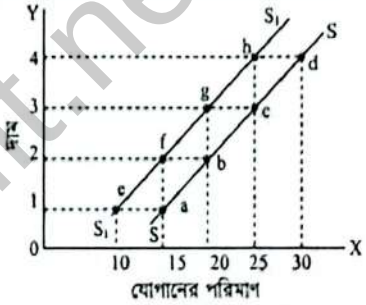
$P = 2$ হলে $Qs_1 = 5 + (5 \times 2) = 15$

$P = 3$ হলে $Qs_1 = 5 + (5 \times 3) = 20$

$P = 4$ হলে $Qs_1 = 5 + (5 \times 4) = 25$

এখন পূর্বের সূচির সাথে নতুন জোগান অন্তর্ভুক্ত করে নতুন সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে দুটি জোগান রেখা অঙ্কন করে পরিবর্তন নির্ণয় করা হলো–

দাম (P)	জোগানের পরিমাণ Q_s	ছেদক 5 হলে পরিবর্তিত জোগান Qs_1
1	15	10
2	20	15
3	25	20
4	30	25



চিত্রে দাম ও প্রাথমিক জোগানের ভিত্তিতে অঙ্কিত SS রেখা। এখন জোগান সমীকরণের ছেদক পরিবর্তিত হয়ে 5 হলে 1 টাকা দামে জোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে 10 একক হয় যার সংমিশ্রণ বিন্দু e এভাবে 2, 3 ও 4 টাকা দামে জোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় 15, 20 ও 25 একক। যাদের সংমিশ্রণ বিন্দু f, g ও h। এখন দাম ও পরিবর্তিত জোগানের পরিমাণের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ যোগ করে S_1S_1 রেখা পাওয়া যায় যা পরিবর্তিত জোগান রেখা। চিত্রে লক্ষ করা যায়, পরিবর্তিত জোগান রেখা পূর্ববর্তী জোগান রেখার বামে অবস্থান করছে। সুতরাং সমীকরণের ছেদক 5 হলে জোগান রেখা বাম দিকে স্থান পরিবর্তন করবে।

প্রশ্ন ৪৭ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৬ ● প্রশ্ন ৫

নিম্নে বাজার ভারসাম্যের একটি কাল্পনিক তালিকা দেওয়া হলো–

দ্রব্যের দাম (P) (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (Qd) (কেজি)	জোগানের পরিমাণ (Qs) (কেজি)
১	৪০	২০
২	৩০	৩০
৩	২০	৪০
৪	১০	৫০

ক. বাজার ভারসাম্য কাকে বলে? ১

খ. দাম স্থির থেকে রুচির পরিবর্তন হলে চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে? ২

গ. উপরিউক্ত উদ্দীপকে ১ টাকা দামে এবং ৩ টাকা দামে কোন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় প্রতিটি দাম স্তরে জোগান ২০ একক করে হ্রাস পেলে ভারসাম্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ১৯

www.ilimit.net

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব বাজার ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাহিদা ও জোগান থাকে না, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য থাকে তাই বাজার ভারসাম্য।

খ সাধারণত কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে ও দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু যদি দাম স্থির থেকে রুচির পরিবর্তন হয় তাহলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে পারে।

দাম হ্রাসের ফলে চাহিদাও হ্রাস পেতে পারে। তাই দাম স্থির থাকলে রুচির পরিবর্তন হলে চাহিদা বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। যেমন– ধূমপান বিরোধী সচেতনতা কমলে এবং অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তনের হলে সিগারেটের দাম কমলেও চাহিদা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যেতে পারে।

গ উপরিউক্ত উদ্দীপকে ১ টাকা দামে ও ৩ টাকা দামে যে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা নিচে বর্ণনা করা হলো–

দাম যখন ১ টাকা,
চাহিদার পরিমাণ ৪০ একক
জোগানের পরিমাণ ২০ একক
এখানে জোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি (৪০ – ২০) = ২০ একক।
এখানে চাহিদা পূরণের জন্য ২০ একক জোগানের পরিমাণ বাড়তে হবে।

দাম যখন ৩ টাকা,
চাহিদার পরিমাণ ২০ একক
জোগানের পরিমাণ ৪০ একক
এখানে চাহিদার চেয়ে জোগান বেশি (৪০ – ২০) = ২০ একক।
তাই দাম কমিয়ে দিয়ে উদ্বৃত্ত যে জোগান তাতে তা বিক্রি করা যাবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় প্রতিটি দাম স্তরে জোগান ২০ একক করে হ্রাস পেলে ভারসাম্যে যে প্রভাব পড়বে তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Qd)	জোগানের পরিমাণ (Qs)
১	৪০	০
২	৩০	১০
৩	২০	২০
৪	১০	৩০

উল্লিখিত তালিকা থেকে বলা যায়, ১ টাকা দামে চাহিদা যখন ৪০ একক, জোগান ০ একক; এখানে ৪০ একক চাহিদাই বেশি। আবার দাম বেড়ে ২ টাকা হলে চাহিদা হয় ৩০ একক ও জোগান ১০ একক এখানেও ২০ একক চাহিদা বেশি ও জোগান কম। দাম বেড়ে ৩ টাকা হলে চাহিদা ২০ একক ও জোগান ২০ একক হয়। এখানে চাহিদা ও জোগান সমান। এই অবস্থায় বাজারে ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করে। আবার দাম বেড়ে ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ১০ একক ও জোগান ৩০ একক হয়। এখানে, আবার চাহিদা থেকে জোগানের পরিমাণ বেশি হয়।

তাই আমরা বলতে পারি যে, ৩ টাকা দামে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ একই হওয়ায় বাজারের ভারসাম্য বিরাজ করে।

এ অধ্যায়ের আরও বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য ১১৮ পৃষ্ঠার QR Code টি স্ক্যান করো।

কলেজ পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৪৮ ▸ নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন ২

নিম্নের সূচিটি লক্ষ কর:

দাম	চাহিদার পরিমাণ	
	A-দ্রব্য	B-দ্রব্য
৪	১২	১২
৬	৮	২

ক. ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. জোগান রেখা কি সর্বদাই উর্ধ্বগামী হয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে A-দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ গঠন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত স্থিতিস্থাপকতার মানের ভিত্তিতে উভয় দ্রব্যের শ্রেণি নির্ধারণ কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১০ ও ১২

ক ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ হলো এমন একটি পর্যায়, যেখানে কোনো পণ্য বা সেবা অতিরিক্ত ভোগের ফলে মোট উপযোগ বা তৃপ্তি বাড়ার বদলে কমতে থাকে।

খ জোগান রেখা সর্বদা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় না। পরিবর্তক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন, আবহাওয়ার প্রভাব, সময়, মেয়াদ, বাজার পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রভাবে জোগান বিধির ব্যতিক্রমহেতু জোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী নাও হতে পারে।

গ উদ্দীপক হতে A-দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ গঠন করা হলো–

দাম (P)	A দ্রব্যের চাহিদা
৪	১২
৬	৮

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

চাহিদা সমীকরণ নির্ণয়ের সূচিটি হলো–

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_d - ১২}{১২ - ৮} = \frac{P - ৪}{৪ - ৬}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_d - ১২}{৪} = \frac{P - ৪}{-২}$$

$$\Rightarrow -2Q_d + ২৪ = ৪P - ১৬$$

$$\Rightarrow -2Q_d = ৪P - ১৬ - ২৪$$

$$\Rightarrow -2Q_d = ৪P - ৪০$$

$$\Rightarrow -Q_d = ২P - ২০$$

$$\Rightarrow Q_d = ২০ - 2P$$

Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_1 = প্রাথমিক চাহিদা = ১২
Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদা = ৮
P = দ্রব্যের দাম
P_1 = প্রাথমিক দাম = ৪
P_2 = পরিবর্তিত দাম = ৬

নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ $Q_d = ২০ - 2P$

ঘ উদ্দীপকের ছক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ণয় করে A ও B দ্রব্যের শ্রেণি নির্ণয় করা হলো।

A দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{-৪}{২} \times \frac{৪}{১২}$$

$$= -০.৬$$

$\therefore E_d = ০.৬ < 1$ [পরম মান নিয়ে]
যেহেতু Ed <1 তাই A দ্রব্যটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

এখানে,
P = প্রাথমিক দাম
ΔP = দামের পরিবর্তন
Q = প্রাথমিক চাহিদা
ΔQ = চাহিদার পরিবর্তন
P = ৪;
$\Delta P = ৬ - ৪ = ২$
Q = ১২;
$\Delta Q = ৮ - ১২ = -৪$

www.idinit.net

B দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_d = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$
$$= \frac{-১০}{২} \times \frac{৪}{১২}$$
$$= -১.৬৬$$

এখানে,
$P = ৪$
$Q = ১২$
$\Delta P = ৬ - ৪ = ২$
$\Delta Q = ২ - ১২ = -১০$

$\therefore E_d = ১.৬৬$ [পরম মান নিয়ে]

যেহেতু $E_d > 1$ তাই B দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে A দ্রব্যটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং B দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রশ্ন ৪৯ ▸ নটর ডেম কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ৩

নিচের বাজার ভারসাম্যের একটি তালিকা দেওয়া হলো–

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	যোগানের পরিমাণ (Q_s)
৫	১৮	৬
১০	১২	১২
১৫	৬	১৮

ক. অপেক্ষক কী? ১

খ. চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা এক নয়– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপক হতে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

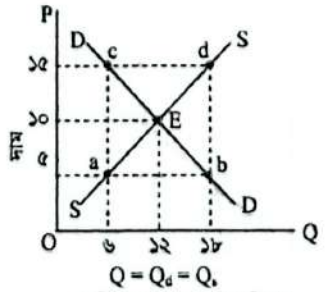
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ৫ টাকা ও ১৫ টাকা দামে বাজার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক দুই বা ততোধিক চলক যখন পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন সে সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

খ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা এক নয়। চাহিদা সূচি হলো একটি তালিকার মাধ্যমে বিভিন্ন মূল্যে পণ্যের চাহিদার পরিমাণ প্রদর্শন, আর চাহিদা রেখা হলো সেই সূচির জ্যামিতিক বা রেখাচিত্র উপস্থাপন। সূচিতে নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে, যেখানে রেখাচিত্রটি দাম ও পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। মূলত চাহিদা বিধি প্রকাশের ক্ষেত্রে চাহিদা সূচি হলো গাণিতিক রূপ আর চাহিদা রেখা হলো জ্যামিতিক রূপ।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–



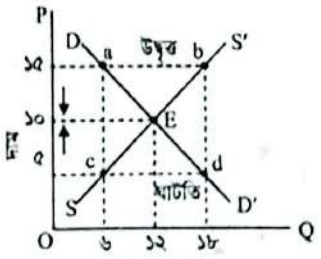
$Q = Q_d = Q_s$

চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ Q এবং লম্ব অক্ষে দাম P দেখানো হয়েছে। সূচির মানসমূহ দ্বারা DD চাহিদা রেখা এবং SS জোগান রেখা অঙ্কন করি। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৫, ১০ ও ১৫ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১৮, ১২ ও ৬ একক হয়। কিন্তু জোগান বৃদ্ধি পেয়ে ৬, ১২ ও ১৮ একক হয়। চিত্র থেকে বোঝা যায়, দাম যখন ৫ টাকা ab পরিমাণ চাহিদা বেশি বলে দাম বৃদ্ধি পায়। আবার দাম যখন ১৫ টাকা তখন cd পরিমাণ জোগান বেশি বলে দাম হ্রাস পাবে। ১০ টাকা দামে চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান থাকে। ফলে E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে $\bar{P} = ১০$ টাকা অবস্থায় চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ সমান হয়।

অতএব চিত্র থেকে ভারসাম্য দাম $\bar{P} = ১০$ এবং ভারসাম্য পরিমাণ Q = ১২ একক নির্ধারিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ৫ টাকা ও ১৫ টাকা দামে বাজার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের ভিত্তিতে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করি।



$Q = Q_d = Q_s$

চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) নির্দেশ করা হয়েছে। DD' রেখা দ্বারা বাজার চাহিদা এবং SS' রেখা দ্বারা বাজার জোগান দেখানো হয়েছে। যেখানে E বিন্দুতে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ১০ টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ ১২ একক। এখন বাজারে দাম কমে ৫ টাকা হলে জোগান কমে চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে বাজারে cd পরিমাণ ঘাটতির সৃষ্টি হবে। এতে দাম আবার বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারসাম্যে পৌঁছায়। আবার বাজারে দাম বাড়িয়ে ১৫ টাকা করা হলে চাহিদার চেয়ে জোগান বেশি বেড়ে যাবে। ফলে ab পরিমাণ অতিরিক্ত জোগান তথা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে। এতে আবার দাম কমতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারসাম্যে পৌঁছায়।

সুতরাং বলা যায়, ৫ টাকা দামে বাজারে ঘাটতির সৃষ্টি হয় এবং ১৫ টাকা দামে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ৫০ ▸ হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ২

নিচের ছকটি লক্ষ কর।

দ্রব্য (একক)	মোট উপযোগ (টাকা)
১ম একক	10 টাকা
২য় একক	15 টাকা
৩য় একক	18 টাকা
৪র্থ একক	18 টাকা
৫ম একক	15 টাকা

ক. অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কী? ১

খ. স্বাধীন ও অধীন চলকের ২টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিধি প্রতিফলিত হয়েছে তা সময়ের ব্যবধান ও শখের দ্রব্যের ক্ষেত্রে কার্যকর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক দামের পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার তেমন কোনো পরিবর্তন না ঘটে তাহলে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

খ স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে পার্থক্য :

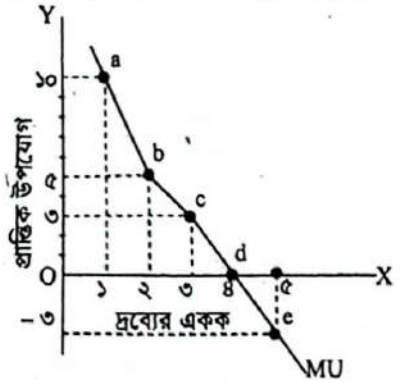
যে চলক নিজেই নিজের মান নির্ধারণ করতে সক্ষম তাকে স্বাধীন চলক বলে। $Q = f(P)$, এখানে P স্বাধীন চলক।

স্বাধীন চলক অন্য চলকের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, স্বাধীন চলকের মানের ওপর যে চলকের মান নির্ভর করে তাকে অধীন চলক বলে। $Q = f(P)$ এখানে Q অধীন চলক। অধীন চলক স্বাধীন চলকের ওপর নির্ভরশীল।

www.iaimit.net

গ অতিরিক্ত এক একক ভোগ থেকে যে বাড়তি উপযোগ পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উপযোগ সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

দ্রব্য (একক)	মোট উপযোগ (টাকা)	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৫	৫
৩য়	১৮	৩
৪র্থ	১৮	০
৫ম	১৫	– ৩



উপরের চিত্রে (OY) লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ এবং (OX) ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের পরিমাণ যখন ১ একক প্রান্তিক উপযোগ তখন সর্বোচ্চ ১০ (a বিন্দু) টাকা। দ্রব্যের পরিমাণ যখন বৃদ্ধি পেয়ে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ তখন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ৫, ৩, ০ ও-৩ হয়, যা b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে। এ বিধিটি সময়ের ব্যবধান ও শখের দ্রব্যের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রেখে কোনো দ্রব্যের ভোগ বাড়ালে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। এটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হিসেবে পরিচিত। এ বিধিটি কয়েকটি অনুমিত শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে সর্বক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নেই। যেমন– সময়ের ব্যবধান ও শখের দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হবে না। কেননা দীর্ঘ সময় ধরে কোনো দ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে বা কমতে পারে। আবার অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো মানুষ শখ করে সংগ্রহ করে থাকে। যেমন– ডাকটিকিট, পুরাতন মুদ্রা। এসবের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় না। এছাড়া আরও কিছু শর্তসমূহ পরিবর্তিত হলে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন– ভোক্তার আয় ও রুচি বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের একক সমজাতীয় না হলে বা সময় পরিবর্তন হলে ভোগের প্রান্তিক উপযোগও পরিবর্তন হয়। পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের জোগান কিছু দ্রব্য আছে যার চাহিদা ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সথে সাথে বেড়ে যায়। যেমন– দামি আসবাবপত্র, গাড়ি, ইলেকট্রনিক পণ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ বিধিটি কার্যকর নয়। আবার দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বাড়ে। তাই এক্ষেত্রে এ বিধিটি কার্যকর নয়। এছাড়া কৃপণের ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদের প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বৃদ্ধি পায়। তাই এক্ষেত্রে এ বিধিটি কার্যকর নয়।

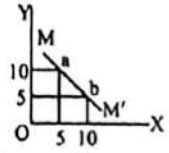
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি সর্বক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

প্রশ্ন ৫১ ▸ হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ৩

নিচের **ছকটি লক্ষ কর।**

দাম (টাকা)	জোগান (একক)
10 টাকা	50 টাকা
20 টাকা	100 টাকা
30 টাকা	150 টাকা

ক. চলক কাকে বলে? ১

খ. 

নিচের a বিন্দুর ঢাল কত? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ছকটি জোগান সংকোচন-সম্প্রসারণ না হ্রাস-বৃদ্ধি কোনটির সাথে সংগতিপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৫

ক যেসব রাশির মান পরিবর্তন হয় তাকে চলক বলে।

খ লম্ব অক্ষের পরিবর্তনকে ভূমি অক্ষের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করলে রেখার ঢাল পাওয়া যায়। সরলরেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করার জন্য নির্দিষ্ট বিন্দুর নিচে বা ওপরে অপর একটি বিন্দু নিতে হয়। এ বিন্দুর মাধ্যমে স্বাধীন ও অধীন চলকের পরিবর্তনের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুর ঢাল নির্ণয় করা হয়।

প্রদত্ত চিত্রের MM′ রেখার a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে গেলে,

লম্ব অক্ষের পরিবর্তন $\Delta Y = 10 - 5 = 5$

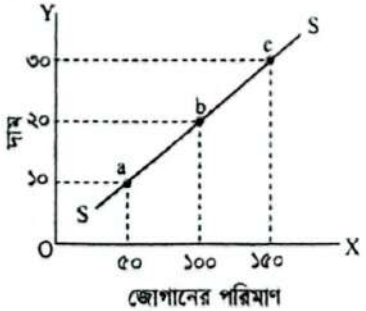
ভূমি অক্ষের পরিবর্তন $\Delta X = 5 - 10 = -5$

$\therefore$ a বিন্দুর ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{5}{-5} = -1$

সুতরাং a বিন্দুর ঢাল – 1।

গ উদ্দীপকে জোগান বিধিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগান বৃদ্ধি পায়। আবার দাম কমলে দ্রব্যের জোগান হ্রাস পায়। দ্রব্যের দামের সাথে জোগানের এই সমমুখী সম্পর্ককে জোগান বিধি বলে। জোগান বিধি কার্যকর হলে জোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। নিচে চিত্রের সাহায্যে জোগান বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো।

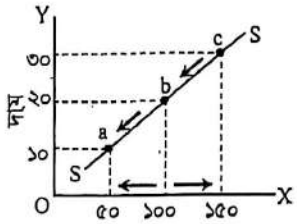


চিত্রে OX অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ১০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ 50 একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে যখন 20 ও 30 টাকা হয় তখন জোগানের পরিমাণ বেড়ে 100 ও 150 একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b ও c। এখন a, b ও c যোগ করে জোগান রেখা SS পাওয়া যায়। দাম ও জোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকার কারণে জোগান রেখা SS ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দাম বাড়ার সাথে সাথে জোগানের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পায়, যা জোগান বিধিকে নির্দেশ করে।

www.taimit.net

ঘ উদ্দীপকের ছকটি জোগান সংকোচন-সম্প্রসারণ এর সাথে সংগতিপূর্ণ। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যদি তার জোগানের পরিমাণ বাড়ে তাহলে তাকে জোগানের সম্প্রসারণ বা প্রসারণ বলে। অন্যদিকে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোন দ্রব্যের দাম কমলে যদি দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাকে জোগানের সংকোচন বলে।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে জোগানের সংকোচন-সম্প্রসারণের বিষয়টি নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–



জোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম (P) দেখানো হয়েছে। আর SS হলো জোগান রেখা। এখন অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে বেড়ে 30 টাকা হলে জোগানের পরিমাণ 100 একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 150 একক হয়। এভাবে দাম বৃদ্ধির সাথে জোগানের বৃদ্ধিকে জোগানের প্রসারণ বলে। যা চিত্রে SS রেখা বরাবর b বিন্দু থেকে c বিন্দুতে জোগানের গমন দ্বারা নির্দেশিত। অপরদিকে দ্রব্যের দাম 20 টাকা থেকে কমে 10 টাকা হলে জোগানের পরিমাণ 100 একক থেকে কমে 50 একক হয়। এভাবে দ্রব্যের দাম হ্রাসের কারণে জোগানের হ্রাসকে জোগানের সংকোচন বলে। যা চিত্রে SS রেখা বরাবর b বিন্দু থেকে a বিন্দুতে জোগানের গমন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, দ্রব্যের দাম হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জোগানের পরিমাণ বাড়া বা কমার সাথে জোগান সংকোচন-সম্প্রসারণ সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ৫২ ▸ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী • প্রশ্ন ২

নিচের অপেক্ষক দুটি লক্ষ কর :

চাহিদা অপেক্ষক : $D = 20 - 2P$, জোগান অপেক্ষক : $S = -8 + 2P$

ক. গিফেন দ্রব্য কী? ১

খ. পরিবর্তকে দ্রব্যের চাহিদা রেখার ধারণা দাও। ২

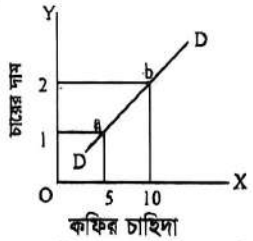
গ. উদ্দীপকের অপেক্ষক ব্যবহার করে জোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দাম ৪ টাকা হলে বাজার ভারসাম্যে কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৫ ও ১৯

ক যে সমস্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় ঐ সমস্ত দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়।

খ পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে। যেমন– চা ও কফি দুটি পরিবর্তক দ্রব্য। এদের চাহিদা রেখা নিম্নরূপ–



কফির চাহিদা

চিত্রে দেখা যায়, চা ও কফির পারস্পরিক চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

গ উদ্দীপকের অপেক্ষক ব্যবহার করে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–

দেওয়া আছে জোগান সমীকরণ, $S = 8 + 2P$

'P' এর বিভিন্ন মানের জন্য জোগানের ভিন্ন ভিন্ন মান নির্ণয় করা হলো–

এখানে, $P = 5$ হলে, $S = -8 + (2 \times 5) = 2$

$P = 6$ হলে, $S = -8 + (2 \times 6) = 4$

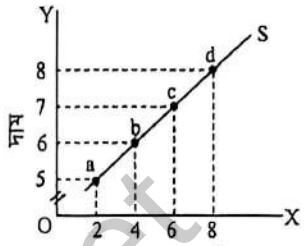
$P = 7$ হলে, $S = -8 + (2 \times 7) = 6$

$P = 8$ হলে, $S = -8 + (2 \times 8) = 8$

তথ্যসমূহ থেকে জোগান সূচি তৈরি করা হলো–

দাম (P)	জোগানের পরিমাণ (Q_s)
5	2
6	4
7	6
8	8

জোগান সূচি থেকে নিচে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–



জোগানের পরিমাণ

চিত্রে, ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা জোগানের পরিমাণ 2 একক। যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে 6,7 ও 8 টাকা হলে জোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 4, 6 ও 8 একক হয়। যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c ও d। এখন দাম ও জোগানের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c ও d যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই হলো প্রদত্ত অপেক্ষকের ভিত্তিতে অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

'গ' নং এর উত্তর থেকে দেখা যায় দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম $\bar{P} = 7$ টাকা আর ভারসাম্য চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ $\bar{Q} = 6$ একক।

এখন দ্রব্যের দাম ৪ টাকা অবস্থায় চাহিদা হবে, $D = 20 - (2 \times 8)$

$= 20 - 16$

$= 4$

জোগান হবে, $S = -8 + (2 \times 8)$

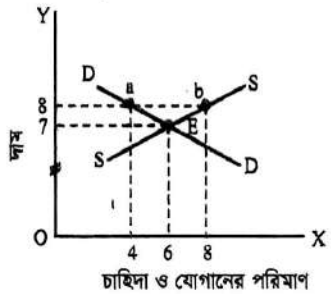
$= -8 + 16$

$= 8$

এখন 7 টাকা ও 8 টাকা দামে প্রাপ্ত চাহিদা ও জোগান সূচি হবে

দাম	চাহিদা (D)	জোগান (S)
7	6	6
8	4	8

সূচিটি চিত্রে উপস্থাপন করি,



চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপক অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 7 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 6 একক, যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

www.tahmid.net

এখন, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম 7 টাকা থেকে বেড়ে ৪ টাকা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষা জোগান বেশি হবে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দাম বাড়ানোর কারণে ab অতিরিক্ত জোগান সৃষ্টি হয়েছে। OX অক্ষে এই উদ্বৃত্ত জোগানের কারণে দ্রব্যের দাম কমতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 7 টাকা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, দ্রব্যের দাম ৪ টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ৫৩ ▸ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী • প্রশ্ন ৩

একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ :

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ
১	১৫
২	১০
৩	৫
৪	২
৫	০
৬	– ২

ক. রেখার ঢাল কী? ১

খ. "বক্ররেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

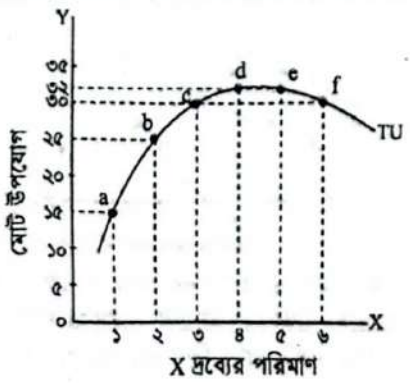
৫৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক কোনো রেখার স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে রেখার ঢাল বলে।

খ বক্র রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান নয়। কোনো বক্র রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে ঐ বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। স্পর্শক রেখার ঢাল হবে বক্র রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুর ঢালের সমান। যেহেতু বক্র রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন স্পর্শক অঙ্কন করতে হয়, তাই তার ঢালও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই বলা যায়, বক্র রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান নয়।

গ উদ্দীপকের তথ্য থেকে মোট উপযোগ বের করে তার ভিত্তিতে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

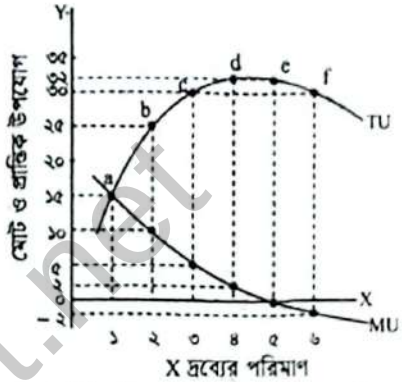
X দ্রব্য	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	১৫	১৫
২	১০	২৫
৩	৫	৩০
৪	২	৩২
৫	০	৩২
৬	– ২	৩০



চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্য ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। সূচির আলোকে ১ম একক X দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৫ ইউটিল, চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ একক হলে মোট উপযোগ যথাক্রমে ২৫, ৩০, ৩২, ৩২ ও ৩০ ইউটিল হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e ও f। এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দু যোগ করে TU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TU রেখাই উদ্দীপকে প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত মোট উপযোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–

(গ)-এর উত্তরে উপস্থাপিত সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। চিত্রে ১ম ও ২য় ও ৩য় এককের ক্ষেত্রে TU রেখা ঊর্ধ্বগামী কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(ii) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়। চিত্রে ৩য় এককের পর ৪র্থ একক পর্যন্ত TU রেখা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(iii) TU যখন সর্বোচ্চ, MU তখন শূন্য হয়। ৫ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে TU রেখা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় যখন MU রেখা ভূমি অক্ষকে ছেদ করে অর্থাৎ MU = 0 হয়।

(iv) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।

(v) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। ৫ এককের পর MU রেখা ভূমি অক্ষের নিচে চলে যায় অর্থাৎ তা ঋণাত্মক হয়। এমতাবস্থায় TU রেখা নিম্নগামী হয় অর্থাৎ কমতে থাকে।

অর্থাৎ ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

প্রশ্ন ৫৪ ▸ সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর • প্রশ্ন ২

'ক' দ্রব্যের দাম যখন ২ টাকা চাহিদার পরিমাণ ৩০ একক। দাম বেড়ে ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২৫, ২০, ১৫, ১০ ও ৫ একক।

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১

খ. চায়ের দাম বাড়লে চিনির চাহিদার পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা পরিবর্তন চিত্রে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।

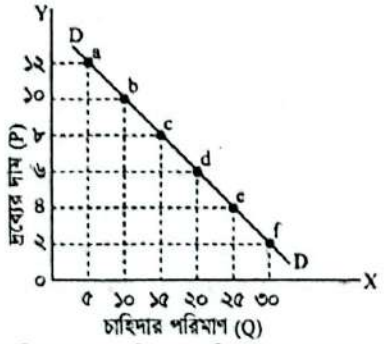
www.teelmit.net

খ চা ও চিনি দুটি পরিপূরক দ্রব্য। দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির ভোগ বৃদ্ধির জন্য যদি অন্যটির ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন পায়। তবে দ্রব্য দুটিকে একে অন্যের পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। চিনি ছাড়া চা ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই চায়ের দাম বৃদ্ধি পেলে চিনির চাহিদা হ্রাস পাবে।

গ উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নিচে চাহিদা সূচি তৈরি করা হলো :

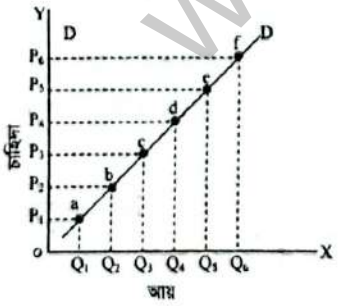
'ক' দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
২	৩০ একক
৪	২৫
৬	২০
৮	১৫
১০	১০
১২	৫

উপরিউক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও (OY) লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। ২ টাকা দামস্তরে চাহিদার পরিমাণ ৩০ একক, যা f বিন্দুতে নির্দেশ করা হয়েছে। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২৫, ২০, ১৫, ১০ ও ৫ একক হয়, যথাক্রমে e, d, c, b ও a বিন্দুসমূহকে নির্দেশ করে। এখানে a, b, c, d, e ও f বিন্দুসমূহ যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উপরিউক্ত সূচি থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের দাম স্থির থাকা অবস্থায় যদি ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পায়, তবে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হবে। নিচে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো–

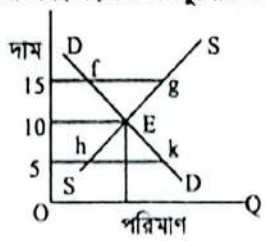


চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে ভোক্তার আয় এবং (OY) লম্ব অক্ষে চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। ভোক্তার আয় যখন Q_1 টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন P_1, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। (a বিন্দু) দাম স্থির থেকে আয় বৃদ্ধি পেয়ে Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 ও Q_6 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে P_2, P_3, P_4, P_5, ও P_6 হয়, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দু b, c, d, e ও f। এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দু যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাই চাহিদা রেখা। চাহিদা রেখাটি ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে, যা সাধারণ চাহিদা বিধির সাথে সামঞ্জস্য নয়।

তাই বলা যায়, দাম স্থির থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন ৫৫ ▸ সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর ● প্রশ্ন ৩

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. ভারসাম্য কাকে বলে? ১

খ. উদ্বৃত্ত জোগানকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ২

গ. চিত্রে উল্লিখিত অতিরিক্ত চাহিদা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজার ব্যবস্থায় কীভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়? ৪

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমতা দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হলে তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

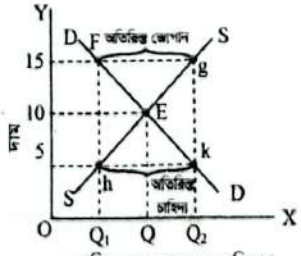
খ একটি নির্দিষ্ট দামে বাজারে যখন বিক্রেতারা যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে চায়, ক্রেতারা যদি তার চেয়ে কম পরিমাণ কিনতে আগ্রহী হয় তবে তাকে উদ্বৃত্ত জোগান বলে। এটি সাধারণ তখনই ঘটে যখন পণ্যের দাম ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি থাকে। এই অবস্থায় বাজারে অবিক্রীত পণ্যের স্তূপ জমে যায়, ফলে বিক্রেতারা পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে দাম কমাতে বাধ্য হয় এবং বাজার ধীরে ধীরে পুনরায় ভারসাম্যে ফিরে আসে।

গ অতিরিক্ত চাহিদা ধারণাটি চিত্রের আলোকে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

অতিরিক্ত চাহিদা হলো বাজারের এমন একটি অবস্থা যখন কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা তার জোগানের তুলনায় বেশি হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে দেখা যায়, ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্বে অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। ভারসাম্য অবস্থায় দাম ছিল 10 টাকা এবং পরিমাণ ছিল 3 একক। যদি বাজার দাম, ভারসাম্য দামের চেয়ে কমে 5 টাকা হয়, তবে জোগান অপেক্ষা চাহিদা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা k বন্দু দ্বারা নির্দেশিত এবং জোগানের পরিমাণ নির্ধারিত হয় h বিন্দুতে। এমতাবস্থায় hk পরিমাণ দ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদা দেখা যায়।

ঘ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতার চাহিদা ও (বিক্রেতার জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়। নিচে (চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ (Q) এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম (P) নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে DD চাহিদা রেখা এবং SS হলো জোগান রেখা উভয়ই পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে– এই E বিন্দুই ভারসাম্য অবস্থা নির্দেশ করে। এখন দ্রব্যের দাম (P) কমে। যখন 5 টাকা হয় তখন চাহিদা > জোগান, ফলে বাজারে (hk) অতিরিক্ত চাহিদা বা ঘাটতি দেখা দিবে এবং দাম বৃদ্ধি পাবে।

www.eamil.net

আবার, দ্রব্যের দাম যখন বেড়ে 15 টাকা হয়, তখন চাহিদা < জোগান হয় ফলে বাজারে (fg) পরিমাণ উদ্বৃত্ত দেখা দিবে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য দাম কমে যাবে।

এখন, দ্রব্যের দাম 10 টাকা হলে, চাহিদা (D) = জোগান (S) = Q একক হয়। ফলে বাজারে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্রে E বিন্দুতেই চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ সমান হওয়ার E হলো ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম 10 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ Q একক নির্ধারিত হয়।

সুতরাং, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার এভাবে চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন ৫৬ ▸ ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস • প্রশ্ন ২

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)
১	৫
২	৯
৩	১২
৪	১২
৫	১০

ক. অপেক্ষক কী? ১

খ. 'জোগান ও মজুত এক নয়।'– বুঝিয়ে বল। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি হতে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

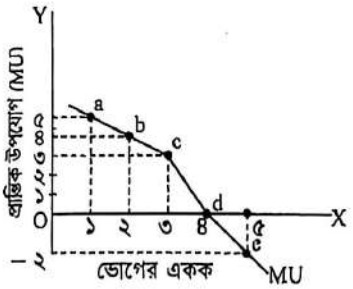
ক দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার নির্ভরশীলতার সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

খ অর্থনীতিতে জোগান ও মজুত এক নয়। জোগান ও মজুত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মোট পরিমাণ হলো মজুত। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রেতা নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে জোগান বলে। দাম বাড়লে মজুত হ্রাস পায় কিন্তু মজুতের যে অংশ জোগানরূপে গণ্য হয় তা কোনো নির্দিষ্ট সময় ও দামের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে দাম বাড়লে জোগান বাড়ে। মজুত ধারণাটি স্থির অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, জোগান ধারণাটি প্রবাহ ধারণা।

গ আমরা জানি, কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ (MU) = $\frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ উদ্দীপকের সূচি থেকে উপরের সূত্রের সাহায্যে প্রান্তিক উপযোগ বের করে তা থেকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	৫	৫
২	৯	৪
৩	১২	৩
৪	১২	০
৫	১০	–২



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত সূচির আলোকে ১ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৫ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যথাক্রমে ৪, ৩, ০ ও –২ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MU রেখাই হলো উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গ নং এর উত্তরে উল্লিখিত সূচি অনুযায়ী ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ। আর অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। মোট উপযোগ যখন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে (৫, ৯, ১২ , ...) তখন প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় (৫, ৪, ৩, ...)। উদ্দীপকের ৪র্থ একক দ্রব্য ভোগের ফলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ (১২) হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। এ ব্যবস্থায় মোট উপযোগ হ্রাস পেতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (–২) হয়ে পড়ে। সুতরাং মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

১. প্রান্তিক উপযোগ মূলত মোট উপযোগের একটি অংশ।

২. ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ কী হারে বাড়ে তা প্রান্তিক উপযোগ প্রকাশ করে।

৩. কোনো দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

৪. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়তে থাকে।

৫. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

৬. প্রান্তিক উপযোগ শূন্যে পৌঁছার পর ভোগ বাড়লে মোট উপযোগ হ্রাস পায়। এ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে।

এভাবে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রশ্ন ৫৭ ▸ ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস • প্রশ্ন ১১

$Q_d = 24 - 3P$ এবং $Q_s = -6 + 3P$

ক. চলক কী? ১

খ. ভোক্তার আয় কীভাবে চাহিদাকে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

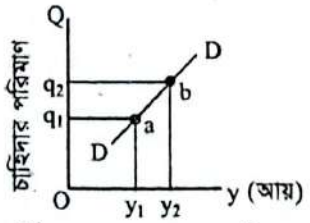
ঘ. সরকার দাম 4 টাকা নির্ধারণ করে দিলে চিত্রের মাধ্যমে চাহিদা ও জোগান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলে।

খ ভোক্তার আয়ের ওপর দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। সাধারণত আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং আয় হ্রাস পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। এভাবেই আয় চাহিদাকে প্রভাবিত করে। এটি একটি চিত্রের মাধ্যমে নিচে দেখানো হলো–

www.taimit.net



আয় Oy_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Oy_2 হলে চাহিদাও Oq_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Oq_2 হয়। ফলে আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয়।

গ ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা ও জোগান সমান

$Q_d = Q_s$

বা, $24 - 3P = -6 + 3P$

বা, $-3P - 3P = -6 - 24$

বা, $-6P = -30$

বা, $6P = 30$

বা, $P = \frac{30}{6}$

$\therefore \quad \bar{P} = 5$

P -এর মান চাহিদা ও জোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই

$Q_d = 24 - 3P$	$Q_s = -6 + 3P$
$= 24 - (3 \times 5)$	$= -6 + (3 \times 5)$
$= 24 - 15$	$= -6 + 15$
$\therefore \bar{Q}_d = 9$	$\therefore \bar{Q}_s = 9$

অর্থাৎ, $P = 5$ হলে $Q_d = Q_s = 9$ হবে

$\therefore$ ভারসাম্য দাম $\bar{P} = 5$

ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q} = 9$

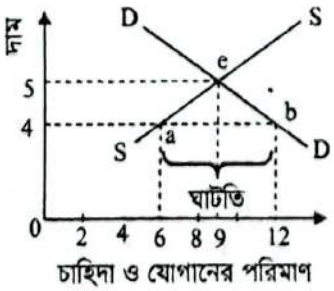
ঘ উদ্দীপকের আলোকে কলমের দাম 5 টাকা থেকে হ্রাস করে 4 টাকা নির্ধারণ করলে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

নিম্নে $P = 4$ চাহিদা ও জোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই।

$Q_d = 24 - 3P$	$Q_s = -6 + 3P$
$= 24 - (3 \times 4)$	$= -6 + (3 \times 4)$
$= 24 - 12$	$= -6 + 12$
$\therefore Q_d = 12$	$\therefore Q_s = 6$

$P = 4$ টাকা হলে $Q_d > Q_s$ হয়, অর্থাৎ ভারসাম্য হবে না।

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–



চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করে। এখানে ভারসাম্য অবস্থায় দাম ছিল 5 টাকা এবং পরিমাণ ছিল 9 একক। এখন দাম 4 টাকা হলে জোগান হ্রাস পেয়ে 6 একক হয় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে 12 একক হয়। ফলে ab পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা হয় এবং এখানে ভারসাম্য সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৫৮ ▸ জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন ২

চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 85 - 5P$ যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা কি শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৫৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

উত্তর সংকেত : ৯১ পৃষ্ঠার ২২নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৫৯ ▸ জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন ৩

$Q_d = 30 - 4P$, $Q_s = 12 + 2P$ (এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম)

ক. জোগান কী? ১

খ. হিরকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম ৭ টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

উত্তর সংকেত : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪২নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৬০ ▸ কারমাইকেল সরকারি কলেজ, রংপুর ● প্রশ্ন ২

একটি দ্রব্যের বিভিন্ন উপযোগ নিম্নরূপ–

আম (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)
১	৩
২	৫
৩	৬
৪	৬
৫	৫

ক. পর্যায়গত উপযোগ কী? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ কেন ঋণাত্মক হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

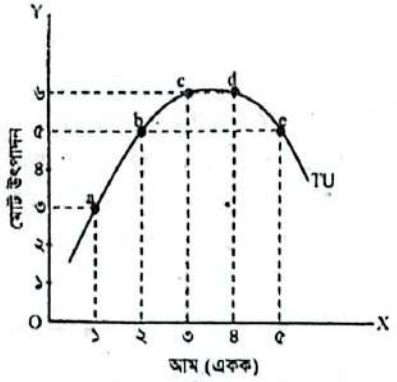
৬০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক উপযোগকে সংখ্যার মাধ্যমে পরিমাপ না করে সময় স্তর/পর্যায়ভিত্তিক পরিমাপ করা হলে তাকে পর্যায়গত উপযোগ বলে।

খ কোনো দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে ভোক্তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমতে থাকে। এভাবে কমে গিয়ে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য অবস্থায় মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয়। ভোক্তা যদি এর পরও দ্রব্য ভোগ করে তবে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যখন ভোক্তা কোনো দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মোট উপযোগ লাভের পরও উক্ত দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগ করতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

www.talimi.net

গ উদ্দীপকের ছকের আলোকে নিচে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–



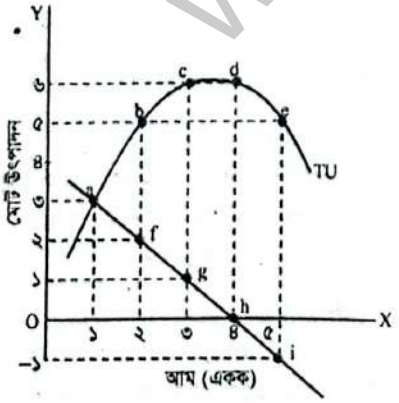
উদ্দীপকের তথ্য ও ওপরের চিত্র থেকে দেখা যায়, ১ একক আম ভোগের ফলে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ৩ ইউটিল, যার সমন্বয় বিন্দু a এভাবে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক আম ভোগের ফলে প্রাপ্ত মোট উপযোগ যথাক্রমে ৫, ৬, ৬ ও ৫ একক হয়। যেগুলোর সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e পাওয়া যায়। এই সমন্বয় বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উপযোগ রেখা TU পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকের ছকের আলোকে অঙ্কিত মোট উপযোগ রেখা।

ঘ কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়।

অতএব প্রান্তিক উপযোগ, $(MU) = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট উপযোগ থেকে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করে ছকে উপস্থাপন করা হলো–

আম (একক)	মোট উপযোগ (ইউটিল)	প্রান্তিক উপযোগ
১	৩	৩
২	৫	২
৩	৬	১
৪	৬	০
৫	৫	-১

এখন ওপরের ছক থেকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। চিত্রে ১ম ও ২য় এককের ক্ষেত্রে TU রেখা ঊর্ধ্বগামী কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(ii) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়। চিত্রে ২য় এককের পর ৩য় একক পর্যন্ত TU রেখা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(iii) TU যখন সর্বোচ্চ, MU তখন শূন্য হয়। ৪ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে TU রেখা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় যখন MU রেখা ভূমি অক্ষকে ছেদ করে অর্থাৎ MU = 0 হয়।

(iv) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।

(v) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। ৪ এককের পর MU রেখা ভূমি অক্ষের নিচে চলে যায় অর্থাৎ তা ঋণাত্মক হয়। এমতাবস্থায় TU রেখা নিম্নগামী হয় অর্থাৎ কমতে থাকে।

অর্থাৎ ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

প্রশ্ন ৬১ ▸ কারমাইকেল সরকারি কলেজ, রংপুর • প্রশ্ন ৩

$Q_d = 20 - 2p$
$Q_s = -4 + p$

ক. গিফেন দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. জোগান ও মজুতের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

৬১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১৯

ক যে সমস্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় ঐ সমস্ত দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়।

খ অর্থনীতিতে জোগান ও মজুত এক নয়। জোগান ও মজুত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মোট পরিমাণ হলো মজুত। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রেতা নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে জোগান বলে। দাম বাড়লে মজুত হ্রাস পায় কিন্তু মজুতের যে অংশ জোগানরূপে গণ্য হয় তা কোনো নির্দিষ্ট সময় ও দামের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে দাম বাড়লে জোগান বাড়ে। মজুত ধারণাটি স্থির অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, জোগান ধারণাটি প্রবাহ ধারণা।

গ দেওয়া আছে,

$Q_d = 20 - 2P$
$Q_s = -4 + P$

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$

$\Rightarrow 20 - 2P = -4 + P$
$\Rightarrow -2P - P = -4 - 20$
$\Rightarrow -3P = -24$
$\Rightarrow 3P = 24$
$\Rightarrow P = \frac{24}{3}$
$\Rightarrow P = 8$

$\therefore$ ভারসাম্য দাম, $P = 8$

এবং ভারসাম্য পরিমাণ, $Q_d = 20 - 2P$ এবং $Q_s = -4 + P$
$\Rightarrow Q_d = 20 - 2 \times 8$ $\Rightarrow Q_s = -4 + 8$
$\Rightarrow Q_d = 20 - 16$ $\Rightarrow Q_s = 4$
$\Rightarrow Q_1 = 4$

যেহেতু $Q_d = Q_s = 4$, সুতরাং ভারসাম্য দাম হলো ৪ একক এবং ভারসাম্য পরিমাণ 4 একক।

ঘ উদ্দীপকের সমীকরণ হতে P এর বিভিন্ন মান ধরে ভারসাম্য পরিমাণ Q_d ও Q_s এর বিভিন্ন মান নির্ণয় করে চিত্র অঙ্কন করা হলো–

দেওয়া আছে, $Q_d = 20 - 2P$ এবং $Q_s = -4 + P$

এখন, $P = 6$ হলে $Q_d = 20 - 2P = 20 - 2 \times 6 = 20 - 12 = 8$
এবং $Q_s = -4 + P = -4 + 6 = -4 + 6 = 2$

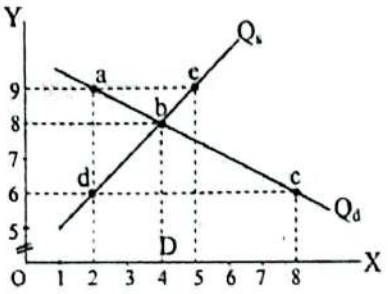
www.talimi.net

$P = 8$ হলে $Q_d = 20 - 2P = 20 - 2 \times 8 = 20 - 16 = 4$
$Q_s = -4 + P = -4 + 8 = 4$
$P = 9$ হলে $Q_d = 20 - 2P = 20 - 2 \times 9 = 20 - 18 = 2$
$Q_s = -4 + P = -4 + 9 = 5$

এখন, সূচি তৈরি করলে আমরা পাই,

P	Q_d	Q_s
6	8	2
8	4	4
9	2	5

ওপরের সূচি থেকে চিত্র অঙ্কন করে আমরা পাই,



ওপরের চিত্র থেকে দেখা যায় দাম P যখন 9 টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন 2 একক যা a বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত এবং জোগানের পরিমাণ হয় 5 একক যা c বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত । এখন দাম কমে 8 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 4 একক জোগানের পরিমাণও হয় 4 একক যা b বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত। আবার দাম কমে 6 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 8 একক যা c বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত এবং জোগানের পরিমাণ হয় 2 একক যা d বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত। এখন a, b, c যোগ করে চাহিদা রেখা Q_d পাওয়া যায় এবং d, b, e যোগ করে জোগান রেখা Q_s রেখাদ্বয় পরস্পর b বিন্দুতে ছেদ করে যেখানে $Q_d = Q_s$ অর্থাৎ চাহিদা ও জোগানে সমান। এটিই ভারসাম্য পরিমাণ 4 এবং ভারসাম্য দাম 8 টাকা।

প্রশ্ন ৬২ ▸ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ • প্রশ্ন ২

সূচিটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও :

x দ্রব্যের দাম	x দ্রব্যের চাহিদা	y দ্রব্যের চাহিদা
20	30	50
25	20	60

ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১
খ. স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে উপরিউক্ত দুটি দ্রব্যের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১০ ও ১৩

ক কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ যতটুকু পরিবর্তিত হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

খ স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে সংজ্ঞাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের তুলনায় যদি চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তনের হার বেশি হয়, তবে তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন– টেলিভিশন, মটরগাড়ি, দামি গহনা ইত্যাদি।

অন্যদিকে, দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের তুলনায় যদি চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তনের হার কম হয়, তবে তাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের (মোটা চাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

গ চিত্রে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী X দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো–

X দ্রব্যের দাম	X দ্রব্যের চাহিদা
20	30
25	20

চাহিদার সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$
$$\Rightarrow \frac{Q_d - 30}{30 - 20} = \frac{P - 20}{20 - 25}$$
$$\Rightarrow \frac{Q_d - 30}{10} = \frac{P - 20}{-5}$$
$$\Rightarrow -5Q_d + 150 = 10P - 200$$
$$\Rightarrow -5Q_d + 10P - 200 - 150$$
$$\Rightarrow -5Q_d = 10P - 350$$
$$\Rightarrow 5Q_d = 350 - 10P$$
$$\Rightarrow Q_d = 70 - 2P$$

এখানে,
Q_d = চাহিদার পরিমাণ
Q_1 = প্রাথমিক চাহিদা = 30
Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদা = 20
P = দ্রব্যের দাম
P_1 = প্রাথমিক দাম = 20
P_2 = পরিবর্তিত দাম = 25

নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 70 - 2P$.

ঘ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি দ্রব্যের একটির দাম পরিবর্তনের ফলে অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের হারকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে। সূত্রটি নিম্নরূপ –

$$E_C = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \times \frac{P_y}{Q_x}$$

Y দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা, $Q_y = 50$ একক
Y দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন, $\Delta Q_y = 60 - 50 = 10$
X দ্রব্যের প্রাথমিক দাম, $P_x = 30$ একক
X দ্রব্যের দামের পরিবর্তন, $\Delta P_x = 50 - 30 = 20$

উদ্দীপক অনুসারে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

$$E_C = \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \cdot \frac{P_x}{Q_y}$$
$$E_C = \frac{10}{20} \times \frac{30}{50}$$

বা, $E_C = \frac{3}{10}$

বা, $E_C = 0.3$ [ধনাত্মক]

যেহেতু আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক, সেহেতু X ও Y দ্রব্য দুটি পরস্পর পরিবর্তক দ্রব্য। অর্থাৎ X দ্রব্যের দাম বাড়লে Y দ্রব্যের চাহিদাও বেড়ে যাবে। পরিবর্তন এক্ষেত্রে সমমুখী। যেমন চিনি ও গুড় পরস্পর পরিবর্তক দুটি দ্রব্য। এক্ষেত্রে চিনির দাম বেড়ে গেলে গুড়ের চাহিদা বাড়বে।

প্রশ্ন ৬৩ ▸ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ • প্রশ্ন ৩

চাহিদা সমীকরণ : $Q_d = 60 - 10P$
জোগান সমীকরণ : $Q_s = 30 + 5P$
এখানে P = দাম, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_S = জোগানের পরিমাণ।

ক. চাহিদা বিধি কী? ১
খ. ঊর্ধ্বগামী রেখার চাল কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপক থেকে জোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. চাহিদা স্থির থেকে জোগান পরিবর্তিত হয়ে $Q_s' = 15 + 5P$ হলে ভারসাম্যের উপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ১৫ ও ১৯

www.taalimit.net

৬৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ককে যে বিধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় তাই চাহিদা বিধি।

খ স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত যদি রেখার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তাকে ওই রেখার ঢাল বলা হয়। সাধারণত স্বাধীন চলককে ভূমি অক্ষে এবং অধীন চলককে লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী সরলরেখার ঢাল সবসময় ধনাত্মক হয়। এক্ষেত্রে একটি চলকের মান বাড়লে অপর চলকের মান বাড়ে এবং একটি চলকের মান কমলে অপর চলকের মান কমে।

গ দেওয়া আছে $Q_s = 30 + 5P$

সমীকরণে

P এর বিভিন্ন মান বসিয়ে Q_s এর ভিন্ন ভিন্ন মান বের করে সূচি তৈরি করা হলো–

এখানে $P = 2$ হলে, $Q_s = 30 + (5 \times 2) = 40$

$P = 3$ হলে, $Q_s = 30 + (5 \times 3) = 45$

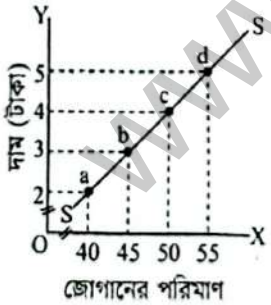
$P = 4$ হলে, $Q_s = 30 + (5 \times 4) = 50$

$P = 5$ হলে, $Q_s = 30 + (5 \times 5) = 55$

তথ্যসমূহ থেকে জোগান সূচি তৈরি করা হলো–

দাম (P)	জোগানের পরিমাণ Q_s
2	40
3	45
4	50
5	55

উপরের জোগান সূচি থেকে নিচে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 2 টাকা জোগানের পরিমাণ 40 একক। যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে 3, 4 ও 5 টাকা হলে জোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 45, 50 ও 55 একক হয়, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ যথাক্রমে b, c ও d। এখন দাম ও জোগানের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c, d যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই হলো প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ দেওয়া আছে,

প্রাথমিক চাহিদা সমীকরণ, $Q_d = 60 - 10P$

" " " $Q_s = 30 + 5P$

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$

$\Rightarrow 60 - 10P = 30 + 5P$

$\Rightarrow -10P - 5P = 30 - 60$

$\Rightarrow -15P = -30$

$\Rightarrow 15P = 30$

$\Rightarrow P = \frac{30}{15}$

$\Rightarrow P = 2$

অতএব, ভারসাম্য দাম, $P = 2$

এবং ভারসাম্য পরিমাণ, $Q_d = 60 - 10P$ এবং $Q_s = 30 + 5P$

$= 60 - 10 \times 2$ $= 30 + 5 \times 2$

$= 60 - 20$ $= 30 + 10$

$= 40$ $= 40$

প্রাথমিক চাহিদা স্থির রেখে জোগান পরিবর্তন হয়ে $Q_s' = 15 + 5P$ হলে আমরা পাই,

ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s'$

$\Rightarrow 60 - 10P = 15 + 5P$

$\Rightarrow 10P - 5P = 15 - 60$

$\Rightarrow 15P = -45$

$\Rightarrow 15P = 45$

$\Rightarrow P = \frac{45}{15}$

$\Rightarrow P = 3$

অতএব, পরিবর্তিত ভারসাম্য দাম $P' = 3$

এখন, পরিবর্তিত ভারসাম্য পরিমাণ, Q_s

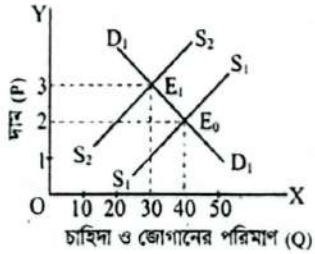
$Q_d = 60 - 10P$ এবং $Qs' = 15 + 5P$

$= 60 - 10 \times 3$ $= 15 + 5 \times 3$

$= 60 - 30$ $= 15 + 15$

$= 30$ $= 30$

এখন, নিচে প্রাথমিক ভারসাম্য অবস্থা ও পরিবর্তিত ভারসাম্য অবস্থা চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাথমিক ভারসাম্য অবস্থা E_0 অনুসারে দাম ছিল 2 টাকা এবং চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ 40 একক। এখন প্রাথমিক চাহিদা স্থির রেখে জোগান পরিবর্তন হলে নতুন ভারসাম্য দাম বেড়ে 3 টাকা হয় এবং চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ কমে ৩০ একক হয়। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_1 এবং জোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তর হবে S_1S_1 থেকে S_2S_2 তে পরিবর্তিত হবে।

অধিকতর অনুশীলন ও Smart প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় আরও বোর্ড ও কলেজ প্রশ্নোত্তরের জন্য পাশের QR Code টি স্ক্যান করো।

www.talimit.net

দক্ষতা স্তরমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ?৮ ১০০% কমনের নিশ্চয়তায় পাঠ/ টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

কেন এগুলো অনুশীলন জরুরি?

- সৃজনশীল প্রশ্নের জ্ঞান (Knowledge) ও অনুধাবনমূলক (Comprehension) প্রশ্ন সাধারণত বোর্ড পরীক্ষায় কমন আসে। কারণ এগুলো মূলত বইয়ের ভিতরের জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতা যাচাই করে।
- উদ্দীপক (Stem) এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োগ (Application) ও উচ্চতর দক্ষতামূলক (Higher Order Skill) প্রশ্ন কখনই সরাসরি কমন আসে না। এগুলো সব সময় শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ও প্রয়োগ ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ভিন্নভাবে দেওয়া হয়।
- উদ্দীপকের প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের বিষয়বস্তু কিন্তু অবশ্যই বই থেকে নেওয়া হয়। তাই বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের আদলে লিখিত 'প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর' এ অংশটি নিয়মিত অনুশীলন করলে বা জানা থাকলে Directly/Indirectly প্রশ্ন যেভাবেই আসুক না কেন শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ১০০% কমন নিশ্চিত করতে পারবে– ইনশা আল্লাহ। শুধু আগত উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তু বা চরিত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর লিখতে হবে।

জ্ঞান স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

উপযোগ

প্রশ্ন ১। উপযোগ কী? [ঢা. বো. '২১, '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '২১; কু. বো. '২৫; চ. বো. '২৫, '২২, '২১; সি. বো. '২১, '১৬; ব. বো. '২৩, '১৭; দি. বো. '১৭; ম. বো. '২৩]

অথবা, অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে?

উত্তর : কোনো দ্রব্যের অভাব মোচনের ক্ষমতাই হলো উপযোগ।

প্রশ্ন ২। উপযোগ পরিমাপের একক কী? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : উপযোগ পরিমাপের একক হলো ইউটিল।

প্রশ্ন ৩। প্রান্তিক উপযোগ কী? [ঢা. বো. '২৫, '১৭; রা. বো. '১৬; য. বো. '২৫, '২৩; কু. বো. '১৭, '২১; চ. বো. '১৭; সি. বো. '২২, '১৯; ব. বো. '২৩, '২২; দি. বো. '১৬; ম. বো. '২২]

উত্তর : কোনো দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ যতটুকু পরিবর্তিত হয় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

চাহিদার ধারণা

প্রশ্ন ৪। চাহিদা কী? [ঢা. বো. '২২, '২১; য. বো. '২৫, '২২, '২১; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৫; সি. বো. '২৫, '২২, '২১; দি. বো. '২১, '১৯, '১৭; ম. বো. '২৩]

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবার যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাই চাহিদা।

প্রশ্ন ৫। চাহিদা বিধি কী? [সকল বোর্ড '২৬; য. বো. '১৬; কু. বো. '২১; চ. বো. '২২; সি. বো. '২৫; ব. বো. '২১]

উত্তর : কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ককে যে বিধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় তাই চাহিদা বিধি।

প্রশ্ন ৬। চাহিদা সূচি কাকে বলে? [য. বো. '২২]

উত্তর : কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় তাকে চাহিদা সূচি বলে।

প্রশ্ন ৭। চাহিদার নির্ধারক কী? [দি. বো. '২৩]

উত্তর : যেসব উপাদানের ওপর চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে তাই চাহিদার নির্ধারক।

প্রশ্ন ৮। অপেক্ষক কাকে বলে? [ঢা. বো. '২২; রা. বো. '২৩, '২২, '১৮; চ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; সি. বো. '২৩, '২১; ব. বো. '২১, '১৮; দি. বো. '২৫, '২২]

উত্তর : দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার নির্ভরশীলতার সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে অপেক্ষক বলে।

প্রশ্ন ৯। চাহিদা অপেক্ষক কী? [ব. বো. '১৭]

উত্তর : চাহিদা বিধিকে যে সাংকেতিক চিহ্ন বা সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাই চাহিদা অপেক্ষক।

প্রশ্ন ১০। চলক কাকে বলে? [সকল বোর্ড '২৬; ঢা. বো. '২৫, '২১, '১৬; রা. বো. '২৫, '২২, '১৭; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৭; চ. বো. '২১, '১৯; '১৬; সি. বো. '২২; ব. বো. '২৫ দি. বো. '২৫, '১৭, '২১]

উত্তর : যেসব রাশির মান স্থান ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তাকে চলক বলে।

প্রশ্ন ১১। স্বাধীন চলক কী? [ব. বো. '২২]

উত্তর : যে চলকের মান অন্য কোনো চলকের মানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে স্বাধীন চলক বলে।

প্রশ্ন ১২। নির্ভরশীল চলক কী? [ম. বো. '২১]

উত্তর : যে চলকের মান অন্য চলক বা চলকসমূহের মানের ওপর নির্ভরশীল তাকে নির্ভরশীল চলক বলে।

প্রশ্ন ১৩। ধ্রুবক কী? [ব. বো. '১৯, '১৭]

উত্তর : যেসব বিষয় বা রাশির মান একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সবসময় স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে তাই ধ্রুবক।

প্রশ্ন ১৪। পরামিতি কী? [কু. বো. '২৩]

উত্তর : গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে পরামিতি বলে।

প্রশ্ন ১৫। ঢাল কী? [রা. বো. '২৫, '১৭; কু. বো. '২২; চ. বো. '২৩, '২১; ব. বো. '২৩, '১৯; দি. বো. '২৫]

উত্তর : অপেক্ষকের দুটি চলকের পরিবর্তনের অনুপাতকে ঢাল বলে।

প্রশ্ন ১৬। রেখার ঢাল কাকে বলে? [রা. বো. '১৮; কু. বো. '২১, '১৮; চ. বো. '১৮, '১৭; সি. বো. '১৬; ব. বো. '১৮; দি. বো. '২২, '২১; ম. বো. '২১]

উত্তর : কোনো রেখার স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে রেখার ঢাল বলে।

প্রশ্ন ১৭। চাহিদার সংকোচন কী? [ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '২৩]

উত্তর : কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে চাহিদার পরিমাণ কমে যাওয়ার প্রবণতাই চাহিদার সংকোচন বলা যায়।

প্রশ্ন ১৮। চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি কী? [ব. বো. '২১]

উত্তর : দ্রব্যের দাম স্থির রেখে যদি ভোক্তার আয়, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলে।

প্রশ্ন ১৯। পরিবর্তক দ্রব্য কী? [ঢা. বো. '২৩]

উত্তর : যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করে প্রায় সমান উপযোগ পাওয়া যায়, তবে দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির পরিবর্তক দ্রব্য বলা হয়।

প্রশ্ন ২০। পরিপূরক দ্রব্য কাকে বলে? [রা. বো. '২১; ম. বো. '২৫]

উত্তর : দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির ভোগ বৃদ্ধির জন্য যদি অন্যটির ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে দ্রব্য দুটিকে একে অপরের পরিপূরক বলা যায়।

স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

প্রশ্ন ২১। স্থিতিস্থাপকতা কী? [কু. বো. '২১]

উত্তর : কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন হয় তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

প্রশ্ন ২২। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? [ঢা. বো. '১৮; রা. বো. '২১; য. বো. '২৩, '২১, '১৮; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯, '১৮; ব. বো. '১৬; দি. বো. '১৮]

উত্তর : দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।

www.jalmit.net

প্রশ্ন ২৩। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা কী? [কু. বো. '১৬; সি. বো. '১৭; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

উত্তর : দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয়ের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে যে আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।

প্রশ্ন ২৪। গিফেন দ্রব্য কী? [কু. বো. '২৩]

উত্তর : যেসমস্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার পরিমাণ কমে না বরং বৃদ্ধি পায় ওই সমস্ত দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়।

প্রশ্ন ২৫। ভেবলেন দ্রব্য কী? [রা. বো. '২১]

উত্তর : সাধারণত ভেবলেন দ্রব্য বলতে বিলাসজাত দ্রব্যকে বোঝায়।

প্রশ্ন ২৬। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৩; কু. বো. '২৫]

উত্তর : একটি জিনিসের দাম পরিবর্তনের ফলে অন্য জিনিসের চাহিদা পরিবর্তনের হারকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

▸ জোগানের ধারণা

প্রশ্ন ২৭। জোগান কী? [য. বো. '২১; চ. বো. '২২; দি. বো. '১৭]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে তাকে জোগান বলে।

প্রশ্ন ২৮। জোগান বিধি কী? [কু. বো. '১৯, '১৬; দি. বো. '১৯; ম. বো. '২২]

উত্তর : অর্থনীতিতে যে বিধির সাহায্যে দাম ও জোগানের মধ্যকার সমমুখী সম্পর্ককে প্রকাশ করা হয় তাকে জোগান বিধি বলে।

প্রশ্ন ২৯। জোগান সূচি কী?

উত্তর : জোগান বিধিকে যখন তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে জোগান সূচি বলে।

পাঠ ▸ জোগান স্থিতিস্থাপকতা

প্রশ্ন ৩০। জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে শতকরা পরিবর্তন হয় এ দুইয়ের অনুপাতকে জোগান স্থিতিস্থাপকতা বলে।

প্রশ্ন ৩১। স্থিতিস্থাপক জোগান কাকে বলে?

উত্তর : দাম পরিবর্তনের হার থেকে জোগান পরিবর্তনের হার যদি বেশি হয়, তাহলে তাকে স্থিতিস্থাপক জোগান বলে।

প্রশ্ন ৩২। অস্থিতিস্থাপক জোগান কাকে বলে?

উত্তর : যখন দাম পরিবর্তনের হার হতে জোগানের পরিবর্তনের হার কম হয়, তখন তাকে অস্থিতিস্থাপক জোগান বলে।

পাঠ ▸ ভারসাম্য

প্রশ্ন ৩৩। বাজার ভারসাম্য কাকে বলে? [য. বো. '২২]

উত্তর : বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমতা দ্বারা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হলে তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

প্রশ্ন ৩৪। ভারসাম্য দাম কী? [ম. বো. '২১]

উত্তর : যে দামে বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

অনুধাবন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

▸ উপযোগ

প্রশ্ন ১। উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাণ যথার্থ নয় কেন? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : উপযোগ একটি মানসিক বিষয়। তাই উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপ যথার্থ নয়।

মূলত উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। আর এই মনস্তাত্ত্বিক ধারণা সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা অযৌক্তিক। তাই বলা যায়, উপযোগকে সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ২। পরিমাণগত উপযোগ ও পর্যায়গত উপযোগ একই নয়– ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২১]

উত্তর : পরিমাণগত উপযোগ ও পর্যায়গত উপযোগ একই নয়। যে উপযোগকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাকে পরিমাণগত উপযোগ বলে। অন্যদিকে, বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ থেকে পর্যায়গতভাবে উপযোগ পরিমাপ করা হলে তাকে পর্যায়গত উপযোগ বলে। পর্যায়গত উপযোগের মাধ্যমে কেবল ভোক্তার বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতি অবস্থানগত পার্থক্য বিবেচনা করা যায়।

প্রশ্ন ৩। প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় কেন? [চ. বো. '২২]

উত্তর : একই দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করার কারণে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

ভোক্তা কোনো একটি বিশেষ দ্রব্য যতই অধিক পরিমাণে ভোগ করতে থাকে ততই ওই পণ্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমতে থাকে। ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ নিয়মকেই অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

প্রশ্ন ৪। প্রান্তিক উপযোগ কখন ঋণাত্মক হয়? [ম. বো. '২১]

উত্তর : কোনো দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে ভোক্তার নিকট ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমতে থাকে। এভাবে কমে গিয়ে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য অবস্থায় মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয়। ভোক্তা যদি এর পরও দ্রব্য ভোগ করে তবে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যখন ভোক্তা কোনো দ্রব্য ভোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মোট উপযোগ লাভের পরও উক্ত দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ভোগ করতে থাকে তখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

প্রশ্ন ৫। প্রান্তিক উপযোগ কখন বাড়তে থাকে? [ব. বো. '১৭]

উত্তর : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী কোনো দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে ভোক্তার নিকট ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত কমতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ বিধির ব্যতিক্রম ঘটে। তখন প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে। যেমন– একক সময়, ভোক্তার রুচি, অভ্যাস ও আয় পরিবর্তন, শখের দ্রব্য, পরিবর্তক দ্রব্য ও পরিপূরক দ্রব্যের প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে।

প্রশ্ন ৬। "মোট উপযোগ হচ্ছে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি।"– ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২১; ব. বো. '২৫]

অথবা, প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২৫]

উত্তর : মোট উপযোগ হচ্ছে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি।

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিগত রূপকে মোট উপযোগ বলে। ভোগ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই মোট উপযোগ। সূত্রাকারে, $Tu = Mu_1 + Mu_2 + Mu_3 + ---- Mu_n$

এখানে, Tu = মোট উপযোগ

Mu = প্রান্তিক উপযোগ

Mu_n = n সংখ্যক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ।

প্রশ্ন ৭। প্রান্তিক উপযোগ থেকে কীভাবে মোট উপযোগ পাওয়া যায়? [দি. বো. '১৯]

উত্তর : ভোগ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টিই হলো মোট উপযোগ।

সূত্রাকারে,

$TU = MU_1 + MU_2 + MU_3 + ... + MU_n$

এখানে, TU = মোট উপযোগ,

MU (Marginal Utility) = প্রান্তিক উপযোগ।

MU_n = n সংখ্যক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ।

এভাবেই প্রান্তিক উপযোগ থেকে মোট উপযোগ পাওয়া যায়।

www.talimnet.net

প্রশ্ন ৮। মোট উপযোগ সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় কেন? [ম. বো. '২২; দি. বো. '১৭]

উত্তর : মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হওয়ার পরেও দ্রব্য ভোগ করলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে বলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

কোনো দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় মোট উপযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমতে কমতে শূন্য হলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয়। সুতরাং মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

প্রশ্ন ৯। প্রান্তিক উপযোগ কখন শূন্য হয়? [রা. বো. '২৩]

অথবা, সর্বোচ্চ মোট উপযোগ স্তরে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় কেন? [ঢা. বো. '১৯]

উত্তর : একটি দ্রব্যের মোট উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। এর কারণ হচ্ছে কোনো একটি দ্রব্যের উপযোগ অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকা অবস্থায় বৃদ্ধি করলে দ্রব্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যত এর ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ অবস্থায় এ দ্রব্য থেকে অতিরিক্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১০। ভোক্তার 'রুচি' ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? [য. বো. '২৩]

উত্তর : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে ভোক্তার রুচি অপরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো কারণে যদি ভোক্তার রুচির পরিবর্তন ঘটে তাহলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির ব্যতিক্রম ঘটে। অর্থাৎ এ বিধিটি কার্যকর হয় না।

চাহিদার ধারণা

প্রশ্ন ১১। শুধুমাত্র কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না কেন? [চ. বো. '২২; ম. বো. '২১]

উত্তর : অর্থনীতিতে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না। চাহিদা হলো একজন লোকের এরূপ আকাঙ্ক্ষা, যা পূরণের জন্য তার তিনটি অনুষঙ্গ থাকতে হবে। যথা–

(i) ভোগ করার ইচ্ছা, (ii) ক্রয় করার সামর্থ্য ও (iii) অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে চাহিদা সৃষ্টি হয়।

তাই বলা যায়, কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই চাহিদা নয়।

প্রশ্ন ১২। চাহিদা কি শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; সি. বো. '১৭; ব. বো. '১৯]

উত্তর : চাহিদা শুধুমাত্র দামের ওপর নির্ভরশীল নয়। দাম ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ভোক্তার আয়, সময়কাল, জনসংখ্যা, দামের ভবিষ্যৎ গতি, ভোক্তার পছন্দ, অভ্যাস, রুচি ইত্যাদি দ্বারা চাহিদা প্রভাবিত, যা পরিবর্তিত হয়।

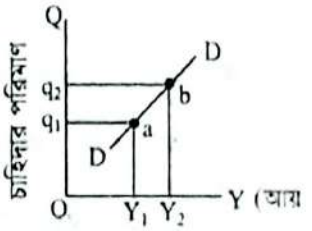
প্রশ্ন ১৩। চাহিদা বিধি কি সবসময় কার্যকর হয়? [কু. বো. '১৬, '২১]

উত্তর : চাহিদা বিধি সবসময় কার্যকর হয় না। বিশেষত ব্যতিক্রম ঘটলে চাহিদা বিধি অকার্যকর হয়।

"পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং বিশেষ কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম হয়।" যেমন– মানুষের অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন, আয়ের পরিবর্তন, ভোক্তার অজ্ঞতা, ডেবলেন দ্রব্য, গিফেন দ্রব্য, বিকল্প দ্রব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ১৪। "আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয়।"– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৮; চ. বো. '১৭, '১৮; কু. বো. '১৮; ব. বো. '১৮; ম. বো. '২৩]

উত্তর : ভোক্তার আয়ের ওপর দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। সাধারণত আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং আয় হ্রাস পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। এভাবেই আয় চাহিদাকে প্রভাবিত করে। এটা একটি চিত্রের মাধ্যমে নিচে দেখানো হলো–



আয় OY_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OY_2 হলে চাহিদাও Oq_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Oq_2 হয়। ফলে আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয়।

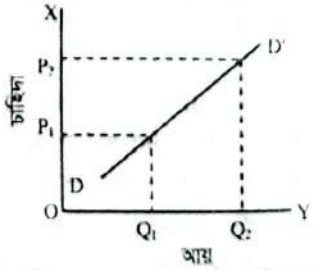
প্রশ্ন ১৫। আয় চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? [ঢা. বো. '২৫; চ. বো. '২১, '১৬; দি. বো. '২৫, '২২]

অথবা, ক্রেতার আয় কীভাবে চাহিদার পরিমাণকে প্রভাবিত করে? [ঢা. বো. '২৫; রা. বো. '২৫]

উত্তর : কোনো দ্রব্য ক্রয় করার আকাঙ্ক্ষা, আর্থিক সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলে। চাহিদার সাথে আয়ের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ক্রেতার ক্রয়ের সামর্থ্য প্রত্যক্ষভাবে তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বৃদ্ধি পেলে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার আয় কমে গেলে চাহিদা কমে যায়। চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভরশীল। অতএব বলা যায়, আয় চাহিদাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ১৬। ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? [রা. বো. '২১; ম. বো. '২১]

উত্তর : সাধারণ অর্থে চাহিদা বলতে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বোঝায়। ভোক্তার আয়ের ওপর দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে। সাধারণত আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং আয় হ্রাস পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। যেমন–



আয় OQ_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OQ_2 হলে চাহিদা OP_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

প্রশ্ন ১৭। চাহিদা বিধিতে আয় স্থির ধরা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২২]

উত্তর : আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটে এ কারণে চাহিদা বিধিতে আয়কে স্থির ধরা হয়।

চাহিদা বিধিতে ক্রেতার আয় স্থির ধরা হয়। আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটে এ কারণে চাহিদা বিধিতে আয়কে স্থির ধরা হয়। এছাড়া চাহিদা বিধিতে কেবল দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয় এবং অন্যসব পরিবর্তন স্থির থাকে। পক্ষান্তরে যদি আয়কে পরিবর্তন করা হয় তবে চাহিদা পরিবর্তনের নির্দিষ্ট চলকগুলোর (দাম ও চাহিদা) মধ্যে সম্পর্ক দেখানো সম্ভব নয়।

www.talimi.net

প্রশ্ন ১৮। "সবসময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না।"– ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২২]

উত্তর : সবসময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না।

আয়ের পরিবর্তনের তুলনায় যদি দ্রব্যের দামের একইভাবে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ আয় যে হারে বাড়ে দ্রব্যের দাম যদি একই হারে বাড়ে তবে চাহিদার কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সবসময় আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন ১৯। গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? [ব. বো. '২২]

উত্তর : স্যার রবার্ট গিফেন-এর মতে কয়েক রকম দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ কমে। এ দ্রব্যগুলোকে গিফেন দ্রব্য বলে। গিফেন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং দাম কমলে চাহিদা কমে বিধায় গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ২০। গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা উর্ধ্বমুখী হয় কেন? [সি. বো. '২১; দি. বো. '২৩]

উত্তর : মানুষের নিত্যব্যবহার্য এমন কিছু দ্রব্য রয়েছে, যা ব্যবহার না করলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন– চাল, কাপড়, লবণ, তেল, আলু ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের দাম বাড়লে ক্রয়ের পরিমাণ অনেক সময় বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। এক্ষেত্রে দামের সাথে গিফেন দ্রব্যের চাহিদার সমমুখী সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন ২১। ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস কীভাবে কোনো দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে? [ব. বো. '২৩]

উত্তর : ভোক্তার রুচির সাথে চাহিদার সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার রুচির পরিবর্তন ঘটে। পণ্যের প্রতি ক্রেতার রুচি বাড়লে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার পণ্যের প্রতি ক্রেতার রুচি কমলে চাহিদা হ্রাস পায়। অর্থাৎ রুচির সাথে চাহিদার ধনাত্মক বা সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ২২। কোনো দ্রব্যের পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদাতে কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২২]

উত্তর : কোনো পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।

পরিপূরক দ্রব্য যেমন– চা ও চিনি। এরূপ দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ২৩। বিজ্ঞাপন কি চাহিদাকে প্রভাবিত করে? [য. বো. '১৯]

উত্তর : হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে।

সাধারণত অলিগোপলি বাজারে বিজ্ঞাপনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিক্রেতা তার পণ্যের গুণাগুণ, মান, মোড়ক, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে ক্রেতাসাধারণকে আকৃষ্ট করে। তাই বলা যায়, বিজ্ঞাপন চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ২৪। পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না কেন? [কু. বো. '২২]

উত্তর : পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না। কারণ পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেমন– চা-এর দাম হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে যদি কফির দাম স্থির থাকলেও চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ক্রেতারা দাম বাড়ার ফলে বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য বেশি ক্রয় করে। ফলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ২৫। "চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামীও হতে পারে।"– ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২২]

অথবা, চাহিদা রেখা কখন উর্ধ্বগামী হয়? [চ. বো. '১৭; সি. বো. '১৬; দি. বো. '২১]

উত্তর : চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামীও হতে পারে। স্যার রবার্ট গিফেন-এর মতে, কয়েক রকম দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে আবার দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ কমে। এ দ্রব্যগুলোকে গিফেন দ্রব্য বলে। গিফেন দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার সমমুখী সম্পর্ক রয়েছে। তাই গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন ২৬। চাহিদা রেখা কি সর্বদাই ডানদিকে নিম্নগামী? [রা. বো. '২৩]

উত্তর : চাহিদা রেখা সর্বদা ডানদিকে নিম্নগামী হয় না।

ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, আয়, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাবে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটলে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় না। সংক্ষেপে বলা যায়, চাহিদা বিধি অকার্যকর হলে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয় না।

প্রশ্ন ২৭। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩, '২১]

উত্তর : দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমে, আবার দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে চাহিদার এ বিপরীত সম্পর্কের কারণেই চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রশ্ন ২৮। অধীন চলক, স্বাধীন চলক থেকে কীভাবে ভিন্ন? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২১]

উত্তর : স্বাধীন চলক থেকে অধীন চলক ভিন্ন। কারণ কোনো সমীকরণের অন্তর্গত যে চলকের মান অন্য চলকের মানের ওপর নির্ভরশীল নয় উপরন্তু নিজেই নিজের মান স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাকে স্বাধীন চলক বলে। অন্যদিকে, কোনো সমীকরণের অন্তর্গত যে চলকের মান অন্য চলকের মানের ওপর নির্ভরশীল এবং নিজেই নিজের মান স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে অধীন চলক বলে।

প্রশ্ন ২৯। স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে পার্থক্য কী? [য. বো. '২১]

উত্তর : স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যে পার্থক্য :

যে চলক নিজেই নিজের মান নির্ধারণ করতে সক্ষম তাকে স্বাধীন চলক বলে। $Q = f(P)$, এখানে P স্বাধীন চলক।

স্বাধীন চলক অন্য চলকের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, স্বাধীন চলকের মানের ওপর যে চলকের মান নির্ভর করে তাকে অধীন চলক বলে। $Q = f(P)$ এখানে Q অধীন চলক। অধীন চলক স্বাধীন চলকের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ৩০। চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন? [সকল বোর্ড '২৬; রা. বো. '১৮; য. বো. '২৫; চ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; সি. বো. '২৩; ব. বো. '১৮;]

উত্তর : যেসব বিষয়ের মান পরিবর্তিত হতে পারে বা যাদের মান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই চলক। কোনো একটি দ্রব্যের দাম বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হতে পারে। এজন্যই দামকে চলক বলে। চলককে X, Y, Z, π, φ, μ ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে ধ্রুবক একটি স্থির রাশি। যেসব বিষয় বা রাশির মান একটি গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সবসময় স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে, তাকে ধ্রুবক বলে। যেমন– প্রাকৃতিক সংখ্যা ১, ২, ৩ ..... ইত্যাদি। আর তাই চলক ও ধ্রুবক একই নয়।

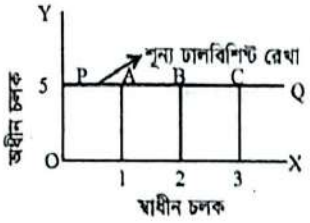
প্রশ্ন ৩১। রেখার ঢাল বলতে কী বোঝায়? [ব. বো. '১৬]

উত্তর : স্বাধীন চলকের সামান্য পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল চলকের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাত যদি রেখার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তাকেই ওই রেখার ঢাল বলে। সাধারণত স্বাধীন চলক ভূমি অক্ষে এবং অধীন চলক লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হয়।

www.rahimnet

প্রশ্ন ৩২। "ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল শূন্য।"– ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২১]

উত্তর : স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে যদি অধীন চলকের কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে তার ঢাল শূন্য হবে। অর্থাৎ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল শূন্য।



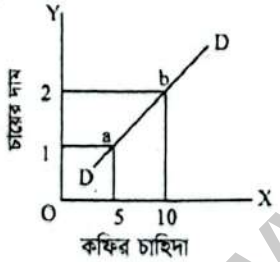
চিত্রে PQ রেখার ঢাল শূন্য।

প্রশ্ন ৩৩। "বক্র রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান নয়।"– ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২১]

উত্তর : বক্র রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান নয়। কোনো বক্র রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে ওই বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। স্পর্শক রেখার ঢাল হবে বক্র রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুর ঢালের সমান। যেহেতু বক্র রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন স্পর্শক অঙ্কন করতে হয়, তাই তার ঢালও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই বলা যায়, বক্র রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান নয়।

প্রশ্ন ৩৪। পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২২]

উত্তর : পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে। যেমন– চা ও কফি দুটি পরিবর্তক দ্রব্য। এদের চাহিদা রেখা নিম্নরূপ–



চিত্রে দেখা যায়, চা ও কফির পারস্পরিক চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

প্রশ্ন ৩৫। সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সরিষার তেলের চাহিদার পরিমাণের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২৩]

উত্তর : সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সরিষার তেলের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দাম অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ সমমুখী সম্পর্ক বিরাজ করে। অর্থাৎ এরূপ কোনো একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। যেমন– কফির দাম বাড়লে চায়ের চাহিদা বাড়ে।

প্রশ্ন ৩৬। চায়ের দাম বাড়লে চিনির চাহিদার পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২১]

উত্তর : চা ও চিনি দুটি পরিপূরক দ্রব্য। দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির ভোগ বৃদ্ধির জন্য যদি অন্যটির ভোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন পায়। তবে দ্রব্য দুটিকে একে অন্যের পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। চিনি ছাড়া চা ভোগ করা সম্ভব না। তাই চায়ের দাম বৃদ্ধি পেলে চিনির চাহিদা হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ৩৭। কাগজ ও কলম– এ দুটি দ্রব্যের সম্পর্ক কেমন? [চ. বো. '২৫, '১৯]

উত্তর : কাগজ ও কলম– এ দুটি দ্রব্য একে অন্যের পরিপূরক দ্রব্য। একটি দ্রব্য ভোগের জন্য যখন অন্য আর একটি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তখন দ্রব্য দুটিকে পরস্পর পরিপূরক দ্রব্য বলা হয়। কাগজে লিখতে কলমের দরকার, ঠিক তেমনি কলম দিয়ে লিখতে কাগজের দরকার। এখানে কাগজ ও কলম একে অন্যের পরিপূরক। তাই কাগজ ও কলমকে পরিপূরক দ্রব্য বলে।

প্রশ্ন ৩৮। গাড়ি ও পেট্রোল এ দুটি দ্রব্যের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '২৬]

উত্তর : যেসব দ্রব্য একত্রে ভোগ বা ব্যবহার করা হয় এবং একটির চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অন্যটির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, সেসব দ্রব্যকে পরিপূরক দ্রব্য বলে। গাড়ি ও পেট্রোল এরূপ পরিপূরক দ্রব্যের উদাহরণ।

গাড়ি চালাতে হলে পেট্রোলের প্রয়োজন হয়, তাই একটি ছাড়া অন্যটির ব্যবহার সম্ভব নয়। গাড়ির সংখ্যা বাড়লে পেট্রোলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আবার পেট্রোলের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতাও হ্রাস পায়। সুতরাং গাড়ি ও পেট্রোলের মধ্যে ধনাত্মক ও পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৩৯। পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ? [ঢা. বো. '১৮; য. বো. '১৮; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮]

উত্তর : যদি দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিবর্তে অন্যটি ভোগ করে প্রায় সমান উপযোগ পাওয়া যায়, তবে দ্রব্য দুটির একটিকে অন্যটির পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। দুটি পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম বাড়লে অন্যটির চাহিদা বাড়বে এবং একটি দ্রব্যের দাম কমলে অন্যটির চাহিদা কমবে। অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্যের দাম ও চাহিদার সম্পর্ক সমমুখী।

▸ স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

প্রশ্ন ৪০। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয় কখন? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হয়।

সম্পর্কহীন দ্রব্য যেমন– রঙিন টিভির দাম 20,000 টাকা থেকে 25,000 টাকা হলেও লবণের চাহিদার পরিমাণ 100 একক স্থির রয়ে গেল। এখানে টি.ভি ও লবণ পরস্পর স্বাধীন ও সম্পর্কহীন দ্রব্য। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য।

প্রশ্ন ৪১। আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কীরূপ? [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২৫]

উত্তর : আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটি পরস্পর পরিবর্তক দ্রব্য হবে।

দুটি সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন ঘটে। এ দুই অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্যদ্বয়ের সম্পর্ক পরিবর্তক হবে। যেমন– চা, কফি।

প্রশ্ন ৪২। বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? [ব. বো. '২৩]
অথবা, মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? [ব. বো. '১৬]

উত্তর : দামের স্বল্প পরিবর্তনে যদি চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। এক্ষেত্রে মূল্যবান দ্রব্যের দাম ১০% হ্রাস হলে চাহিদা ২৫% বৃদ্ধি পায়। বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক হারে পরিবর্তিত হয় বলে এটি স্থিতিস্থাপক চাহিদাকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ৪৩। হিরকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? [কু. বো. '২৩; চ. বো. '২২]

উত্তর : হিরক বিলাসজাত দ্রব্য বলে এর চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। তুলনামূলকভাবে চাহিদার পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যদি দামের পরিবর্তন কম হয়, তবে এদের পরিবর্তনের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। এজন্য আমরা বলতে পারি যে, মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। এক্ষেত্রে মূল্যবান দ্রব্যের দাম ১০% হ্রাস পেলে চাহিদা ২৫% বৃদ্ধি পায়।

www.talimi.net

প্রশ্ন ৪৪। স্বর্ণের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২২]

উত্তর : স্বর্ণসহ অন্যান্য বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। স্বর্ণ এবং অন্যান্য বিলাসজাত দ্রব্যের দাম পরিবর্তনে চাহিদার ব্যাপক হারে পরিবর্তন ঘটে। তাই এসব দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে অধিক হয়।

প্রশ্ন ৪৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় কেন? [কু. বো. '২১; সি. বো. '১৯]

উত্তর : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা খুবই কম হয় বলে এরূপ দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন– চাল, ডাল, তেল, লবণ প্রভৃতির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কারণ এসব দ্রব্যের দাম বাড়লেও চাহিদা বিশেষ কমে না, আবার দাম কমলেও চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। তাই এসব দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

প্রশ্ন ৪৬। লম্ব অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয় কেন? [ম. বো. '২২]

উত্তর : দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিমাণের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বিধায় লম্ব অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখার ঢাল শূন্য হয়।

দামের পরিবর্তনের ফলে যদি চাহিদার কোনো পরিবর্তন না হয় তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয়। লম্ব অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখা বরাবর দামের যতই পরিবর্তন হোক না কেন চাহিদার পরিমাণ স্থির থাকে। তাই লম্ব অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয়।

প্রশ্ন ৪৭। দামের সাথে বিলাসজাত এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সম্পর্ক কীরূপ হয়? [ব. বো. '১৭]

উত্তর : দামের সাথে বিলাসজাত দ্রব্যের সম্পর্ক সমমুখী হয়। অনেক ধনী লোক মূল্যবান দ্রব্য ক্রয় বা ভোগে আভিজাত্য অনুভব করে। বিলাস দ্রব্য যেমন মূল্যবান গাড়ি, দামি পোশাক, অলঙ্কার, হীরক ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পেলে তাদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনে চাহিদার সাড়া দেওয়ার মাত্রা খুবই কম। অর্থাৎ দামের সাথে বিলাসজাত দ্রব্যের সম্পর্ক স্থিতিস্থাপক এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপক।

জোগানের ধারণা

প্রশ্ন ৪৮। জোগান বিধি বলতে কী বোঝায়? [চ. বো. '২১]

উত্তর : যে বিধির সাহায্যে দাম ও জোগানের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে জোগান বিধি বলে। দ্রব্যের দামের সাথে জোগানের ক্রিয়াগত নির্ভরশীলতার সম্পর্ক যে বিধিতে আলোচনা করা হয়, তাই জোগান বিধি হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগান হ্রাস পায়। এটিই জোগান বিধি।

প্রশ্ন ৪৯। দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক কীরূপ? বুঝিয়ে লেখ। [ঢা. বো. '২১; সি. বো. '২১; দি. বো. '২৫; ম. বো. '২৫]

অথবা, "দামের সাথে জোগানের পরিমাণের সম্পর্ক সমমুখী।"– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৬; চ. বো. '২১; ম. বো. '২৩]

অথবা, জোগান রেখা সাধারণত ঊর্ধ্বগামী হয় কেন? [য. বো. '২৫]

উত্তর : কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। স্বাভাবিক অবস্থায় দামের সাথে জোগানের এরূপ সম্পর্কের জন্য জোগান রেখা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী।

প্রশ্ন ৫০। জোগান ও মজুতের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়? [দি. বো. '২৩]

অথবা, অর্থনীতিতে 'মজুত' ও 'জোগান' কি এক হতে পারে? [কু. বো. '২১]

অথবা, 'জোগান ও মজুত এক নয়।'– বুঝিয়ে বল। [য. বো. '২২; কু. বো. '২২]

উত্তর : অর্থনীতিতে জোগান ও মজুত এক নয়। জোগান ও মজুত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কোনো দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য মোট পরিমাণ হলো মজুত। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রেতা নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে জোগান বলে। দাম বাড়লে মজুত হ্রাস পায় কিন্তু মজুতের যে অংশ জোগানরূপে গণ্য হয় তা কোনো নির্দিষ্ট সময় ও দামের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে দাম বাড়লে জোগান বাড়ে। মজুত ধারণাটি স্থির অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, জোগান ধারণাটি প্রবাহ ধারণা।

প্রশ্ন ৫১। "সীমাবদ্ধ জোগানের ক্ষেত্রে জোগান বিধি অকার্যকর।"– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২১]

উত্তর : সীমাবদ্ধ জোগানের ক্ষেত্রে জোগান বিধি অকার্যকর।

কিছু কিছু পণ্য আছে যেগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে জোগান বিধি কার্যকর হয় না। যেমন– জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম, পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন ডাকটিকিট এগুলোর দাম যতই বাড়ুক তার জোগান বাড়বে না। এক্ষেত্রে জোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে না। অর্থাৎ জোগান বিধি কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন ৫২। সময় ও আবহাওয়া কীভাবে কোনো দ্রব্যের জোগানকে প্রভাবিত করে? [কু বো. '২৫, '১৬; ব. বো. '২৫]

অথবা, 'আবহাওয়ার পরিবর্তন' কীভাবে জোগানের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? [কু. বো. '২৫]

উত্তর : সময় ও আবহাওয়া কোনো দ্রব্যের জোগানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

স্বল্পমেয়াদে দাম পরিবর্তিত হলেও রাতারাতি জোগানের পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে জোগানের পরিবর্তন ঘটে, এভাবে সময় জোগানকে প্রভাবিত করে।

আবহাওয়ার অনুকূল প্রভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ফলে জোগানও বৃদ্ধি পায়। প্রতিকূল প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় অর্থাৎ জোগানও হ্রাস পায়।

প্রশ্ন ৫৩। জোগানের ওপর সময়ের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

জোগানের ওপর সময়ের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সময় কোনো দ্রব্যের জোগানকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বল্পমেয়াদে দাম পরিবর্তন হলেও রাতারাতি জোগানের পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে জোগানের পরিবর্তন ঘটে। এভাবে সময় জোগানকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ৫৪। পরিবহণ খরচ বাড়লে জোগান কি বাড়ে? কেন? [য. বো. '২২]

উত্তর : পরিবহণ খরচ বাড়লে জোগান বাড়ে না। কারণ পরিবহণ খরচ বাড়লে উৎপাদকের খরচ বেড়ে যাবে আর খরচ বাড়লে উৎপাদক দ্রব্যের দাম বাড়াবে। দাম বাড়লে ভোক্তার চাহিদা কমে যায়। দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে উৎপাদক দ্রব্যের জোগান কমিয়ে দিবে। সুতরাং বলা যায়, পরিবহণ খরচ বাড়লে জোগান বাড়ে না বরং কমে যায়।

প্রশ্ন ৫৫। দ্রব্যের জোগানের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৫; ব. বো. '২২]

উত্তর : দ্রব্যের জোগানের ওপর ভর্তুকির ধনাত্মক প্রভাব রয়েছে।

ভর্তুকির প্রভাবে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে ভর্তুকি দিলে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে দিলে জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই বলা যায়, ভর্তুকির দ্বারা দ্রব্যের জোগান প্রভাবিত হয়।

www.tajrit.net

প্রশ্ন ৫৬। জোগান রেখা কি সর্বদা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়?

[ঢা. বো. '১৭; চ. বো. '২৫]

উত্তর : জোগান রেখা সর্বদা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয় না। পরিবর্তক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন, আবহাওয়ার প্রভাব, সময় মেয়াদ, বাজার পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রভাবে জোগান বিধির ব্যতিক্রমহেতু জোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী নাও হতে পারে।

▸ জোগান স্থিতিস্থাপকতা

প্রশ্ন ৫৭। জোগান স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে জোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। এ দুটির পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে জোগান স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের হার এবং এর ফলে জোগানের পরিবর্তনের হার এ দুইয়ের অনুপাতকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লিপসি বলেন, "দামের পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে পরিবর্তন ঘটে তার মাত্রাকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।"

প্রশ্ন ৫৮। অস্থিতিস্থাপক জোগান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যখন দাম পরিবর্তনের হার হতে জোগান পরিবর্তনের হার কম হয়, তাকে অস্থিতিস্থাপক জোগান বলে। দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা তার জোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হলে তাকে অস্থিতিস্থাপক জোগান বলে। অর্থাৎ $E_s > ১$. যেমন– মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ, ফলমূল ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যের জোগান অস্থিতিস্থাপক।

▸ ভারসাম্য

প্রশ্ন ৫৯। ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'Equilibrium' শব্দটির দ্বারা দুটি পরস্পরবিরোধী বস্তু বা শক্তির সাম্য অবস্থাকে বোঝায়। যখন কোনো দ্রব্যের গতিশীল বিপরীতমুখী শক্তিসমূহ এমন একটি অবস্থায় পৌঁছে যে তাদের পরিবর্তনের আর কোনো প্রবণতা থাকে না সে অবস্থাকে 'ভারসাম্য' বলা হয়।

প্রশ্ন ৬০। ভারসাম্যের ওপর চাহিদা পরিবর্তনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস প্রভৃতির পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটতে পারে। জোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে যায়। ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ে বৃদ্ধি পায়। আবার জোগান স্থির থেকে চাহিদা হ্রাস পেলে চাহিদা রেখা বামদিকে সরে যায়। ফলে দাম ও চাহিদার পরিমাণ উভয়েই হ্রাস পায়।

১০০% কমন প্রাপ্তিতে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) সমাধানের সিক্রেট 'Master Key'!

উদ্দীপক যাই হোক, উত্তর হবে সহজ : শিখে নাও Master Key ব্যবহারের কৌশল

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ : উদ্দীপক কমন না পড়লেও ১০০% বিষয়বস্তু কমন পড়বে। পরীক্ষায় কমন উপযোগী এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুভিত্তিক সকল প্রশ্নোত্তর এখানে সংযোজন করা হয়েছে। এটি কীভাবে ব্যবহার করবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া "প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন সমাধানের Master Key" (পৃষ্ঠা : ৫৭) অংশটি অনুশীলন কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। প্রদত্ত সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২২; য. বো. '২৫; কু. বো. '২৫, '২১; চ. বো. '২৫; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২৫, '২৩; ম. বো. '২১]

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	–
২য়	১৮	–
৩য়	২৪	–
৪র্থ	২৮	–
৫ম	৩০	–
৬ষ্ঠ	৩০	–
৭ম	২৮	–

উত্তর : একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করলে সর্বশেষ এককটিকে প্রান্তিক একক বলে। প্রান্তিক একক বা অতিরিক্ত এক একক থেকে ভোক্তা যে উপযোগ লাভ করে তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

অর্থাৎ, প্রান্তিক উপযোগ $(MU) = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$

যেখানে,
TU = মোট উপযোগ
Q = দ্রব্যের পরিমাণ

এখন, উপরিউক্ত সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা হলো–

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৮	৮
৩য়	২৪	৬
৪র্থ	২৮	৪
৫ম	৩০	২
৬ষ্ঠ	৩০	০
৭ম	২৮	– ২

প্রশ্ন ২। একটি কাল্পনিক সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করে তা থেকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর।

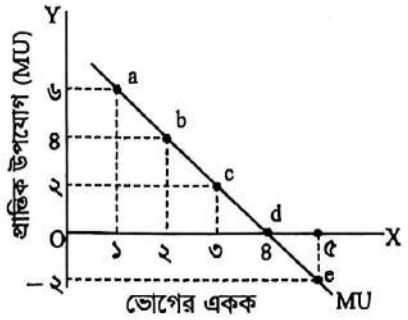
[রা. বো. '২৩, '১৯; য. বো. '২৩; চ. বো. '২১; সি. বো. '২২; ম. বো. '২৫]

উত্তর : কাল্পনিক সূচি থেকে প্রান্তিক উপযোগ বের করে তা থেকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

ভোগের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	৬	৬
২	১০	৪
৩	১২	২
৪	১২	০
৫	১০	– ২

www.tajirut.net

এখন, উপরিউক্ত সূচির আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করি–



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত সূচির আলোকে ১ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৬ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যথাক্রমে ৪, ২, ০ ও –২ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। MU রেখাই হলো কাল্পনিক সূচির আলোকে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

প্রশ্ন ৩। একটি কাল্পনিক সূচি থেকে মোট উপযোগ নির্ণয় কর।

[কু. বো. '২৩, '১৯; সি. বো. '১৭; দি. বো. '২৩]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্য থেকে যে উপযোগ লাভ করে তার সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। নিচে একটি কাল্পনিক সূচি থেকে মোট উপযোগ তৈরি করা হলো–

দ্রব্য ভোগের একক	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১ম	১৮	১৮
২য়	১৫	৩৩
৩য়	১০	৪৩
৪র্থ	৬	৪৯
৫ম	৪	৫৩
৬ষ্ঠ	০	৫৩
৭ম	– ৪	৪৯

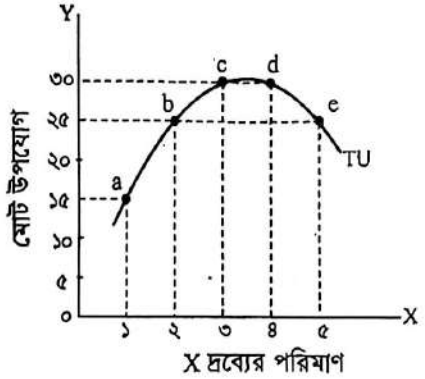
সূচিতে দেখা যায়, প্রতি একক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টির মাধ্যমে মোট উপযোগ পাওয়া যায়। সূচিতে ১ম একক দ্রব্যের মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ ১৮ একক। আবার ২য় একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১৫ একক এবং মোট উপযোগ (১৮ + ১৫) = ৩৩ একক। এভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম একক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ১০, ৬, ৪, ০ ও – ৪ এবং মোট উপযোগ (৩৩ + ১০) = ৪৩, (৪৩ + ৬) = ৪৯, (৪৯ + ৪) = ৫৩, (৫৩ + ০) = ৫৩ এবং {৫৩ + (– ৪)} = ৪৯। এভাবে প্রান্তিক উপযোগ যোগ করে মোট উপযোগ বের করে সূচি তৈরি করা যায়।

প্রশ্ন ৪। একটি কাল্পনিক সূচি থেকে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন কর।

[ঢা. বো. '২১, '১৯; রা. বো. ২৫; কু. বো. '২২; সি. বো. '২৩;]

উত্তর : কাল্পনিক সূচি থেকে মোট উপযোগ বের করে তার ভিত্তিতে মোট উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

X দ্রব্য	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	১৫	১৫
২	১০	২৫
৩	৫	৩০
৪	০	৩০
৫	– ৫	২৫



চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্য ভোগের একক এবং লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। সূচির আলোকে ১ম একক X দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৫ ইউটিল, চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে মোট উপযোগ ২৫, ৩০, ৩০ ও ২৫ ইউটিল হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে TU রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TU রেখাই সূচির প্রাপ্ত তথ্য হতে অঙ্কিত মোট উপযোগ রেখা।

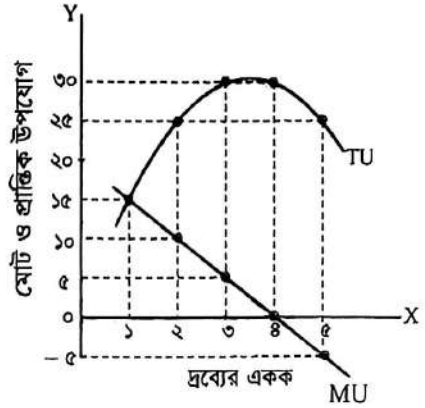
প্রশ্ন ৫। একটি কাল্পনিক সূচির ভিত্তিতে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২৩, '১৯; রা. বো. '২৫, '২২; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৫, '২২; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২২, '১৭; দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৫, '২১]

উত্তর : ধরি একটি কাল্পনিক মোট ও প্রান্তিক উপযোগ সূচি হলো–

দ্রব্য	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	১৫	১৫
২	১০	২৫
৩	৫	৩০
৪	০	৩০
৫	– ৫	২৫

এখন উপরিউক্ত সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যকার সম্পর্ক :

(i) মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। চিত্রে ১ম ও ২য় এককের ক্ষেত্রে TU রেখা ঊর্ধ্বগামী কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(ii) TU ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেলে MU হ্রাস পায়। চিত্রে ২য় এককের পর ৩য় একক পর্যন্ত TU রেখা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে কিন্তু MU রেখা নিম্নগামী।

(iii) TU যখন সর্বোচ্চ, MU তখন শূন্য হয়। ৪ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে TU রেখা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় যখন MU রেখা ভূমি অক্ষকে ছেদ করে অর্থাৎ MU = 0 হয়।

www.lalmitcraft

(iv) MU শূন্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত TU বৃদ্ধি পায়।

(v) MU ঋণাত্মক হলে TU কমতে থাকে। ৪ এককের পর MU রেখা ভূমি অক্ষের নিচে চলে যায় অর্থাৎ তা ঋণাত্মক হয়। এমতাবস্থায় TU রেখা নিম্নগামী হয় অর্থাৎ কমতে থাকে।

অর্থাৎ ভোক্তা দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমে।

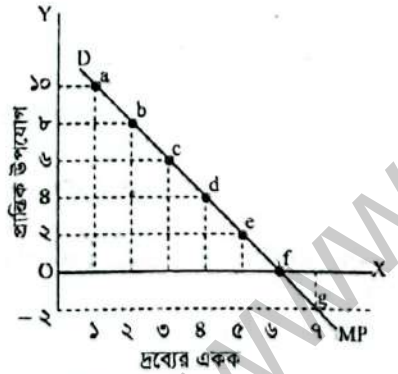
প্রশ্ন ৬। প্রদত্ত সূচির আলোকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ কর।

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম	১০	১০
২য়	১৮	৮
৩য়	২৪	৬
৪র্থ	২৮	৪
৫ম	৩০	২
৬ষ্ঠ	৩০	০
৭ম	২৮	− ২

[ঢা. বো. '২৩, '২১; য. বো. '২৫; কু. বো. '২৩, '১৯; চ. বো. '২৫; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২৫; ম. বো. '২৩]

উত্তর : সূচি থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের মানের ওপর ভিত্তি করে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বিশ্লেষণ করা হলো–

আমরা জানি, দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে উপযোগ ক্রমেই হ্রাস পাওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে ১ একক দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ একক হলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৮, ৬, ৪, ২, ০ ও − ২ হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e, f ও g। এক্ষেত্রে f বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) এবং g বিন্দুতে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়েছে। তখন a, b, c, d, e, f ও g বিন্দু যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। এই MU রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। রেখাটির নিম্নগামিতা থেকে বোঝা যায়, দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। প্রান্তিক উপযোগ এভাবে ক্রমাগত কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলা হয়। অর্থাৎ রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ৭। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ব্যতিক্রমসমূহ বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '২১; চ. বো. '২১; সি. বো. '২৩]

উত্তর : কোনোদ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে ভোক্তার নিকট ওই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত কমতে থাকে। একেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এ বিধির ব্যতিক্রম ঘটে তখন বিধিটি কার্যকর হয় না। নিচে তা আলোচনা করা হলো–

(i) **ভোক্তার অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন :** ভোক্তার অভ্যাস ও রুচি স্বাভাবিক না হলে এই বিধি কার্যকর হবে না। কারণ নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতি তার আসক্তি হ্রাস পায় না।

(ii) **সময়ের ব্যবধান :** সময়ের পরিবর্তনে বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে। যেমন দীর্ঘ সময় পরে কোনো দ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে বা কমতে পারে।

(iii) **শখের দ্রব্য :** অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো মানুষ শখ করে সংগ্রহ করে। যেমন– ডাকটিকিট, পুরাতন মুদ্রা। এসবের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় না।

(iv) **আয় বৃদ্ধি :** কিছু দ্রব্য আছে যার চাহিদা ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে যায়। যেমন– দামি আসবাবপত্র, গাড়ি, ইলেক্ট্রনিক পণ্য ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হবে না।

(v) **বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্য :** বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম হ্রাস-বৃদ্ধি পেলে এই বিধি কার্যকর নাও হতে পারে।

(vi) **দ্রব্যের একক :** ভোক্তার একক যদি উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া না যায় তবে এই বিধিটি কার্যকর হবে না। যেমন– অতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে কিঞ্চিত পরিমাণ খাদ্য দিলে তার কাছে প্রান্তিক উপযোগ কমবে না।

প্রশ্ন ৮। প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণ থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর।

[ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '১৬; য. বো. '২৫, '২২; সি. বো. '২৩; ম. বো. '২৫]

$Q_d = 10 - 2P$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

উত্তর : দেওয়া আছে, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 10 - 2P$। এখন P-এর বিভিন্ন কাল্পনিক মানের জন্য চাহিদার পরিমাণ নির্ণয় করে চাহিদা সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—

$P = 1$ হলে $Q_d = 10 - (2 \times 1) = 8$

$P = 2$ হলে $Q_d = 10 - (2 \times 2) = 6$

$P = 3$ হলে $Q_d = 10 - (2 \times 3) = 4$

চাহিদা সূচি,

দাম	চাহিদার পরিমাণ
1	8
2	6
3	4



চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 1 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 8 একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। দাম বেড়ে যখন 2 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে 6 একক হয়, যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার দাম বেড়ে যখন 3 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ কমে 4 একক হয়, যা c বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই সমীকরণের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

প্রশ্ন ৯। একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর।

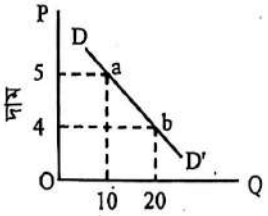
[ঢা. বো. '২৫; রা. বো. '১৮; কু. বো. '২২, '২১, '১৮; চ. বো. '২৫, '১৯, '১৮; ব. বো. '২৩, '২২; দি. বো. '২৫, '২৩; ম. বো. '২৩]

উত্তর : একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি তৈরি করা হলো–

দাম (P) টাকা	চাহিদার পরিমাণ (Q) টাকা
5	10
4	20

www.talimit.net

উক্ত সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হয় 10 একক। চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের দাম কমে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে 20 একক হয়। চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু b। এখন সমন্বয় বিন্দু a ও b যোগ করে DD′ রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD′ রেখাই প্রাপ্ত চাহিদা সূচির আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

প্রশ্ন ১০। প্রদত্ত সূচির আলোকে চাহিদা সমীকরণ তৈরি কর।

একজন ভোক্তার একটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ—

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৬০	৮০
৫০	১০০

[ঢা. বো. '১৭; কু. বো. '২৩, '১৬; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৫, '২১]

উত্তর : চাহিদা সূচির আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় করা হলো—

কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন দাম ও চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে চাহিদা সমীকরণ গঠন করা যায়।

সূচিতে দেওয়া আছে, দ্রব্যের দাম যখন ৬০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৮০। দাম কমে ৫০ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে ১০০ হয়।

চাহিদা সমীকরণ,

এখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

Q_1 = প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ = ৮০

Q_2 = পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ = ১০০

P = দ্রব্যের দাম

P_1 = প্রাথমিক দাম = ৬০

P_2 = পরিবর্তিত দাম = ৫০

$$\frac{Q_d - Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{P - P_1}{P_1 - P_2}$$

বা, $\frac{Q_d - ৮০}{৮০ - ১০০} = \frac{P - ৬০}{৬০ - ৫০}$

বা, $\frac{Q_d - ৮০}{-২০} = \frac{P - ৬০}{১০}$

বা, $১০(Q_d - ৮০) = -২০(P - ৬০)$

বা, $১০ Q_d - ৮০০ = -২০P + ১২০০$

বা, $১০ Q_d = -২০P + ১২০০ + ৮০০$

বা, $১০ Q_d = -২০P + ২০০০$

বা, $Q_d = \frac{২০০০ - ২০P}{১০}$

বা, $Q_d = \frac{১০(২০০ - ২P)}{১০}$

$\therefore Q_d = ২০০ - ২০P$ যা সূচির আলোকে নির্ণেয় চাহিদা সমীকরণ

প্রশ্ন ১১। একটি কাল্পনিক সূচি (তথ্য) হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। [ঢা. বো. '২৫, '২১, '১৭; য. বো. '২২, '২১; কু. বো. '২৩, '২২, '২১, '১৭, '১৬; চ. বো. '১৯; সি. বো. '২৩, '১৯; ব. বো. '২২, '১৯, '১৭, '১৬; দি. বো. '২৫, '২৩, '২১; ম. বো. '২১;]

উত্তর : দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

একটি কাল্পনিক সূচি থেকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা হলো—

দ্রব্যের দাম	চাহিদার পরিমাণ
৬০	৮০
৫০	১০০

সূচি অনুযায়ী,

প্রাথমিকভাবে দ্রব্যের দাম P_1 = ৬০ টাকা

প্রাথমিকভাবে দ্রব্যের চাহিদা Q_1 = ৮০

পরিবর্তিত দ্রব্যের দাম P_2 = ৫০ টাকা

পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণ Q_2 = ১০০

অর্থাৎ দামের পরিবর্তন $\Delta P = P_2 - P_1 = ৫০ - ৬০ = -১০$

চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন $\Delta Q = Q_2 - Q_1 = ১০০ - ৮০ = ২০$

আমরা জানি,

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$$= \frac{২০}{-১০} \times \frac{৬০}{৮০}$$

$$= \frac{১২০০}{-৮০০} = -১.৫$$

$\therefore |E_p| = 1.5 > ১$ [পরম মান ধরে]

যেহেতু চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান ১-এর চেয়ে বেশি সেহেতু দ্রব্যটি বিলাসজাতীয় দ্রব্য।

প্রশ্ন ১২। প্রদত্ত চাহিদাসমীকরণ থেকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর।

চাহিদার সমীকরণ : $Q_d = 45 - 5P$

যেখানে, D = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

[ঢা. বো. '২৩; ম. বো. '২৫]

উত্তর : প্রদত্ত চাহিদা সমীকরণে দেওয়া আছে,

চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$। ধরি, দ্রব্যের প্রাথমিক দাম (P) = 5 টাকা। দাম 5 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ $(Q_d) = 45 - 5 \times 5 = 20$ একক। এখন দাম বেড়ে P_1 = 6 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ $(Q_d) = 45 - 5 \times 6 = 15$

দামের পরিবর্তন $(\Delta P) = (5 - 6) = -1$

চাহিদার পরিবর্তন $(\Delta Q_d) = (20 - 15) = 5$

আমরা জানি,

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $E_p = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$

$$= \frac{5}{-1} \times \frac{5}{20}$$

$$= \frac{25}{-20}$$

$$= -1.25$$

$\therefore |E_p| = 1.25$ [পরম মান নেওয়া হয়েছে]

যেহেতু দ্রব্যটির দাম স্থিতিস্থাপকতা 1-এর বেশি নেওয়া হয়েছে। সেহেতু দ্রব্যটি বিলাসজাত দ্রব্য।

প্রশ্ন ১৩। একটি কাল্পনিক সূচির আলোকে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যদ্বয়ের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর।

[য. বো. '২২, '২১, '১৯; কু. বো. '২১; সি. বো. '১৯; ব. বো. '২৫, '২৩, '২১]

উত্তর : কোনো দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে তার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা প্রয়োজন। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের শতকরা পদ্ধতিতে দুটি সম্পর্কিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অন্যটির চাহিদার শতকরা পরিবর্তন তুলনা করা হয়।

www.talkmt.net

দুটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ–

মূল্য	X দ্রব্যের চাহিদা	Y দ্রব্যের চাহিদা
20	24	40
40	20	10

সূচি অনুযায়ী X ও Y দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হলো–

আমরা জানি,

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা $Ec = \frac{\Delta Q_y}{\Delta P_x} \times \frac{P_x}{Q_y}$

$= \frac{-30}{20} \times \frac{20}{40}$

$= -\frac{3}{4}$

এখানে,

X দ্রব্যের প্রাথমিক দাম $P_x = 20$

Y দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা $Q_y = 40$

X দ্রব্যের দামের পরিবর্তন $\Delta P_x = 40 - 20 = 20$

Y দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন $\Delta Q_y = 10 - 40 = -30$

আমরা জানি, চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে অর্থাৎ $Ec < 0$ সম্পর্কিত দ্রব্য দুটি পরিপূরক হয়। তাই উপরিউক্ত দ্রব্য দুটির সম্পর্ক হলো তারা পরস্পর পরিপূরক দ্রব্য।

প্রশ্ন ১৪। নিচের সমীকরণ থেকে জোগান রেখা অঙ্কন কর।

[ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২৩; কু. বো. '২৫; সি. বো. '১৭; দি. বো. '২১]

চাহিদা সমীকরণ, $Q_d = 30 - 5P$

জোগান সমীকরণ, $Q_s = -10 + 5P$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

উত্তর : প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–

দেওয়া আছে $Q_s = -10 + 5P$

এখানে, $P = 5$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 5) = 15$

$P = 6$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 6) = 20$

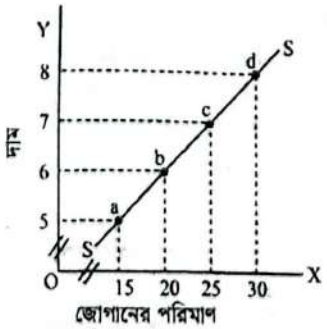
$P = 7$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 7) = 25$

$P = 8$ হলে, $Q_s = -10 + (5 \times 8) = 30$

তথ্যসমূহ থেকে জোগান সূচি তৈরি করা হলো–

দাম (P)	জোগানের পরিমাণ Q_s
5	15
6	20
7	25
8	30

জোগান সূচি থেকে নিচে জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা জোগানের পরিমাণ 15 একক। যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে 6, 7 ও 8 টাকা হলে জোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 20, 25 ও 30 একক হয়, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ b, c ও d। এখন দাম ও জোগানের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c ও d যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই হলো প্রদত্ত সমীকরণের ভিত্তিতে অঙ্কিত জোগান রেখা।

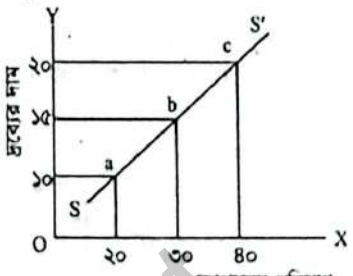
প্রশ্ন ১৫। প্রদত্ত জোগান সূচি থেকে জোগান রেখা অঙ্কন কর।

একটি দ্রব্যের জোগান সূচি নিম্নরূপ–

প্রতি কেজি দ্রব্যের দাম	জোগানের পরিমাণ
১০ টাকা	২০ কেজি
১৫ টাকা	৩০ কেজি
২০ টাকা	৪০ কেজি

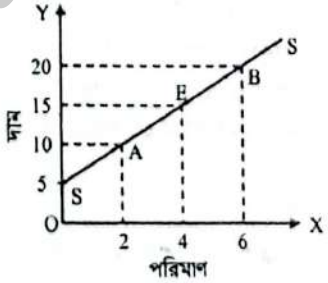
[চ. বো. '১৯; দি. বো. '২২]

উত্তর : কাল্পনিক সূচি থেকে দ্রব্যের জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে বা OX অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী দ্রব্যের দাম ১০ টাকা হলে জোগানের পরিমাণ ২০ কেজি। এখানে সমন্বয় বিন্দু a। এখন দ্রব্যের দাম বেড়ে ১৫ টাকা হলে জোগানের পরিমাণ ৩০ কেজি যার সমন্বয় বিন্দু b। দাম আরও বেড়ে ২০ টাকা হলে জোগানের পরিমাণ হয় ৪০ টাকা। এদের সমন্বয় বিন্দু c। এখন a, b, c সমন্বয় বিন্দু যোগ করে SS' রেখা পাওয়া যায়। SS' রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী। উক্ত SS' রেখা সূচি থেকে অঙ্কিত জোগান রেখা।

প্রশ্ন ১৬। প্রদত্ত চিত্রের আলোকে রেখার ঢাল নির্ণয় কর।



[ঢা. বো. '২২; য. বো. '২১; দি. বো. '১৯]

উত্তর : একটি রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে ভূমি অক্ষের চলকের পরিবর্তনের ফলে লম্ব অক্ষের চলকের যে পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতকে সরল রেখার ঢাল বলে।

সরল রেখার ঢাল নির্ণয় করতে হলে প্রথমে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বিবেচনা করতে হবে। এরপর পরিবর্তন বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট বিন্দুর উপরে বা নিচে অপর একটি বিন্দু নিতে হবে।

প্রদত্ত চিত্রে লম্ব অক্ষে Y চলক ও ভূমি অক্ষে X চলক বিবেচনা করা হয়েছে। ঢাল নির্ণয়ের জন্য X ও Y চলকের পরিবর্তন নির্ণয় করি।

চিত্রানুযায়ী,

E বিন্দুতে, X চলকের পরিবর্তন, $\Delta X = 4 - 2 = 2$

Y চলকের পরিবর্তন, $\Delta Y = 15 - 10 = 5$

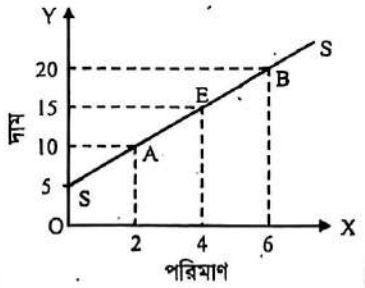
$\therefore$ E বিন্দুতে ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$

$= \frac{5}{2}$

সরল রেখায় প্রতিটি বিন্দুর ঢাল সমান হয়। অর্থাৎ SS রেখার ঢাল $\frac{5}{2}$।

www.talimi.net

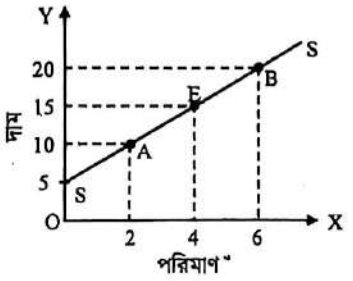
প্রশ্ন ১৭। প্রদত্ত চিত্রটি কি জোগান রেখা বলা যায়? ব্যাখ্যা কর।



[ঢা. বো. '২২; য. বো. '২১; দি. বো. '১৯]

উত্তর : হ্যাঁ, প্রদত্ত চিত্রের SS রেখাকে জোগান রেখা বলা যায়।

জোগান সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই জোগান রেখা। দাম ও জোগানের সমমুখী সম্পর্ককে যখন রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে জোগান রেখা বলে।



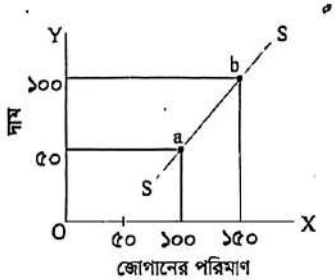
প্রদত্ত চিত্রে OX অক্ষে জোগানের পরিমাণ ও OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন 10 টাকা, 15 টাকা ও 20 টাকা তখন জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে 2 একক, 4 একক এবং 6 একক হয়, যা A, E ও B বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। A, E ও B বিন্দুগুলো যোগ করে জোগান রেখা SS পাওয়া যায়।

জোগান বিধি অনুযায়ী দ্রব্যের দাম বাড়লে জোগানের পরিমাণ বাড়ে, আর দাম কমলে জোগানের পরিমাণ কমে। দাম ও জোগানের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক থাকায় জোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। উদ্দীপকের তথ্য হতে প্রাপ্ত A, E ও B বিন্দুতে মিলিত SS রেখাটি ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী এবং দামের সাথে জোগানের ধনাত্মক সম্পর্ক প্রকাশ করে।

অতএব প্রদত্ত চিত্রের SS রেখাটি জোগান রেখা নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৮। নিচের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে জোগান বিধিটি ব্যাখ্যা কর।
'X' দ্রব্যের প্রতি এককের দাম যখন ৫০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ ১০০ একক। দাম বেড়ে ১০০ টাকা হলে জোগান বেড়ে ১৫০ একক হয়। [ব. বো. '২৩]

উত্তর : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগান হ্রাস পায়। এটিই জোগান বিধি। নিচে চিত্রের সাহায্যে জোগান বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে OX অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ৫০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ ১০০ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে যখন ১০০ টাকা হয় তখন জোগানের পরিমাণ বেড়ে ১৫০ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু b। এখন a ও b বিন্দু যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই জোগা রেখা। দাম ও জোগানের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকার কারণে জোগা রেখা SS ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ দাম বাড়ার সাথে সা জোগানও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জোগান বিধিকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৯। নিচের তথ্যের আলোকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণ করে ফলাফলের ওপর মন্তব্য কর।
'X' দ্রব্যের প্রতি এককের দাম যখন ৫০ টাকা তখন জোগানে পরিমাণ ১০০ একক। দাম বেড়ে ১০০ টাকা হলে জোগান বেড়ে ১৫ একক হয়। [ব. বো. '২৩; ম. বো. '২১

উত্তর : দামের আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে আপেক্ষিক বা শতকরা পরিবর্তন হয়, এ দুইয়ের অনুপাতকে জোগা স্থিতিস্থাপকতা বলে। অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের ফলে জোগানের যে পরিবর্তন ঘটে তার মাত্রাকে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।

আমরা জানি, জোগানের স্থিতিস্থাপকতা,

$$E_s = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

$$= \frac{৫০}{৫০} \times \frac{৫০}{১০০}$$

$$= \frac{২৫০০}{৫০০০} = \frac{১}{২}$$

যেহেতু জোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান ১-এর চেয়ে কম অর্থাৎ $E_s < ১$ সেহেতু একক অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করেছে।

এখানে,
প্রাথমিক দাম $P = ৫০$
প্রাথমিক জোগান $Q = ১০০$
পরিবর্তিত দাম $P_1 = ১০০$
পরিবর্তিত জোগান $Q_1 = ১৫০$
দামের পরিবর্তন
$\Delta P = ১০০ - ৫০ = ৫০$
জোগানের পরিবর্তন
$\Delta Q = ১৫০ - ১০০ = ৫০$

প্রশ্ন ২০। নিচের সমীকরণ হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর
চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 20 - 2P$
জোগান অপেক্ষক, $Q_s = -5 + 3P$
[ঢা. বো. '২৫, '২২, '২১, '১৯; রা. বো. '২৫, '২১; য. বো. '২৩, '২১; কু. বো. '২৫, '২৩; চ. বো. '২২, '২১, '১৬; সি. বো. '২৫, '২২, '২১; ব. বো. '২৫, '২২; দি. বো. '১৭; ম. বো. '২২, '২১]

উত্তর : সমীকরণ হতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–
দেওয়া আছে,

$$Q_d = 20 - 2P$$
$$\therefore Q_s = -5 + 3P$$

ভারসাম্য অবস্থায়, $Q_d = Q_s$

$$\therefore 20 - 2P = -5 + 3P$$
$$\Rightarrow -2P - 3P = -5 - 20$$
$$\Rightarrow -5P = -25$$
$$\Rightarrow P = \frac{25}{5}$$
$$\Rightarrow P = 5$$

এখন P-এর মান চাহিদা ও জোগান সমীকরণে বসিয়ে পাই।

$$Q_d = 20 - 2P$$
$$= 20 - (2 \times 5) \text{ [P-এর মান বসিয়ে]}$$
$$= 20 - 10$$
$$= 10$$

আবার, $Q_s = -5 + 3P$
$= -5 + (3 \times 5)$ [P-এর মান বসিয়ে]
$= -5 + 15$
$= 10$

$P = 5$ হলে এখানে $Q_d = Q_s = 10$ হয়
সুতরাং ভারসাম্য দাম 5 টাকা এবং পরিমাণ 10 একক।

www.talimit.net

প্রশ্ন ২১। প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়ের মধ্যে চাহিদা সমীকরণ স্থির রেখে জোগান সমীকরণ পরিবর্তিত হয়ে $Q_{s_1} = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৫, '২১; কু. বো. '২৩]

চাহিদা সমীকরণ, $Q_d = 16 - 4P$

জোগান সমীকরণ, $Q_s = -8 + 4P$

এখানে, P = দাম, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ।

উত্তর : আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়,

$Q_d = Qs$

বা, $16 - 4P = -8 + 4P$

বা, $-4P - 4P = -8 - 16$

বা, $-8P = -24$

বা, $P = 3$

$\therefore \bar{P} = 3$

$\therefore$ ভারসাম্য দাম $\bar{p} = 3$

ভারসাম্য দামের মান বসিয়ে পাই,

$Q_d = 16 - 4P$
$= 16 - (4 \times 3)$
$= 16 - 12$
$= 4$

$Q_s = -8 + 4P$
$= -8 + (4 \times 3)$
$= -8 + 12$
$= 4$

$\therefore$ ভারসাম্য পরিমাণ = 4

এখন প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়ের মধ্যে চাহিদা সমীকরণ স্থির রেখে জোগান সমীকরণ পরিবর্তন হয়ে $Q_{s_1} = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হলো—

ভারসাম্য দাম $\bar{p} = 3$

চাহিদার পরিমাণ $Q_d = 4$

এখন, চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 16 - 4P$

নতুন জোগান সমীকরণ $Qs_1 = -4 + 4P$

$\therefore$ ভারসাম্য অবস্থায়

$Q_d = Q_{s_1}$

$\Rightarrow 16 - 4P = -4 + 4P$

$\Rightarrow -4P - 4P = -4 - 16$

$\Rightarrow -8P = -20$

$\Rightarrow P = 2.5$

ভারসাম্য পরিমাণ,

$Q_d = 16 - (4 \times 2.5)$
$= 16 - 10$
$= 6$

$Q_{s_1} = -4 + (4 \times 2.5)$
$= -4 + 10$
$= 6$

এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, চাহিদা সমীকরণ স্থির থেকে জোগান সমীকরণ পরিবর্তন হয়ে $Q_{s_1} = -4 + 4P$ হলে ভারসাম্য দাম P = 3 থেকে কমে P = 2.5 হবে এবং ভারসাম্য পরিমাণ $Q_d = 4$ থেকে বেড়ে Q = 6 হবে।

প্রশ্ন ২২। নিচের সমীকরণ থেকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '১৯; কু. বো. '২৩]

চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 60 - 10P$

জোগান অপেক্ষক, $Q_s = 30 + 5P$

এখানে, P = দ্রব্যের দাম, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ।

উত্তর : দেওয়া আছে, চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 60 - 10P$

এবং জোগান অপেক্ষক $Q_s = 30 + 5P$

ধরি, দ্রব্যের দাম

P = 1 হলে, $Q_d = 60 - (10 \times 1) = 50$
$Q_s = 30 + (5 \times 1) = 35$

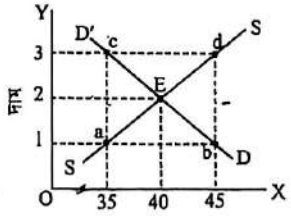
P = 2 হলে, $Q_d = 60 - (10 \times 2) = 40$
$Q_s = 30 + (5 \times 2) = 40$

P = 3 হলে, $Q_d = 60 - (10 \times 3) = 30$
$Q_s = 30 + (5 \times 3) = 45$

এখন, P, Q_d ও Q_s-এর মান নিয়ে সূচি তৈরি করি—

দাম P	চাহিদার পরিমাণ (Q_d)	জোগানের পরিমাণ (Q_s)
1	50	35
2	40	40
3	30	45

উক্ত সূচির আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—



চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশিত। সূচিতে প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে DD চাহিদা রেখা এবং SS জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো। 1 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ জোগানের পরিমাণের চেয়ে ab পরিমাণ বেশি। আবার 3 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণের চেয়ে জোগানের পরিমাণ cd পরিমাণ বেশি। তাই উভয় অবস্থাতেই ভারসাম্য অর্জিত হয় না। একমাত্র 2 টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ও জোগানের পরিমাণ সমান 40 একক বলে এ অবস্থায় ভারসাম্য অর্জিত হয়।

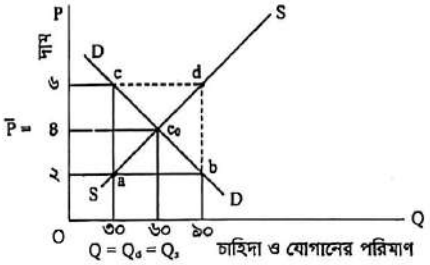
E বিন্দুতে ভারসাম্য বিন্দু। কেননা E বিন্দুতে চাহিদা ও জোগান রেখা পরস্পর ছেদ করেছে। E বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 2 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 40 একক।

প্রশ্ন ২৩। প্রদত্ত সূচির আলোকে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর।

দাম (টাকায়)	মোট চাহিদা (একক)	মোট জোগান (একক)
২	৯০	৩০
৪	৬০	৬০
৬	৩০	৯০

[য. বো. '১৬; দি. বো. '১৬]

উত্তর : প্রদত্ত সূচির তথ্যের ভিত্তিতে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ দেওয়া হলো—



চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পমিাণ Q ও লম্ব অক্ষে দাম P, DD চাহিদা রেখা এবং SS জোগান রেখা সূচির মানসমূহ দ্বারা অঙ্কন করি। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, দাম বৃদ্ধি পেয়ে ২, ৪, ৬ টাকা হলে চাহিদা হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৯০, ৬০, ৩০ একক হয়। কিন্তু জোগান বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩০, ৬০, ৯০ একক হয়। চিত্র থেকে বোঝা যায়, দাম যখন ২ টাকা ab পরিমাণ চাহিদা বেশি বলে দাম বৃদ্ধি পাবে আবার দাম যখন ৮ টাকা তখন cd পরিমাণ জোগান বেশি বলে দাম হ্রাস পাবে। ফলে ভারসাম্য অর্জিত হয় e_0 বিন্দুতে। এক্ষেত্রে $\bar{P}$ = ৪ টাকা অবস্থায় চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান।

অতএব চিত্র থেকে ভারসাম্য দাম $\bar{P}$ = ৪ এবং ভারসাম্য পরিমাণ Q = ৬০ একক নির্ধারিত হয়।

www.tajmirul.net

প্রশ্ন ২৪। নিচের সমীকরণে ভারসাম্য দাম 5 টাকা থেকে পরিবর্তন হলে ভারসাম্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ কর।

চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 20 - 2P$

জোগান অপেক্ষক, $Q_s = -5 + 3P$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ এবং P = দাম।

[ঢা. বো. '২৫; রা. বো. '১৬; য. বো. '২৩; চ. বো. '২১; সি. বো. '২৫, '২১; দি. বো. '১৭; ম. বো. '২২]

উত্তর : উল্লিখিত সমীকরণে ভারসাম্য দাম 5 টাকা থেকে পরিবর্তন হয়ে 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে ভারসাম্যের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করা হলো–

চাহিদার ক্ষেত্রে,

3 টাকা দামে, $Q_d = 20 - 2P = 20 - (2 \times 3) = 20 - 6 = 14$ একক

6 টাকা দামে, $Q_d = 20 - 2P = 20 - (2 \times 6) = 20 - 12 = 8$ একক

জোগানের ক্ষেত্রে,

3 টাকা দামে, $Q_s = -5 + 3P = -5 + (3 \times 3) = -5 + 9 = 4$ একক

6 টাকা দামে, $Q_s = -5 + 3P = -5 + (3 \times 6) = -5 + 18 = 13$ একক

দ্রব্যের দাম 3 টাকা এবং 6 টাকা হলে চাহিদা ও জোগানের যে মান পাওয়া যায় তার সূচি নিম্নরূপ—

দ্রব্যের দাম	চাহিদার পরিমাণ	জোগানের পরিমাণ	চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক	দামের অবস্থা
3	14	4	চাহিদা > জোগান	দাম বৃদ্ধি পাবে
6	8	13	চাহিদা < জোগান	দাম হ্রাস পাবে

উপরে সূচি হতে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম যখন 3 টাকা চাহিদার পরিমাণ তখন 14 একক এবং জোগানের পরিমাণ 4 একক অর্থাৎ জোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি। ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার দ্রব্যের দাম যখন 6 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 8 একক এবং জোগানের পরিমাণ 13 একক। অর্থাৎ জোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক কম ফলে দাম হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ২৫। নিচের সমীকরণে দামের পরিবর্তনে ভারসাম্যে কী প্রভাব পড়বে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

[ঢা. বো. '২২, '১৯; য. বো. '১৯, '২১; চ. বো. '২২' ১৬; সি. বো. '২২; ব. বো. '২৫, '২২; ম. বো. '২১]

চাহিদা অপেক্ষক, $Q_d = 25 - 2P$

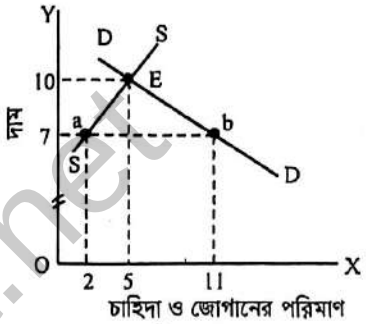
জোগান অপেক্ষক, $Q_s = -5 + P$

উত্তর : প্রথমে আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ অনুযায়ী একটি লেখচিত্র অঙ্কন করি। তারপর দাম পরিবর্তিত হয়ে 7 টাকা হলে ভারসাম্যের উপর কীরূপ প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ করি–

7 টাকা ও 10 টাকা দাম অবস্থায় চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ বের করে সূচি তৈরি করি–

দাম (P)	চাহিদা $Q_d = 25 - 2P$	জোগান $Q_s = -5 + P$
7	$Q_d = 25 - 2(7)$ $= 25 - 14$ $= 11$	$Q_s = -5 + 7$ $\therefore Q_s = 2$
10	$Q_d = 25 - 2(10)$ $= 25 - 20$ $\therefore Q_d = 5$	$Q_s = -5 + 10$ $\therefore Q_s = 5$

সূচিকে চিত্রে উপস্থাপন করে পাই,



চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী ভারসাম্য দাম 10 টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ 5 একক, যা E বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা DD = জোগান SS।

ধরা যাক, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম 10 টাকা থেকে কমে 7 টাকা হলো। সেক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ জোগান অপেক্ষা বেশি হবে। এক্ষেত্রে চাহিদা 11 একক আর জোগান 2 একক হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দাম কমানোর কারণে ab পরিমাণ = 9 একক অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 10 টাকা হয়।

এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিতকল্পে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

▶ টেস্ট ও এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	এ অধ্যায়ের বহুনির্বাচনি অংশ এবং মডেল টেস্ট অংশের সব প্রশ্ন ও উত্তর।		
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৬, ৩৯, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৩	১, ৩, ৭, ১১, ১৭, ২২, ২৭, ৩০, ৩৭, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫৫, ৬১	২, ৪, ৯, ১৪, ২০, ২৫, ৩৫, ৪৩, ৫১, ৬২
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪, ৫, ৮, ১০, ১৫, ১৬, ২২, ২৩, ২৭, ৩১, ৩৪	২, ৭, ৯, ১১, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৬, ৩০	৬, ১৩, ১৮, ২১, ২৫, ২৯, ৩৩
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৬, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ২৩, ২৫, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬	২, ৫, ৯, ১০, ১৭, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪৪, ৪৭, ৫১, ৫৭, ৫৯	৩, ৭, ১১, ১৬, ১৯, ২৬, ৩৬, ৪৮, ৫৪
প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৫, ৬, ১১, ১৬, ১৯, ২০, ২৫	৩, ৯, ১৩, ১৪, ২১	৪, ৮, ১৫, ১৭

www.taimit.net

প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়ন | **অধ্যায়ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট ▸ বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল**

অর্থনীতি প্রথম পত্র ● ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

সময় : ৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** | পূর্ণমান : ৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. দ্রব্যের বিশেষ গুণ যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম—
ক উৎপাদন খ বিনিময়
গ জোগান ঘ উপযোগ

২. দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কী গ্রহণ করি?
ক তৃপ্তি খ অভাব
গ বুদ্ধি ঘ উপযোগ

৩. কোন ধরনের উপযোগের মান ঋণাত্মক হতে পারে?
ক প্রান্তিক উপযোগ খ প্রাথমিক উপযোগ
গ মোট উপযোগ ঘ গড় উপযোগ

৪. কোনটি চাহিদার নির্ধারক?
ক ভোক্তার রুচি
খ বাজারের ভিন্নতা
গ কৌশলগত পরিবর্তন
ঘ উপকরণের দাম

৫. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় কোনোকিছু যার মান পরিবর্তনশীল তা হলো—
ক চলক খ ধ্রুবক
গ সহগ ঘ অপেক্ষক

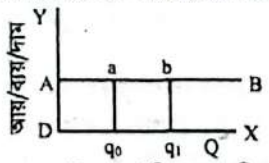
৬. চলক হলো—
i. গতিশীল রাশি
ii. স্থিতিশীল রাশি
iii. X, Y, Z ইংরেজি বর্ণমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. সম্পর্কহীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার মান হবে—
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ শূন্য ঘ অসীম

৮. আটা ও চাল দ্রব্য দুটির ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক কীরূপ হবে?
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ শূন্য ঘ অসীম

৯. নিচের কোন দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক—
ক ভাত খ পেপসি
গ ব্রেড ঘ রস্তু

■ নিচের চিত্র হতে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



উৎপাদন/ বিক্রয়ের পরিমাণ

১০. AB রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে?
ক Ep = 1 খ Ep = 0
গ Ep = ∞ ঘ Ep > 1

১১. AB রেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. রেখার ঢাল শূন্য
ii. AR = MR
iii. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার চাহিদা রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে ইচ্ছুক থাকে বলে—
ক উৎপাদন খ জোগান
গ মজুদ ঘ চাহিদা

১৩. কোন দ্রব্যের দাম ১৫% বৃদ্ধি পেলে জোগান যদি ২৫% বৃদ্ধি পায় তাহলে জোগানের স্থিতিস্থাপকতা হবে—
ক এককের চেয়ে কম
খ এককের চেয়ে বেশি
গ শূন্য
ঘ অসীম

১৪. বাজার ভারসাম্যের জোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্যে কী পরিবর্তন হয়?
ক চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ও দাম হ্রাস
খ চাহিদার পরিমাণ ও দাম হ্রাস
গ চাহিদার পরিমাণ হ্রাস ও দাম বৃদ্ধি
ঘ চাহিদার পরিমাণ ও দাম বৃদ্ধি

১৫. অসীম স্থিতিস্থাপক জোগান রেখার ঢাল—
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক
গ শূন্য ঘ অসীম

১৬. নিচের কোনটির জোগান স্থির?
ক গাড়ি খ বাড়ি
গ ভূমি ঘ মোবাইল

১৭. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ হবে—
ক সর্বোচ্চ খ সর্বনিম্ন
গ ধনাত্মক ঘ শূন্য

১৮. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উন্নত রূপ দেন কোন অর্থনীতিবিদ?
ক গসেন
খ লর্ড কেইন্স
গ মার্শাল
ঘ এল. রবিন্স

১৯. চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হওয়ার কারণ—
i. দাম ও চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক
ii. যেকোনো দামে ক্রয়ের সামর্থ্য
iii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

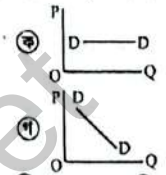
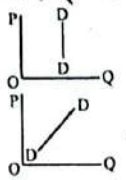
২০. দ্রব্যের নিজস্ব দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা কমে যাওয়াকে বলে চাহিদার—
ক সংকোচন
খ প্রসারণ
গ হ্রাস
ঘ বৃদ্ধি

২১. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যেসব রাশির মান অজ্ঞাত থাকে তাকে কী বলে?
ক চলক
খ ধ্রুবক
গ পরামিতি
ঘ স্বাধীন চলক

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'X' দ্রব্যের দাম (টাকা)	'X' দ্রবের চাহিদা (একক)
২০	১০০
২০	২০০

২২. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কত?
ক শূন্য খ $\frac{১}{২}$
গ ১ ঘ অসীম

২৩. উদ্দীপক হতে অঙ্কিত চাহিদা রেখার আকৃতি হবে—
ক 
খ 
গ
ঘ

২৪. নিচের কোন দুটি পরিপূরক দ্রব্য?
ক চা ও কফি
খ লেপ ও কম্বল
গ খাতা ও কলম
ঘ গুড় ও চিনি

২৫. আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হলে, দ্রব্যটি হবে—
ক বিলাসজাত খ স্বাভাবিক
গ প্রয়োজনীয় ঘ গিফেন

২৬. অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তন কী হারে ঘটে?
ক অধিক খ কম
গ সমান ঘ শূন্য

২৭. নিচের কোনটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক?
i. চাল
ii. গাড়ি
iii. ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. প্রচলিত দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করেতে ইচ্ছুক তাকে কী বলে?
ক চাহিদা খ জোগান
গ উৎপাদন ঘ মজুদ

২৯. জনবহুল রাজধানী শহর ঢাকার জমির জোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ক ডানদিকে উর্ধ্বগামী
খ ডানদিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

৩০. নিচের কোনটি বাজার ভারসাম্যকে নির্দেশ করে?
ক চাহিদা > জোগান
খ চাহিদা = জোগান
গ চাহিদা < জোগান
ঘ চাহিদা ≠ জোগান

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি

১	ঘ	২	ঘ	৩	ক	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ
১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ

www.rajuniit.net

অর্থনীতি প্রথম পত্র ● ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান : ৭০

[৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০]

১▶ কোনো দ্রব্যের দাম যখন 5 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 10 একক। দাম হ্রাস পেয়ে 4 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় 20 একক।

ক. চলক কী? ১

খ. জোগানের পরিমাণের ওপর ভর্তুকির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা সূচি তৈরি করে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

২▶ $Q_d = 10 - 2P$

যেখানে, Q_d = চাহিদার পরিমাণ

P = দ্রব্যের দাম।

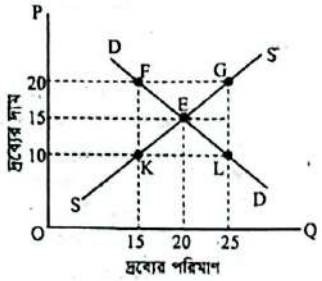
ক. প্রান্তিক উপযোগ কী? ১

খ. চলক ও ধ্রুবক একই নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৩▶



ক. চাহিদা কী? ১

খ. চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে দেওয়া তথ্যের আলোকে দ্রব্যের দাম 10 টাকা ও 15 টাকা বিবেচনা করে একটি চাহিদা সমীকরণ গঠন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তর হলে বাজার ভারসাম্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৪▶ চাহিদা অপেক্ষক $Q_d = 10 - P$

জোগান অপেক্ষক $Q_s = -2 + 2P$

যেখানে Q_d = চাহিদার পরিমাণ, Q_s = জোগানের পরিমাণ এবং P = দাম।

ক. চাহিদা বিধি কী? ১

খ. ঊর্ধ্বগামী রেখার ঢাল কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দাম 6 টাকা হলে বাজারে কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫▶ চাহিদা সমীকরণ $Q_d = 45 - 5P$ যেখানে D = চাহিদার পরিমাণ, P = দ্রব্যের দাম।

ক. চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা কি শুধু দামের ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে চাহিদা সমীকরণের ভিত্তিতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর এবং দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৬▶ একজন ভোক্তার একটি দ্রব্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ–

দ্রব্যের দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (Q)
৬০	৮০
৫০	১০০

ক. পরামিতি কী? ১

খ. চাহিদা কি শুধুই দামের ওপর নির্ভর করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণ করে দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৭▶ 'A' ও 'B' দুটি দ্রব্য। 'B' দ্রব্যের দাম ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হলে 'A' দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১০০ একক থেকে ৫০ একক হয়।

ক. ঢাল কী? ১

খ. বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কেন? ২

গ. 'B' দ্রব্যের দামের ভিত্তিতে 'A' দ্রব্যের রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দ্রব্যদ্বয়ের প্রকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৮▶ বাজারে প্রতি কেজি আমের দাম যখন ১০০ টাকা, তখন চাহিদার পরিমাণ ছিল ১৫ কেজি। একই সময়ে প্রতি ডজন কলার দাম ৯০ টাকা এবং চাহিদা ২০ ডজন ছিল। আমের দাম হ্রাস পেয়ে প্রতি কেজি ৭০ টাকা হলো এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ কেজি হলো। কলার দামের কোনো পরিবর্তন হলো না। অথচ চাহিদা হ্রাস পেয়ে ১৫ ডজন হলো।

ক. অপেক্ষক কাকে বলে? ১

খ. "কোনো অপেক্ষকে একাধিক অধীন চলক থাকতে পারে না"– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করবে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে আমের চাহিদা সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. আমের দাম ও কলার চাহিদার সম্পর্ক তুমি কীভাবে স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবে? ৪

৯▶ নিম্নের সূচিটি লক্ষ কর:

দাম	চাহিদার পরিমাণ	
	A-দ্রব্য	B-দ্রব্য
৪	১২	১২
৬	৮	২

ক. ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. জোগান রেখা কি সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী হয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে A-দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ গঠন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত স্থিতিস্থাপকতার মানের ভিত্তিতে উভয় দ্রব্যের শ্রেণি নির্ধারণ কর। ৪

১০▶ নিচের অপেক্ষক দুটি লক্ষ কর :

চাহিদা অপেক্ষক : $D = 20 - 2P$, জোগান অপেক্ষক : $S = -8 + 2P$

ক. গিফেন দ্রব্য কী? ১

খ. পরিবর্তকে দ্রব্যের চাহিদা রেখার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের অপেক্ষক ব্যবহার করে জোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দাম 8 টাকা হলে বাজার ভারসাম্যে কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১▶ 'ক' দ্রব্যের দাম যখন ২ টাকা চাহিদার পরিমাণ ৩০ একক। দাম বেড়ে ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হয় যথাক্রমে ২৫, ২০, ১৫, ১০ ও ৫ একক।

ক. চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কী? ১

খ. চায়ের দাম বাড়লে চিনির চাহিদার পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় বাড়লে চাহিদা পরিবর্তন চিত্রে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র ▶ সৃজনশীল

১▶ ৭৯ পৃষ্ঠার ৩নং | ২▶ ৮২ পৃষ্ঠার ৭নং | ৩▶ ৮৫ পৃষ্ঠার ১৩নং | ৪▶ ৮৬ পৃষ্ঠার ১৪নং | ৫▶ ৯১ পৃষ্ঠার ২২নং | ৬▶ ৯৬ পৃষ্ঠার ২৯নং | ৭▶ ৯৯ পৃষ্ঠার ৩৪নং | ৮▶ ১০৪ পৃষ্ঠার ৪৩নং | ৯▶ ১০৮ পৃষ্ঠার ৪৮নং | ১০▶ ১১১ পৃষ্ঠার ৫২নং | ১১▶ ১১২ পৃষ্ঠার ৫৪নং

www.talimit.net